TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÃ ĐỀ THI: 71

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN DU LỊCH BIỂN

LỚP TÍN CHỈ: N03

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thùy Dung

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 17

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20230221	Nguyễn Quốc Hoàn	DCCNTT14.1

Bắc Ninh - 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
DANH MỤC HÌNH VẼ 6
DANH MỤC BẢNG BIỂU 10
MỞ ĐẦU 12
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG 13
1.1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng 13
1.1.1. Phương pháp hướng đối tượng 13
1.1.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML 13
1.1.3. Công nghệ sử dụng 14
1.2. Giới thiệu bài toán 15
1.2.1. Bối cảnh 15
1.2.2. Hiện trạng và vấn đề 15
1.2.3. Mục tiêu và phạm vi 16
1.3. Phân tích, đặc tả yêu cầu 16
1.3.1. Yêu cầu chức năng 16
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng 17
1.3.3. Quy tắc nghiệp vụ 17
1.4. Xác định các Actor của hệ thống 18
1.5. Xác định các Use Case 19
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20
2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống 20
2.2. Biểu đồ use case tổng quát 22
2.3. Biểu đồ use case (UC) phân rã chức năng 22
2.3.1. Use case Đặt phòng trực tuyến 23
2.3.2. Use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc 24
2.3.3. Use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy 26
2.3.4. Use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng 28
2.3.5. Use case Quản trị phòng, giá và doanh thu 29
2.3.6. Use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố 31

2.3.7. Use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI....33
2.3.8. Use case Chăm sóc khách....35
2.4. Biểu đồ hoạt động....36
2.5. Biểu đồ lớp....39
2.6. Biểu đồ trạng thái....40
2.7. Biểu đồ tuần tự....42
2.8. Biểu đồ thành phần....44
2.9. Biểu đồ triển khai....45
2.10. Phác thảo và mô tả giao diện....45
2.11. Thiết kế database....47
2.11.1. Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)....47
2.11.2. Cấu trúc từng bảng trong database....52
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH....60
3.1. Xây dựng database trên MySQL....60
3.2. Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng....61
3.3. Mã nguồn kết nối CSDL....62
3.4. Kiểm thử....63
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN....64
4.1. Kết quả đạt được....64
4.1.1. Chức năng dành cho khách vãng lai....64
4.1.2. Chức năng dành cho khách hàng có tài khoản....72
4.1.3. Chức năng dành cho lễ tân....81
4.1.4. Chức năng dành cho nhân viên buồng phòng....107
4.1.5. Chức năng dành cho kế toán....109
4.1.6. Chức năng dành cho quản trị viên....117
4.1.7. Đánh giá chung....129
4.2. Hạn chế....130
4.3. Hướng phát triển....130
PHỤ LỤC....131
Phụ lục 1. Tài khoản và kịch bản demo....131

Phụ lục 2. Danh sách tệp sơ đồ draw.io 131
TÀI LIỆU THAM KHẢO 132

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
2	ADR	Average Daily Rate - giá phòng bình quân một đêm đã bán
3	BFD	Business Function Diagram - biểu đồ phân cấp chức năng
4	CCCD	Căn cước công dân
5	CPOR	Cost Per Occupied Room - chi phí trên mỗi phòng-đêm có khách
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu
7	CSRF	Cross-Site Request Forgery - tấn công giả mạo yêu cầu
8	ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ quan hệ thực thể
9	FK	Foreign Key - khóa ngoại
10	GOP	Gross Operating Profit - lãi vận hành
11	GOPPAR	Lãi vận hành trên mỗi phòng-đêm sẵn có
12	HMAC	Hash-based Message Authentication Code - mã xác thực thông điệp
13	IPN	Instant Payment Notification - thông báo kết quả thanh toán của VNPay
14	JPA	Jakarta Persistence API
15	MVC	Model - View - Controller
16	ORM	Object Relational Mapping - ánh xạ đối tượng - quan hệ
17	OTA	Online Travel Agent - kênh bán phòng trực tuyến (Booking, Agoda...)
18	OTP	One-Time Password - mã xác thực dùng một lần
19	PK	Primary Key - khóa chính
20	RevPAR	Revenue Per Available Room - doanh thu phòng trên mỗi phòng-đêm sẵn có
21	SDK	Software Development Kit - bộ công cụ phát triển
22	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - giao thức gửi thư
23	SSE	Server-Sent Events - đẩy thông báo từ máy chủ tới trình duyệt
24	UC	Use case - ca sử dụng
25	UML	Unified Modeling Language - ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
26	UQ	Unique - ràng buộc không trùng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống.....21
Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát 22
Hình 2.3. Sơ đồ use case Đặt phòng trực tuyến 23
Hình 2.4. Sơ đồ use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc.....24
Hình 2.5. Sơ đồ use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy.....26
Hình 2.6. Sơ đồ use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng.....28
Hình 2.7. Sơ đồ use case Quản trị phòng, giá và doanh thu.....29
Hình 2.8. Sơ đồ use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố 31
Hình 2.9. Sơ đồ use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI.....33
Hình 2.10. Sơ đồ use case Chăm sóc khách.....35
Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động đặt phòng và đặt cọc trực tuyến 37
Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động trả phòng và dọn phòng 38
Hình 2.13. Biểu đồ lớp miền nghiệp vụ chính 39
Hình 2.14. Biểu đồ trạng thái đơn đặt phòng 40
Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái phòng 41
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đặt cọc qua VNPay 42
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự phân tích tháng bằng AI.....43
Hình 2.18. Biểu đồ thành phần.....44
Hình 2.19. Biểu đồ triển khai 45
Hình 2.20. Phác thảo bố cục trang khách.....46
Hình 2.21. Phác thảo bố cục cổng quản trị.....47
Hình 2.22. ERD nhóm khách hàng và đơn đặt phòng.....48
Hình 2.23. ERD nhóm phòng và chi tiết đơn.....49
Hình 2.24. ERD nhóm dịch vụ.....50
Hình 2.25. ERD nhóm vận hành 51
Hình 2.26. ERD nhóm cấu hình và kế toán.....52
Hình 4.1. Trang chủ.....64
Hình 4.2. Trang giới thiệu resort.....65
Hình 4.3. Trang dịch vụ.....66

Hình 4.4. Tìm phòng trống 67
Hình 4.5. Chi tiết phòng và đặt phòng 68
Hình 4.6. Đăng ký tài khoản 69
Hình 4.7. Đăng nhập 69
Hình 4.8. Mua thẻ quà tặng 70
Hình 4.9. Chatbot «Hỏi Sóng» 71
Hình 4.10. Giao diện tiếng Anh 71
Hình 4.11. Lịch sử đặt phòng 72
Hình 4.12. Trang chi tiết đơn - khai báo lưu trú, nhắn lễ tân, yêu cầu đặc biệt 73
Hình 4.13. Trang chi tiết đơn - hóa đơn công ty, thông tin đơn và đặt cọc 74
Hình 4.14. Trang chi tiết đơn - dịch vụ, đổi ngày, giờ nhận / trả phòng 75
Hình 4.15. Tài khoản của tôi 76
Hình 4.16. Điểm thưởng 77
Hình 4.17. Phòng yêu thích 77
Hình 4.18. Đánh giá sau kỳ nghỉ 78
Hình 4.19. Đơn đoàn nhiều phòng 79
Hình 4.20. Đặt nhiều phòng cùng lúc 80
Hình 4.21. Màn hình Hôm nay 81
Hình 4.22. Tổng quan 82
Hình 4.23. Dự báo công suất 83
Hình 4.24. Quản lý đặt phòng 84
Hình 4.25. Chi tiết đơn ở cổng quản trị 85
Hình 4.26. Chi tiết đơn - dịch vụ, hóa đơn công ty, khai báo lưu trú 86
Hình 4.27. Lịch phòng 87
Hình 4.28. Gọi đồ lên phòng 88
Hình 4.29. Spa và nhà hàng 89
Hình 4.30. Tour lặn biển và xe đưa đón 90
Hình 4.31. Nâng hạng phòng 91
Hình 4.32. Sổ quỹ ca và bàn giao 92
Hình 4.33. Báo cáo cuối ngày 93

Hình 4.34. Báo cáo hủy và không đến 94
Hình 4.35. Hóa đơn công ty 95
Hình 4.36. Quản lý thẻ quà tặng.....96
Hình 4.37. Đồ thất lạc 97
Hình 4.38. Khách chờ phòng trống 98
Hình 4.39. Điều phối dọn phòng 99
Hình 4.40. Thống kê buồng phòng.....100
Hình 4.41. Khai báo lưu trú.....101
Hình 4.42. Danh sách khách hàng.....102
Hình 4.43. Tin nhắn khách 103
Hình 4.44. Hộp thư liên hệ 104
Hình 4.45. Quản lý đánh giá.....105
Hình 4.46. Bảo trì phòng 106
Hình 4.47. Bảng dọn phòng của nhân viên 107
Hình 4.48. Báo hỏng và bảo trì 108
Hình 4.49. Doanh thu 109
Hình 4.50. Sổ quỹ tháng.....110
Hình 4.51. Đối soát VNPay.....111
Hình 4.52. Chi phí vận hành.....112
Hình 4.53. Lãi lỗ tháng.....113
Hình 4.54. Kế hoạch năm.....114
Hình 4.55. Dự báo doanh thu 3 tháng tới 115
Hình 4.56. Phân tích quản trị và trợ lý AI 116
Hình 4.57. Quản lý loại phòng 117
Hình 4.58. Quản lý phòng 118
Hình 4.59. Giá và đặt cọc 119
Hình 4.60. Mã giảm giá.....120
Hình 4.61. Combo dịch vụ 121
Hình 4.62. Tour lặn biển 122
Hình 4.63. Gói spa.....123

Hình 4.64. Giá đưa đón sân bay 124
Hình 4.65. Thực đơn gọi lên phòng 125
Hình 4.66. Mẫu trả lời nhanh 126
Hình 4.67. Tài khoản nhân viên 127
Hình 4.68. Nhật ký thao tác.....128
Hình 4.69. Đồng bộ lịch (iCal).....129

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các biểu đồ UML sử dụng trong báo cáo 14
Bảng 1.2. Công nghệ xây dựng hệ thống 14
Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng 16
Bảng 1.4. Các quy tắc nghiệp vụ chính 17
Bảng 1.5. Các tác nhân của hệ thống 18
Bảng 1.6. Danh sách use case chính 19
Bảng 2.1. Đặc tả use case Đặt phòng trực tuyến 23
Bảng 2.2. Đặc tả use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc 25
Bảng 2.3. Đặc tả use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy 26
Bảng 2.4. Đặc tả use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng 28
Bảng 2.5. Đặc tả use case Quản trị phòng, giá và doanh thu 30
Bảng 2.6. Đặc tả use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố 31
Bảng 2.7. Đặc tả use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI 33
Bảng 2.8. Đặc tả use case Chăm sóc khách 35
Bảng 2.9. Bảng users - tài khoản 52
Bảng 2.10. Bảng room_types - hạng phòng 53
Bảng 2.11. Bảng rooms - phòng 54
Bảng 2.12. Bảng bookings - đơn đặt phòng (cột chính) 54
Bảng 2.13. Bảng payments - thanh toán khi trả phòng 55
Bảng 2.14. Bảng booking_charges - phụ phí và dịch vụ 56
Bảng 2.15. Bảng booking_guests - khai báo lưu trú 56
Bảng 2.16. Bảng reviews - đánh giá 57
Bảng 2.17. Bảng discount_codes - mã giảm giá 57
Bảng 2.18. Bảng expenses - chi phí vận hành 58
Bảng 2.19. Bảng monthly_budgets - kế hoạch tháng 58
Bảng 2.20. Bảng ai_reports - kết quả phân tích AI 58
Bảng 3.1. Các nhóm bảng và số dòng dữ liệu demo 60
Bảng 3.2. Quy mô mã nguồn 61
Bảng 3.3. Các loại kiểm thử 63

MỞ ĐẦU

Du lịch biển là một trong những thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt ở vùng vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, nơi lượng khách tăng mạnh vào mùa hè và các dịp lễ, Tết. Với một resort quy mô vừa (vài chục phòng, có thêm nhà hàng, spa, tour biển và xe đưa đón), việc quản lý đặt phòng, tiền cọc, nhận - trả phòng, dọn phòng và dịch vụ phát sinh bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc dễ dẫn tới trùng phòng, thất thoát tiền cọc, chậm bàn giao phòng và khó đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Đề tài 71 "Xây dựng website quản lý khách sạn du lịch biển" đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh cho resort giả định Sóng Xanh: khách tìm và đặt phòng trực tuyến, đặt cọc qua cổng VNPay, đặt dịch vụ kèm đơn, tự khai báo lưu trú và đánh giá sau kỳ nghỉ; nhân viên làm việc trên cổng quản trị theo đúng vai trò (lễ tân, buồng phòng, kế toán, quản trị viên). Ngoài các nghiệp vụ vận hành, hệ thống có phần quản trị tài chính: chi phí vận hành, báo cáo lãi lỗ tháng, kế hoạch năm, dự báo doanh thu và trợ lý phân tích dùng mô hình ngôn ngữ lớn Claude.

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống theo hướng đối tượng với ngôn ngữ UML. Nét riêng của bài là mọi sơ đồ, đặc tả và cấu trúc dữ liệu đều được đối chiếu với mã nguồn thực tế (Spring Boot, hơn 30.000 dòng Java, 43 bảng dữ liệu); các quy tắc nghiệp vụ như chính sách hoàn cọc theo số giờ, khóa phòng khi có sự cố, kiểm tra trùng lịch khi nhiều người đặt cùng lúc đều được kiểm chứng bằng hơn 1.900 ca kiểm thử tự động. Hệ thống được nạp bộ dữ liệu mô phỏng khoảng 16 tháng vận hành để các báo cáo và giao diện minh họa sát với thực tế.

Nội dung báo cáo gồm bốn chương. Chương 1 trình bày kiến thức nền tảng, bài toán, yêu cầu, tác nhân và use case. Chương 2 phân tích, thiết kế hệ thống qua các biểu đồ UML (phân cấp chức năng, use case, hoạt động, lớp, trạng thái, tuần tự, thành phần, triển khai), giao diện và thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương 3 mô tả việc cài đặt: xây dựng cơ sở dữ liệu trên MySQL, kiến trúc mã nguồn phân lớp, mã kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử. Chương 4 tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

1.1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng

1.1.1. Phương pháp hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design - OOAD) xem hệ thống là tập hợp các đối tượng phối hợp với nhau. Mỗi đối tượng gói gọn dữ liệu (thuộc tính) và hành vi (phương thức) của một khái niệm trong nghiệp vụ, ví dụ một đơn đặt phòng biết số tiền cọc của mình và biết mình đã được cọc hay chưa. Cách tiếp cận này giúp mô hình phân tích gần với cách người dùng nghĩ về công việc, và chuyển sang mã nguồn hướng đối tượng (Java) gần như trực tiếp.

Bốn nguyên lý cơ bản được vận dụng trong đề tài: **đóng gói** (thực thể chỉ lộ ra các phương thức nghiệp vụ như isDepositPaid(), getForfeitedDepositAmount()); **trừu tượng hóa** (giao diện AiGateway che giấu việc gọi Claude API, nhờ đó khi kiểm thử có thể thay bằng bản giả); **kế thừa** (các lớp kiểm thử tích hợp kế thừa lớp dữ liệu mẫu dùng chung ItFixtures); **đa hình** (mỗi loại phụ phí, mỗi trạng thái phòng có cách xử lý riêng nhưng dùng chung một luồng tính tiền).

Quá trình phát triển đi theo các bước: thu thập và đặc tả yêu cầu, xác định tác nhân và use case, mô hình hóa hành vi (biểu đồ hoạt động, tuần tự, trạng thái), mô hình hóa cấu trúc (biểu đồ lớp, ERD), thiết kế kiến trúc (thành phần, triển khai), sau đó cài đặt và kiểm thử. Các bước được lặp lại theo từng đợt chức năng: mỗi đợt bổ sung một nhóm nghiệp vụ, cập nhật mô hình rồi viết mã và kiểm thử.

1.1.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn do OMG quản lý, dùng ký hiệu đồ họa để đặc tả, trực quan hóa và tài liệu hóa hệ thống phần mềm. UML 2.5 chia biểu đồ thành hai nhóm: biểu đồ cấu trúc (lớp, thành phần, triển khai, gói...) mô tả các phần tử tĩnh, và biểu đồ hành vi (use case, hoạt động, trạng thái, tuần tự...) mô tả hệ thống thay đổi theo thời gian hoặc theo tương tác.

Bảng 1.1. Các biểu đồ UML sử dụng trong báo cáo

Biểu đồ	Mục đích trong đề tài
Use case	Xác định chức năng theo từng tác nhân, quan hệ «include», «extend» và tổng quát hóa
Hoạt động	Mô tả luồng công việc nhiều bên tham gia (khách, hệ thống, VNPay, buồng phòng) bằng làn bơi
Lớp	Mô tả các lớp thực thể chính, thuộc tính, phương thức và bội số quan hệ
Trạng thái	Mô tả vòng đời của đơn đặt phòng và của phòng
Tuần tự	Mô tả thứ tự thông điệp giữa các đối tượng khi đặt cọc VNPay và khi phân tích bằng AI
Thành phần	Mô tả các khối phần mềm và phụ thuộc giữa chúng
Triển khai	Mô tả các nút phần cứng, môi trường chạy và kết nối mạng

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

Ngoài UML, báo cáo dùng biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) để phân rã chức năng theo nhóm người dùng và sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) theo ký hiệu chân quạ (crow's foot) để thiết kế cơ sở dữ liệu. Toàn bộ sơ đồ được vẽ bằng draw.io, lưu dạng tệp .drawio trong thư mục docs của mã nguồn để chỉnh sửa tiếp.

1.1.3. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.2. Công nghệ xây dựng hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ, nền tảng	Java 17, Spring Boot 3.3	Khung ứng dụng web, cấu hình tự động, Tomcat nhúng
Giao diện	Thymeleaf, Bootstrap 5, SVG vẽ phía máy chủ	Sinh trang HTML, biểu đồ báo cáo không cần thư viện JavaScript
Bảo mật	Spring Security	Đăng nhập, phân quyền theo vai trò, chống CSRF, OTP qua email
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA, Hibernate 6.5	Ánh xạ đối tượng - quan hệ, truy vấn, giao dịch, khóa dòng
Cơ sở dữ liệu	MariaDB / MySQL (XAMPP), H2 khi kiểm thử	Lưu trữ 43 bảng dữ liệu
Thanh toán	VNPay (sandbox), VietQR	Đặt cọc trực tuyến, hoàn tiền, mã QR chuyển khoản

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Trí tuệ nhân tạo	Claude API qua Java SDK chính thức (anthropic-java)	Phân tích lãi lỗ, trả lời câu hỏi về số liệu
Khác	Apache POI, OpenHTMLtoPDF, JavaMail, iCal	Xuất Excel, hóa đơn PDF, gửi email, đồng bộ lịch với kênh OTA
Kiểm thử	JUnit 5, Mockito, Spring MockMvc	Kiểm thử đơn vị, tích hợp, đồng thời, hệ thống

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

1.2. Giới thiệu bài toán

1.2.1. Bối cảnh

Sóng Xanh Resort (giả định) nằm ở Bãi Cháy, Hạ Long, có 60 phòng thuộc 10 hạng: từ phòng tiêu chuẩn hướng phố, phòng Deluxe view biển, phòng gia đình đến bungalow sát biển và penthouse. Ngoài lưu trú, resort cung cấp buffet sáng, nhà hàng, gọi đồ lên phòng, minibar, giặt ủi, spa, tour chèo kayak và lặn ngắm san hô, xe đưa đón các sân bay Vân Đồn, Nội Bài, Cát Bi. Khách chủ yếu đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, cùng khoảng một phần mười là khách quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu...).

Hoạt động kinh doanh mang tính mùa vụ rõ rệt: các tháng 6 - 8, mùng 2 - 6 Tết, dịp 30/4 và 2/9 có công suất cao, trong khi mùa mưa (tháng 10 - 12) và những ngày giáp Tết khá vắng. Vì vậy ngoài việc vận hành trơn tru, ban quản lý cần biết từng tháng lãi hay lỗ, so với kế hoạch ra sao và tháng tới dự kiến thế nào để chủ động giá bán, nhân sự và chi phí.

1.2.2. Hiện trạng và vấn đề

- Đặt phòng qua điện thoại, tin nhắn và nhiều kênh trực tuyến; lịch phòng ghi bằng bảng tính nên dễ xếp trùng phòng khi đông khách.
- Tiền cọc nhận qua chuyển khoản phải đối chiếu thủ công; khi khách hủy, việc tính tỷ lệ hoàn theo thời gian còn lại dễ sai và gây tranh cãi.
- Lễ tân không biết chính xác phòng nào đã dọn xong; khách đến sớm phải chờ, phòng có sự cố vẫn có thể bị xếp cho khách.

- Phí dịch vụ (minibar, spa, tour, xe) ghi ở nhiều sổ, dễ sót khi trả phòng.
- Thông tin lưu trú phải nhập lại từ giấy tờ tại quầy, mất thời gian khi đoàn khách đến cùng lúc.
- Ban quản lý chỉ thấy doanh thu, không thấy chi phí và lợi nhuận theo tháng, không có kế hoạch để so sánh và không có công cụ dự báo.

1.2.3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu là xây dựng một website duy nhất phục vụ cả khách hàng và nhân viên: khách tự đặt phòng, đặt cọc, đặt dịch vụ và khai báo lưu trú; nhân viên xử lý công việc trong ngày theo vai trò; kế toán và quản trị viên theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ và nhận gợi ý từ trợ lý AI. Hệ thống phải ngăn được các lỗi nghiệp vụ quan trọng như trùng phòng, nhận phòng khi chưa dọn hoặc chưa khai báo lưu trú, vượt số lượt mã giảm giá khi nhiều người đặt cùng lúc.

Phạm vi phiên bản hiện tại gồm một cơ sở lưu trú, giao diện tiếng Việt và tiếng Anh, thanh toán qua VNPay ở môi trường thử nghiệm (sandbox) và chuyển khoản QR. Hệ thống không thay thế phần mềm kế toán theo chuẩn mực (sổ sách thuế), không quản lý kho chi tiết và chưa kết nối trực tiếp API của các kênh OTA ngoài việc xuất lịch iCal.

1.3. Phân tích, đặc tả yêu cầu

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Yêu cầu chức năng chính
Khách vãng lai, khách hàng	Tìm phòng trống theo ngày và số khách; đặt phòng, đặt đoàn nhiều phòng; áp mã giảm giá, điểm thưởng, thẻ quà tặng, combo; đặt cọc VNPay hoặc chuyển khoản; đổi ngày, hủy đơn; đặt dịch vụ (gọi đồ, spa, nhà hàng, tour, xe); khai báo lưu trú; nhắn tin lễ tân; đánh giá; quản lý tài khoản, điểm thưởng, phòng yêu thích; mua thẻ quà tặng; hỏi chatbot
Lễ tân	Xem việc hôm nay; xác nhận cọc, hủy, hoàn cọc, đánh dấu không đến; nhận phòng, trả phòng, thu tiền, thêm phụ phí, xuất hóa đơn; đặt phòng tại quầy; đổi phòng, duyệt nhận sớm / trả muộn; xác nhận dịch vụ; giao phòng cần dọn và kiểm phòng; trả lời tin nhắn, liên hệ, đánh giá; mở và chốt ca thu ngân

Nhóm người dùng	Yêu cầu chức năng chính
Nhân viên buồng phòng	Xem bảng phòng cần dọn (ưu tiên phòng có khách sắp đến); bắt đầu / hoàn tất dọn; báo sự cố bảo trì; ghi nhận đồ thất lạc; nhận thông báo tức thời
Kế toán	Xem doanh thu, sổ quỹ, đối soát VNPay, hóa đơn công ty; nhập chi phí vận hành; thiết lập giá vốn dịch vụ; xem lãi lỗ tháng, kế hoạch năm, dự báo doanh thu; xem nhận định tự động và yêu cầu AI phân tích; xuất Excel
Quản trị viên	Toàn quyền: quản lý hạng phòng, phòng, giá, cọc, chính sách hoàn, giá đặc biệt, khuyến mãi, mã giảm giá, dịch vụ; tài khoản nhân viên, khách hàng và hạng thành viên; nhật ký thao tác; đồng bộ lịch OTA; mọi báo cáo

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** mật khẩu băm BCrypt; phân quyền theo vai trò ở từng đường dẫn; chống CSRF cho mọi biểu mẫu; khóa tạm tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần; đăng nhập cổng quản trị có OTP qua email; trang đơn của khách vãng lai truy cập bằng mã ngẫu nhiên; dữ liệu gửi cho AI chỉ là số liệu tổng hợp, không có thông tin cá nhân.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** kiểm tra trùng lịch trong giao dịch có khóa dòng phòng; khóa dòng mã giảm giá khi kiểm tra lượt cuối; xác minh chữ ký và số tiền của VNPay.
- **Hiệu năng:** các báo cáo chỉ nạp dữ liệu trong kỳ cần tính (tối đa 13 tháng), không tải toàn bộ bảng; trang báo cáo nặng nhất phản hồi khoảng 1 giây với 8.000 đơn.
- **Khả dụng:** giao diện tương thích điện thoại; song ngữ Việt - Anh; thông báo lỗi bằng tiếng Việt dễ hiểu.
- **Bảo trì, triển khai:** cấu hình qua biến môi trường; thay đổi cấu trúc CSDL có tệp migration chạy lặp lại an toàn; hơn 1.900 ca kiểm thử tự động.

1.3.3. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 1.4. Các quy tắc nghiệp vụ chính

Mã	Quy tắc
QT01	Một phòng không được có hai đơn còn hiệu lực (chờ xác nhận, đã xác nhận, đang ở) giao nhau về ngày.

Mã	Quy tắc
QT02	Đơn trực tuyến phải đặt cọc theo tỷ lệ cấu hình (mặc định 10%) trong hạn (mặc định 6 giờ); quá hạn chưa cọc thì bộ hẹn giờ tự hủy.
QT03	Hủy đơn đã cọc: còn từ 72 giờ trước giờ nhận phòng hoàn 100%, từ 24 giờ hoàn 50%, ít hơn không hoàn (quản trị viên chỉnh được các mốc); giá không hoàn tiền thì không hoàn.
QT04	Chỉ nhận phòng khi đơn đã xác nhận, đã khai báo lưu trú ít nhất một khách và phòng đã dọn xong (không ở trạng thái cần dọn hoặc đang sửa).
QT05	Trả phòng phải thu đủ: tiền phòng + dịch vụ đã xác nhận + phụ phí − tiền cọc đã nhận; sau trả phòng, phòng chuyển sang cần dọn.
QT06	Điểm thưởng: 10.000 VND tiền phòng được 1 điểm, nhân hệ số theo hạng (thường 1,0; thân thiết 1,2; VIP 1,5); 1 điểm đổi được 1.000 VND, tối thiểu 50 điểm.
QT07	Mã giảm giá kiểm tra thời hạn, hạng khách, giá trị đơn tối thiểu, số lượt tối đa; mỗi khách dùng một mã một lần.
QT08	Sự cố có đánh dấu khóa phòng thì phòng chuyển sang đang sửa và không được bán cho tới khi xử lý xong.
QT09	Chỉ đơn đã trả phòng mới được đánh giá, mỗi đơn tối đa một đánh giá.
QT10	Lãi lỗ tính theo dồn tích: tiền phòng chia theo từng đêm thuộc tháng; dịch vụ tính theo ngày phát sinh; cọc bị giữ lại tính theo ngày hủy.

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ mã nguồn)

1.4. Xác định các Actor của hệ thống

Các tác nhân được xác định từ cơ chế phân quyền trong mã nguồn (vai trò CUSTOMER, STAFF, HOUSEKEEPER, ACCOUNTANT, ADMIN) và các hệ thống bên ngoài mà website kết nối tới.

Bảng 1.5. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả
Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập. Xem phòng, đặt phòng bằng họ tên, điện thoại, email; hỏi chatbot; gửi liên hệ.
Khách hàng	Khách có tài khoản (vai trò CUSTOMER). Kế thừa quyền của khách vãng lai, thêm điểm thưởng, giá thành viên, đặt đoàn, lịch sử đơn, phòng yêu thích.
Lễ tân	Vai trò STAFF. Xử lý đơn, cọc, nhận / trả phòng, thu tiền, dịch vụ, tin nhắn, liên hệ, giao việc và kiểm phòng.
Nhân viên buồng phòng	Vai trò HOUSEKEEPER. Dọn phòng, báo sự cố, ghi nhận đồ thất lạc.

Tác nhân	Mô tả
Kế toán	Vai trò ACCOUNTANT. Doanh thu, sổ quỹ, đối soát, hóa đơn công ty, chi phí, lãi lỗ, kế hoạch, dự báo, phân tích AI.
Quản trị viên	Vai trò ADMIN. Toàn quyền cấu hình và mọi báo cáo.
VNPay	Hệ thống ngoài: cổng thanh toán xử lý đặt cọc, mua thẻ quà tặng và hoàn tiền.
Claude AI	Hệ thống ngoài: mô hình ngôn ngữ của Anthropic, nhận số liệu tổng hợp và trả về phân tích có cấu trúc.
Bộ hẹn giờ	Tác vụ định kỳ trong hệ thống: nhắc và hủy đơn quá hạn cọc, nhắc lịch, mời đánh giá, báo cáo cuối ngày (23h) và báo cáo tháng (8h ngày 1).

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ mã nguồn)

1.5. Xác định các Use Case

Bảng 1.6. Danh sách use case chính

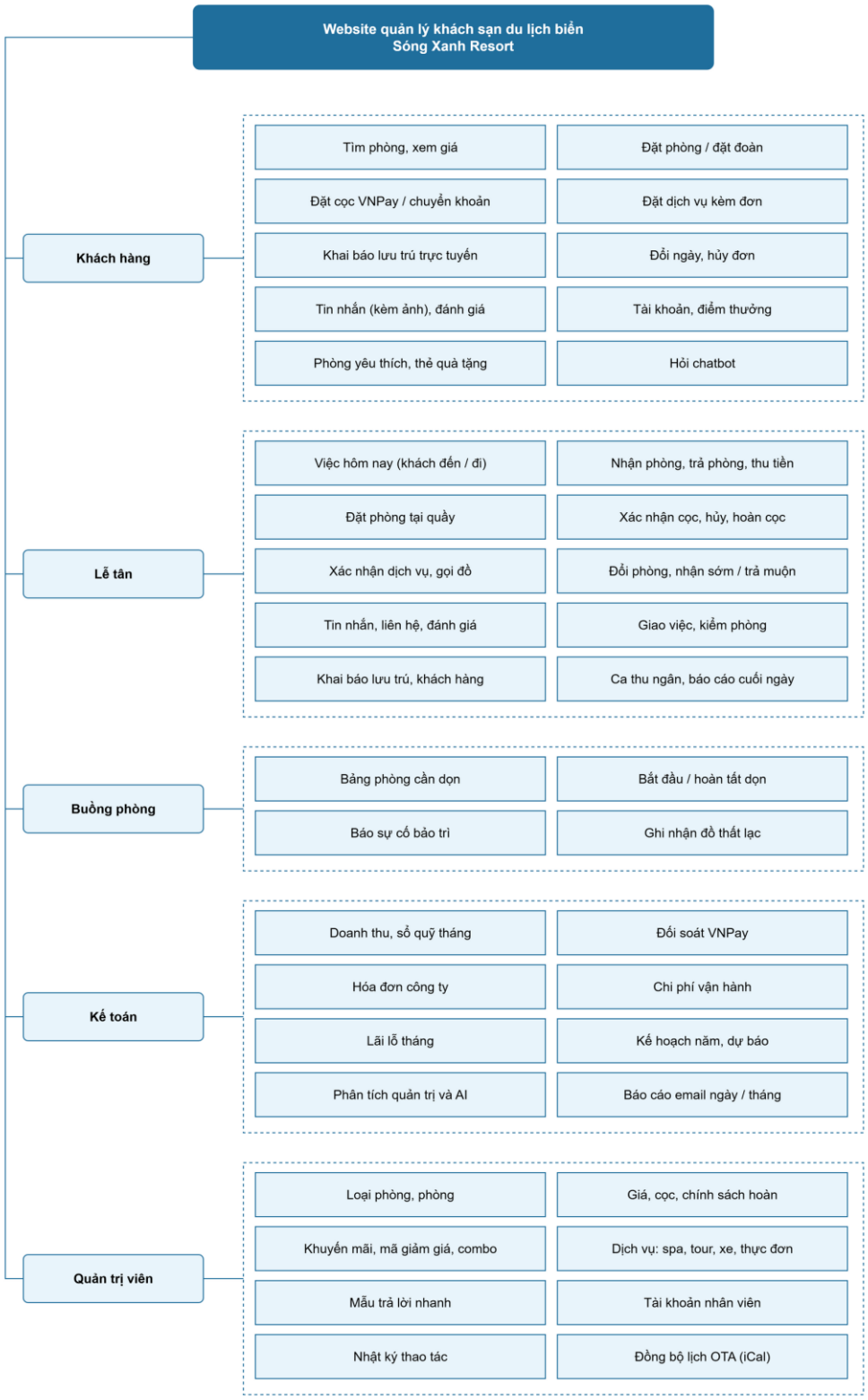
Mã	Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
UC1	Đặt phòng trực tuyến	Khách vãng lai, khách hàng	Tìm phòng trống, tính giá, tạo đơn chờ xác nhận
UC2	Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc	Khách hàng, lễ tân, VNPay, bộ hẹn giờ	Giữ phòng bằng tiền cọc, xử lý hủy và hoàn theo chính sách
UC3	Nhận phòng và trả phòng tại quầy	Lễ tân, khách hàng	Khai báo lưu trú, check-in, check-out, thu tiền, hóa đơn
UC4	Đặt dịch vụ kèm đơn phòng	Khách hàng, lễ tân	Gọi đồ, spa, nhà hàng, tour lặn, xe đưa đón
UC5	Quản trị phòng, giá và doanh thu	Quản trị viên, lễ tân, kế toán	Phòng, giá, khuyến mãi, tài khoản, báo cáo doanh thu
UC6	Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố	Nhân viên buồng phòng, lễ tân, quản trị viên	Bảng phòng cần dọn, kiểm phòng, sự cố, đồ thất lạc
UC7	Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI	Kế toán, quản trị viên, Claude AI, bộ hẹn giờ	Chi phí, lãi lỗ, kế hoạch, dự báo, phân tích AI
UC8	Chăm sóc khách	Khách vãng lai, khách hàng, lễ tân, quản trị viên	Tin nhắn, yêu cầu đặc biệt, đánh giá, liên hệ, chatbot

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống

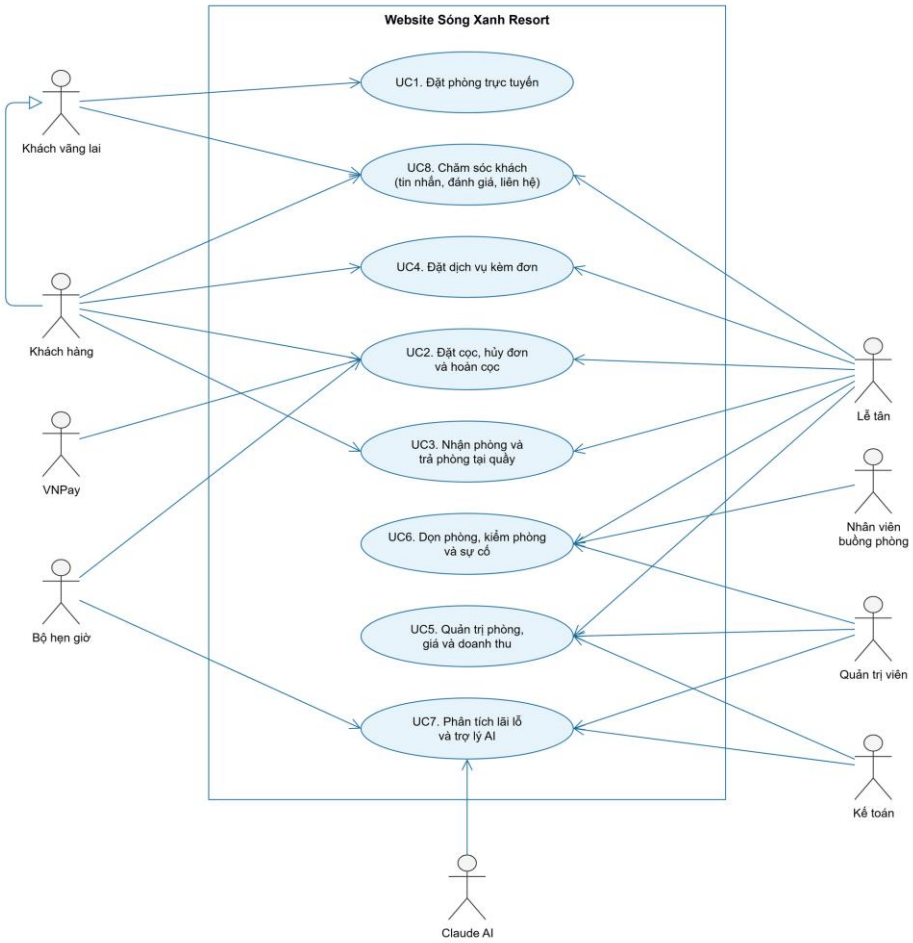
Biểu đồ phân cấp chức năng chia hệ thống thành năm nhánh tương ứng với năm nhóm người dùng. Mỗi nhánh liệt kê các chức năng mà nhóm đó sử dụng; một số chức năng dùng chung (ví dụ báo cáo doanh thu) xuất hiện ở nhóm sử dụng chính.



Hình 2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

2.2. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát

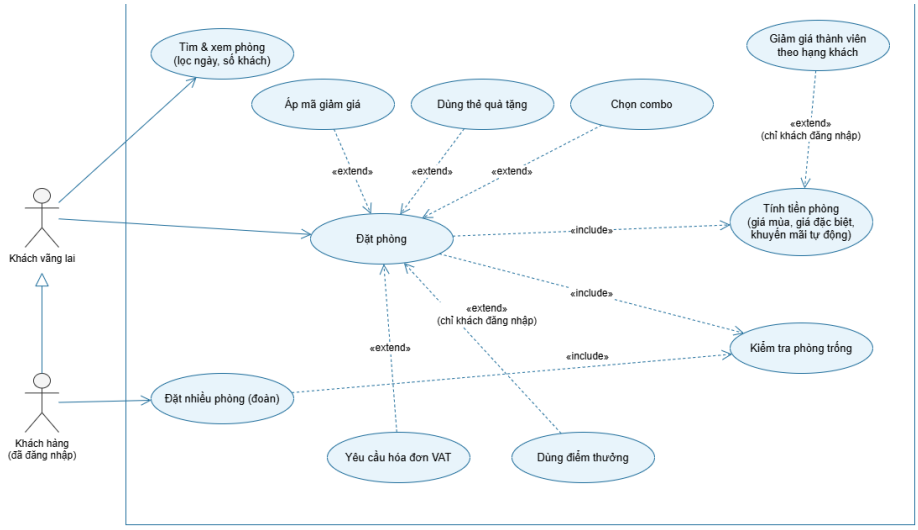
(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Biểu đồ tổng quát gồm tám use case cốt lõi. Khách hàng là trường hợp đặc biệt của khách vãng lai (quan hệ tổng quát hóa). VNPay, Claude AI và bộ hẹn giờ là các tác nhân hệ thống. Lễ tân tham gia nhiều use case nhất vì là người xử lý trực tiếp vòng đời của đơn; kế toán và quản trị viên tập trung ở UC5 và UC7.

2.3. Biểu đồ use case (UC) phân rã chức năng

Mỗi use case gồm sơ đồ phân rã và bảng đặc tả. Ký hiệu «include» là hành vi bắt buộc luôn được gọi; «extend» là hành vi tùy chọn, chỉ xảy ra khi thỏa điều kiện.

2.3.1. Use case Đặt phòng trực tuyến



Hình 2.3. Sơ đồ use case Đặt phòng trực tuyến

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

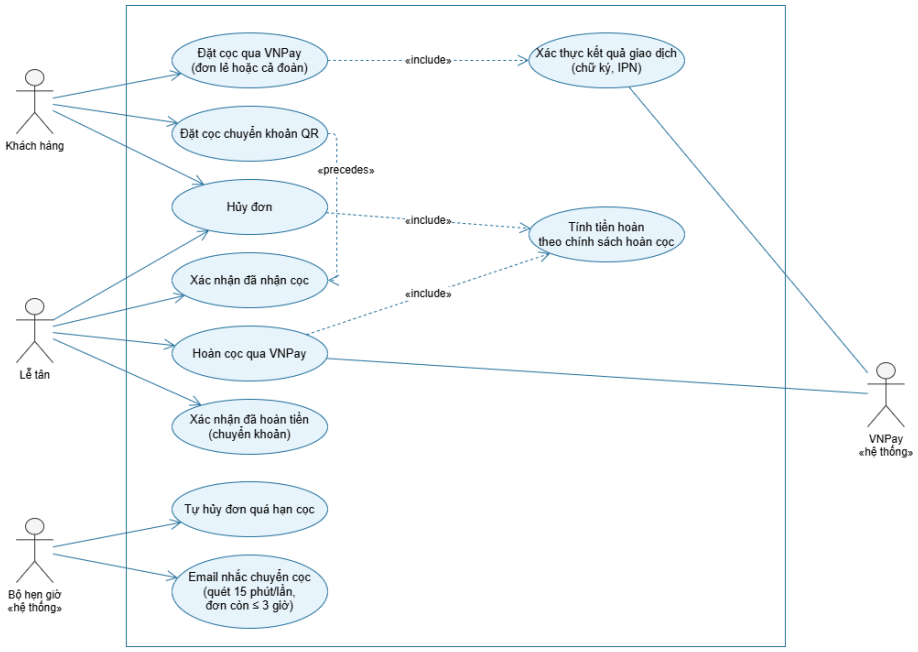
Đây là use case trung tâm của website. Khách tìm phòng trống theo ngày và số khách, sau đó tạo đơn. Khi đặt phòng, hệ thống luôn kiểm tra phòng trống và tính tiền («include»). Khách có thể áp thêm mã giảm giá, thẻ quà tặng, combo, điểm thưởng hoặc yêu cầu hóa đơn VAT («extend»). Khách hàng là trường hợp đặc biệt của khách vãng lai (quan hệ tổng quát hóa) nên có thêm quyền dùng điểm thưởng, giá thành viên và đặt nhiều phòng.

Bảng 2.1. Đặc tả use case Đặt phòng trực tuyến

Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng
Mục đích	Chọn phòng phù hợp và tạo đơn đặt phòng trực tuyến.
Tiền điều kiện	Khách vãng lai không cần đăng nhập. Muốn dùng điểm thưởng, giá thành viên hoặc đặt đơn đoàn thì phải đăng nhập.
Luồng chính	1. Khách chọn ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số khách và tìm phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng còn trống kèm giá. 3. Khách chọn phòng, nhập họ tên, số điện thoại, email, giờ nhận và trả phòng dự kiến. 4. Khách (tùy chọn) nhập mã giảm giá, mã thẻ quà tặng, chọn combo, dùng điểm thưởng hoặc yêu cầu hóa đơn VAT. 5. Hệ thống kiểm tra phòng còn trống trong khoảng ngày đã chọn và tính tiền: giá phòng, phụ thu cuối tuần, giá đặc biệt theo ngày,

	khuyến mãi tự động, giảm giá thành viên, mã giảm giá, điểm thưởng, thẻ quà tặng. 6. Hệ thống tạo đơn ở trạng thái chờ xác nhận (PENDING), tính số tiền cọc và hạn chuyển cọc, rồi chuyển khách sang trang chi tiết đơn.
Luồng thay thế	3a. Khách chưa đăng nhập: hệ thống tìm hoặc tự tạo tài khoản theo email để gắn đơn; khách xem lại đơn qua đường link có mã truy cập. 1a. Khách hàng đặt nhiều phòng: chọn nhiều phòng cùng ngày, hệ thống tạo một đơn đoàn.
Ngoại lệ	5a. Phòng vừa có người khác đặt trùng ngày: báo lỗi, khách chọn phòng khác. 4a. Mã giảm giá hoặc thẻ quà tặng không hợp lệ, hết hạn: báo lỗi, không tạo đơn. 4b. Mã số thuế công ty sai định dạng: báo lỗi, không tạo đơn.
Hậu điều kiện	Đơn đặt phòng được lưu với trạng thái PENDING, chờ khách đặt cọc (use case 2.2).

2.3.2. Use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc



Hình 2.4. Sơ đồ use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

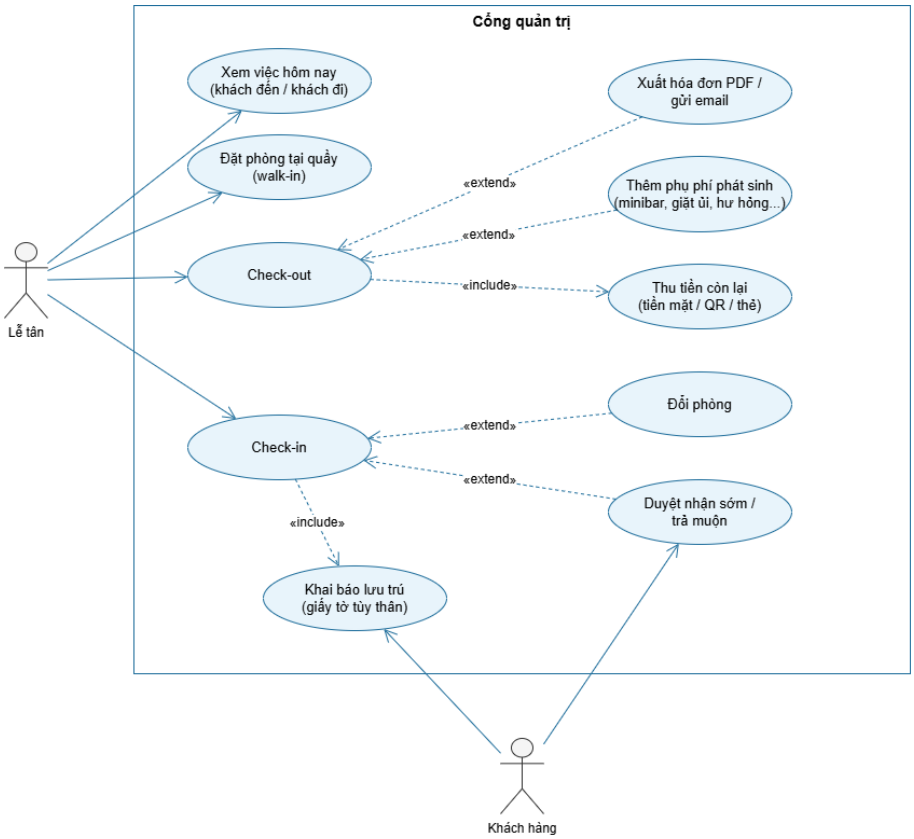
Sau khi đặt phòng, khách phải đặt cọc trước hạn để giữ phòng. Có hai cách: thanh toán qua VNPay (hệ thống tự xác thực và tự xác nhận đơn) hoặc chuyển khoản theo mã

QR (lễ tân kiểm tra tài khoản rồi xác nhận). Khi hủy đơn, số tiền hoàn được tính theo chính sách hoàn cọc. Bộ hẹn giờ chạy 15 phút một lần để nhắc khách sắp quá hạn cọc và tự hủy các đơn đã quá hạn.

Bảng 2.2. Đặc tả use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc

Tác nhân	Khách hàng, Lễ tân, VNPay, Bộ hẹn giờ
Mục đích	Giữ phòng bằng tiền cọc; xử lý hủy đơn và hoàn tiền cọc đúng chính sách.
Tiền điều kiện	Đơn đặt phòng đang ở trạng thái PENDING và còn trong hạn chuyển cọc.
Luồng chính (cọc qua VNPay)	1. Khách mở trang chi tiết đơn và chọn đặt cọc qua VNPay (đơn lẻ hoặc cả đoàn trong một giao dịch). 2. Hệ thống tạo đường dẫn thanh toán có chữ ký bảo mật và chuyển khách sang VNPay. 3. Khách thanh toán trên trang VNPay. 4. VNPay gửi kết quả về hệ thống (IPN) và đưa khách quay lại website. 5. Hệ thống kiểm tra chữ ký và số tiền, ghi nhận đã cọc, chuyển đơn sang trạng thái đã xác nhận (CONFIRMED).
Luồng thay thế	1a. Cọc bằng chuyển khoản: khách quét mã QR và chuyển đúng nội dung; lễ tân kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi bấm «Xác nhận đã nhận cọc», đơn chuyển sang CONFIRMED. Hủy đơn: khách hoặc lễ tân hủy đơn. Hệ thống tính tỷ lệ hoàn theo số giờ còn lại trước giờ nhận phòng (mặc định: còn từ 72 giờ trở lên hoàn 100%, từ 24 giờ hoàn 50%, ít hơn thì không hoàn; quản trị viên chỉnh được các mốc này). Hoàn cọc: cọc qua VNPay thì lễ tân bấm hoàn qua VNPay; cọc bằng chuyển khoản thì lễ tân chuyển trả rồi bấm «Xác nhận đã hoàn tiền». Bộ hẹn giờ: đơn còn không quá 3 giờ tới hạn cọc thì gửi email nhắc một lần; đơn quá hạn mà chưa cọc thì tự hủy.
Ngoại lệ	5a. Chữ ký không hợp lệ hoặc số tiền không khớp: hệ thống từ chối kết quả, đơn giữ nguyên trạng thái. 3a. Khách hủy thanh toán trên VNPay: đơn vẫn PENDING, khách có thể cọc lại trước hạn.
Hậu điều kiện	Đơn được xác nhận (CONFIRMED), hoặc bị hủy (CANCELLED) kèm số tiền hoàn được ghi nhận.

2.3.3. Use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy



Hình 2.5. Sơ đồ use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

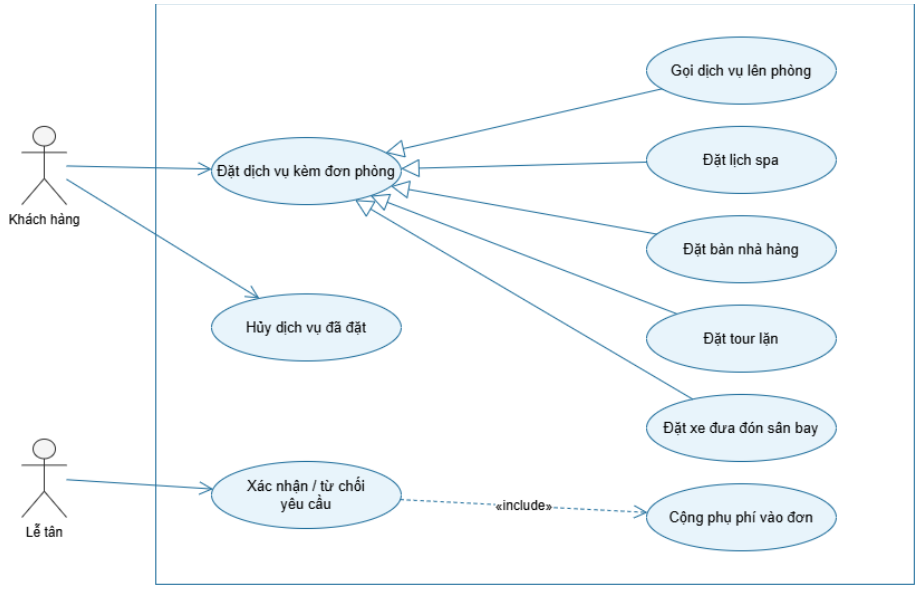
Use case mô tả công việc của lễ tân khi khách đến và rời khách sạn. Nhận phòng (check-in) bắt buộc phải có khai báo lưu trú. Khách có thể tự khai báo trước trên website hoặc lễ tân nhập tại quầy. Trả phòng (check-out) luôn kèm bước thu tiền còn lại; lễ tân có thể thêm phụ phí phát sinh và xuất hóa đơn. Lễ tân cũng tạo được đơn cho khách đến trực tiếp không đặt trước (walk-in).

Bảng 2.3. Đặc tả use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy

Tác nhân	Lễ tân (chính), Khách hàng
Mục đích	Giao phòng cho khách đúng quy định và thu đủ tiền khi khách trả phòng.
Tiền điều kiện	Lễ tân đã đăng nhập cổng quản trị. Đơn ở trạng thái CONFIRMED.
Luồng chính	1. Lễ tân mở màn hình «Hôm nay» để xem danh sách khách đến và khách đi trong ngày.

	2. Khách đến quầy, lễ tân mở đơn và kiểm tra khai báo lưu trú (họ tên, ngày sinh, loại và số giấy tờ, quốc tịch); nhập bổ sung nếu khách chưa tự khai báo. 3. Lễ tân bấm Check-in, đơn chuyển sang CHECKED_IN. 4. Trong thời gian lưu trú, lễ tân có thể đổi phòng cho khách hoặc duyệt yêu cầu nhận phòng sớm / trả phòng muộn. 5. Khi khách trả phòng, lễ tân mở màn hình check-out, thêm phụ phí phát sinh nếu có (minibar, giặt ủi, hư hỏng...). 6. Hệ thống tính số tiền còn phải thu = tiền phòng + dịch vụ + phụ phí − tiền cọc đã trả. 7. Lễ tân chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản QR, thẻ) và xác nhận; đơn chuyển sang CHECKED_OUT. 8. Lễ tân xuất hóa đơn PDF hoặc gửi hóa đơn qua email cho khách.
Luồng thay thế	1a. Khách đến không đặt trước: lễ tân tạo đơn tại quầy (walk-in), sau đó tiếp tục từ bước 2.
Ngoại lệ	3a. Đơn chưa có khách lưu trú nào được khai báo: hệ thống không cho check-in. 3b. Phòng chưa dọn xong sau khách trước: hệ thống không cho check-in cho tới khi buồng phòng hoàn tất dọn phòng. 3c. Đơn chưa được xác nhận (chưa cọc): không cho check-in. 7a. Chọn chuyển khoản nhưng lễ tân chưa xác nhận tiền đã vào: quay lại màn hình thanh toán.
Hậu điều kiện	Đơn ở trạng thái CHECKED_OUT, thanh toán được ghi nhận, phòng chuyển sang trạng thái cần dọn.

2.3.4. Use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng



Hình 2.6. Sơ đồ use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

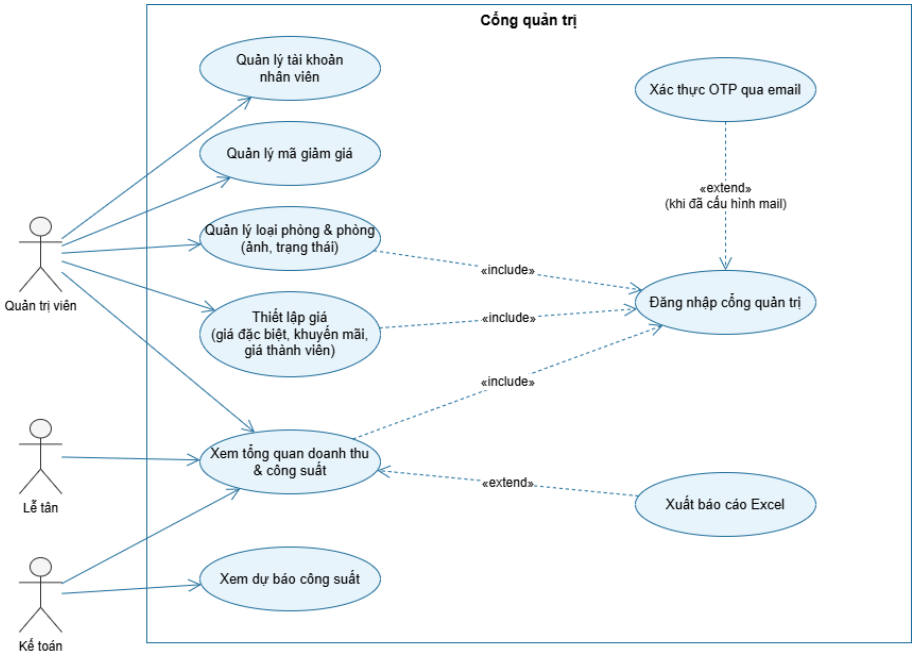
Ngoài tiền phòng, khách có thể đặt thêm các dịch vụ của resort ngay trên trang chi tiết đơn: gọi đồ ăn uống lên phòng, đặt lịch spa, đặt bàn nhà hàng, đặt tour lặn biển và xe đưa đón sân bay. Năm dịch vụ này là các trường hợp cụ thể của use case tổng quát «Đặt dịch vụ kèm đơn phòng». Lễ tân xác nhận yêu cầu; khi xác nhận, chi phí dịch vụ được cộng vào đơn để thu khi trả phòng.

Bảng 2.4. Đặc tả use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng

Tác nhân	Khách hàng, Lễ tân
Mục đích	Cho khách đặt dịch vụ bổ sung trực tuyến và gộp chi phí vào hóa đơn phòng.
Tiền điều kiện	Khách có đơn đặt phòng chưa bị hủy và chưa trả phòng; thời gian dùng dịch vụ nằm trong kỳ lưu trú.
Luồng chính	1. Khách mở trang chi tiết đơn và chọn loại dịch vụ: gọi lên phòng, spa, bàn nhà hàng, tour lặn hoặc đưa đón sân bay. 2. Khách chọn món / gói / khung giờ / số người và gửi yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện (khung giờ còn chỗ, thời gian nằm trong kỳ lưu trú) và lưu yêu cầu ở trạng thái chờ xác nhận. 4. Lễ tân xem danh sách yêu cầu mới ở cổng quản trị, xác nhận hoặc từ chối.

	5. Khi xác nhận, hệ thống cộng chi phí dịch vụ vào đơn dưới dạng phụ phí.
Luồng thay thế	2a. Khách hủy dịch vụ đã đặt: món gọi lên phòng chỉ hủy được khi còn chờ xác nhận; tour lặn và xe đưa đón đã xác nhận phải hủy trước ít nhất 24 giờ; lịch spa và bàn nhà hàng phải hủy trước giờ hẹn một khoảng tối thiểu theo quy định. 4a. Lễ tân từ chối yêu cầu: không phát sinh chi phí.
Ngoại lệ	3a. Khung giờ spa hoặc nhà hàng đã kín chỗ, giờ hẹn quá sát, ngày nằm ngoài kỳ lưu trú hoặc số người vượt giới hạn: báo lỗi, khách chọn lại.
Hậu điều kiện	Yêu cầu dịch vụ được lưu; nếu đã xác nhận thì chi phí xuất hiện trong hóa đơn khi trả phòng.

2.3.5. Use case Quản trị phòng, giá và doanh thu



Hình 2.7. Sơ đồ use case Quản trị phòng, giá và doanh thu

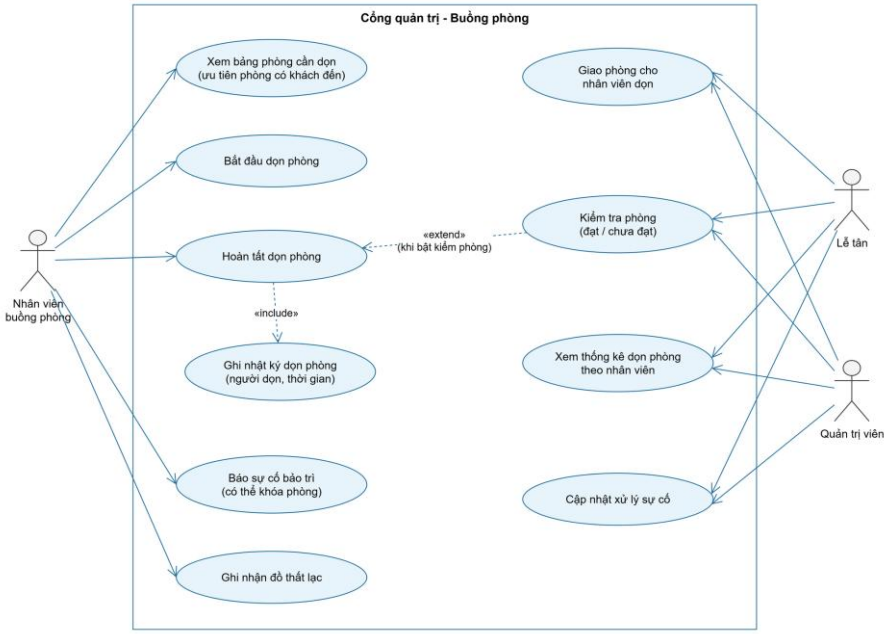
(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Use case gom các chức năng quản trị chính. Mọi chức năng đều yêu cầu đăng nhập cổng quản trị («include»); nếu hệ thống đã cấu hình máy chủ mail thì có thêm bước xác thực OTP gửi qua email («extend»). Quản trị viên quản lý phòng, giá, mã giảm giá và tài khoản nhân viên. Trang tổng quan doanh thu và công suất được chia sẻ cho cả lễ tân và kế toán, kèm chức năng xuất báo cáo Excel.

Bảng 2.5. Đặc tả use case Quản trị phòng, giá và doanh thu

Tác nhân	Quản trị viên (chính), Lễ tân, Kế toán
Mục đích	Thiết lập dữ liệu kinh doanh (phòng, giá, khuyến mãi) và theo dõi hiệu quả kinh doanh.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản nhân viên với vai trò phù hợp.
Luồng chính	1. Người dùng đăng nhập cổng quản trị; nếu bật OTP, hệ thống gửi mã qua email và người dùng nhập mã để hoàn tất đăng nhập. 2. Hệ thống chuyển tới trang chủ tương ứng với vai trò. 3. Quản trị viên quản lý loại phòng và phòng: thêm, sửa, xóa, cập nhật ảnh và trạng thái phòng. 4. Quản trị viên thiết lập giá: phụ thu cuối tuần, tỷ lệ và hạn đặt cọc, chính sách hoàn cọc, giá đặc biệt theo ngày, khuyến mãi tự động, % giảm giá thành viên theo hạng khách. 5. Quản trị viên quản lý mã giảm giá và tài khoản nhân viên (tạo, phân vai trò, khóa). 6. Quản trị viên, lễ tân hoặc kế toán xem tổng quan doanh thu: tiền đã thu, công suất phòng, ADR, RevPAR, so sánh với kỳ trước và cùng kỳ năm trước; xuất báo cáo Excel. 7. Kế toán xem dự báo công suất các ngày sắp tới.
Ngoại lệ	1a. Sai mật khẩu hoặc sai mã OTP: từ chối đăng nhập. 3a. Lễ tân hoặc kế toán truy cập chức năng chỉ dành cho quản trị viên: hệ thống từ chối truy cập. 3b. Dữ liệu nhập không hợp lệ (giá âm, trùng số phòng...): báo lỗi, không lưu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu phòng và giá mới được áp dụng ngay cho các đơn đặt sau đó; các thay đổi quan trọng được ghi vào nhật ký thao tác.

2.3.6. Use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố



Hình 2.8. Sơ đồ use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

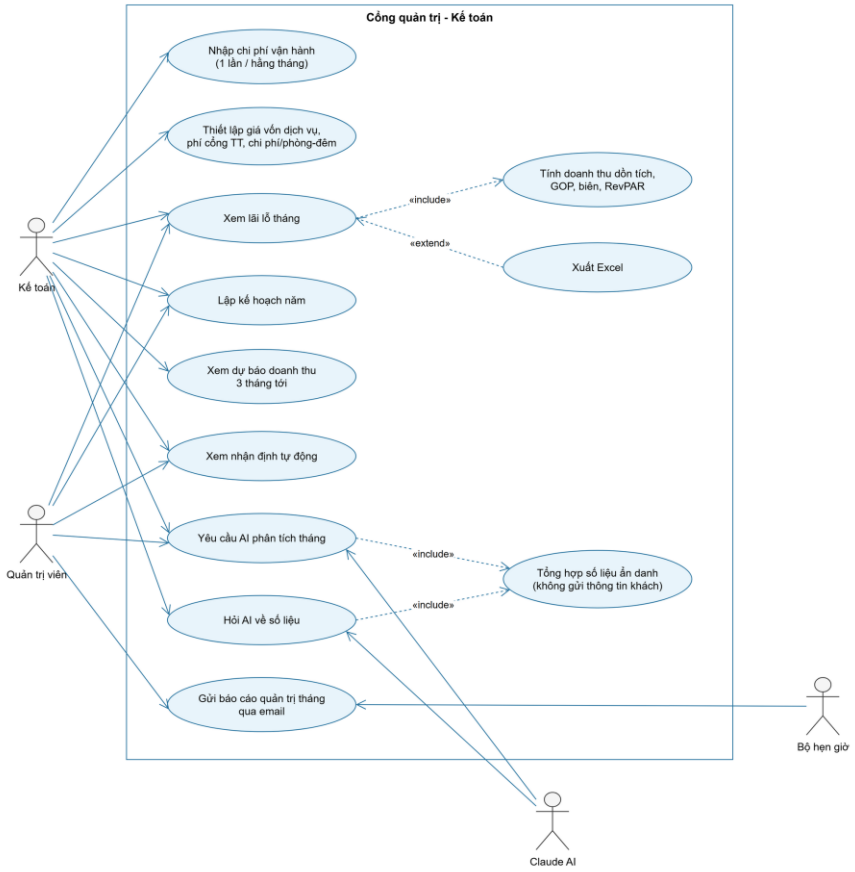
Use case mô tả công việc của bộ phận buồng phòng sau khi khách trả phòng. Hoàn tất dọn phòng luôn ghi nhật ký dọn phòng («include»). Nếu quản trị viên bật chế độ kiểm phòng, lễ tân hoặc quản trị viên kiểm tra phòng trước khi phòng được bán lại («extend»). Nhân viên buồng phòng cũng là người phát hiện sự cố và đồ khách để quên.

Bảng 2.6. Đặc tả use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố

Mục	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên buồng phòng (chính), lễ tân, quản trị viên
Mục đích	Đưa phòng vừa trả về trạng thái sẵn sàng nhanh nhất, đúng chất lượng; không bán phòng đang có sự cố.
Tiền điều kiện	Phòng ở trạng thái cần dọn (NOT_READY) sau khi khách trả phòng hoặc đổi phòng; người dùng đã đăng nhập cổng quản trị.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Nhân viên buồng phòng mở bảng phòng cần dọn; phòng có khách sắp đến trong ngày được đưa lên đầu. 2. (Tùy chọn) Lễ tân giao phòng cho một nhân viên cụ thể; nhân viên nhận thông báo tức thời. 3. Nhân viên bấm «Bắt đầu dọn», phòng chuyển sang đang dọn, ghi người dọn và giờ bắt đầu. 4. Dọn xong, nhân viên bấm «Hoàn tất»; hệ thống ghi nhật ký dọn phòng (người dọn, thời gian). 5. Nếu không bật kiểm phòng: phòng chuyển sang sẵn sàng (AVAILABLE) và lễ tân thấy ngay trên màn hình hôm nay.
Luồng thay thế	5a. Bật kiểm phòng: phòng chuyển sang chờ kiểm; lễ tân / quản trị viên kiểm tra, chọn «Đạt» thì phòng sẵn sàng; chọn «Chưa đạt» thì nhập lý do, phòng trả về đang dọn và nhân viên nhận thông báo. 3a. Nhân viên trả việc: phòng quay lại cần dọn để người khác nhận. Báo sự cố: nhân viên ghi tiêu đề, mô tả, mức độ; nếu chọn khóa phòng thì phòng chuyển sang đang sửa (MAINTENANCE) cho tới khi kỹ thuật cập nhật xử lý xong. Đồ thất lạc: ghi mô tả, nơi cất giữ, gắn với phòng và đơn gần nhất; lễ tân báo khách, sau đó đóng là đã trả khách hoặc đã thanh lý.
Ngoại lệ	4a. Kiểm chưa đạt nhưng không nhập lý do (hoặc quá 300 ký tự): hệ thống báo lỗi. 3b. Phòng đã có người khác nhận dọn: không cho bắt đầu.
Hậu điều kiện	Phòng ở trạng thái sẵn sàng hoặc đang sửa; nhật ký dọn phòng có đủ dữ liệu để thống kê năng suất và tỷ lệ kiểm chưa đạt theo nhân viên.

2.3.7. Use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI



Hình 2.9. Sơ đồ use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

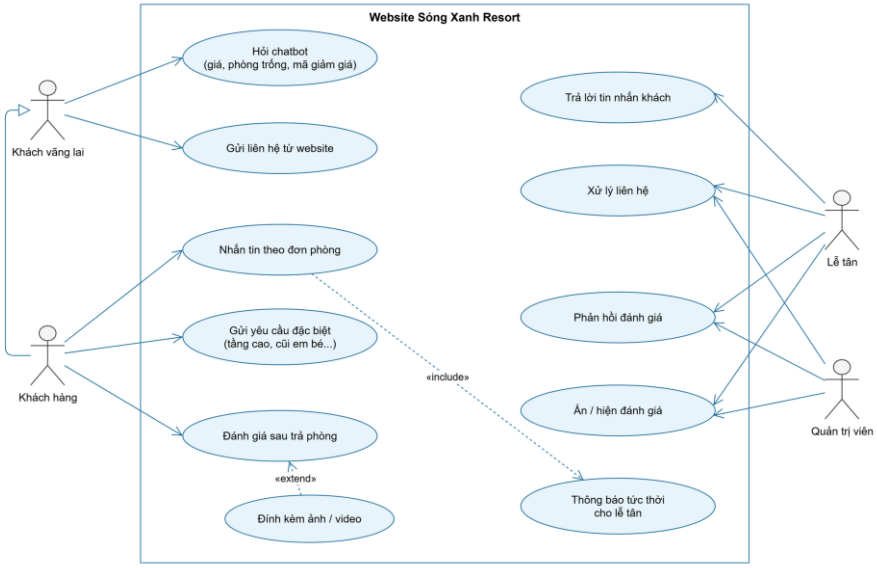
Use case gom các chức năng quản trị tài chính. Xem lãi lỗ tháng luôn kèm bước tính doanh thu dồn tích và các chỉ số GOP, biên lợi nhuận, RevPAR («include»); người dùng có thể xuất Excel («extend»). Hai chức năng dùng AI đều phải qua bước tổng hợp số liệu ẩn danh: hệ thống chỉ gửi số tổng (doanh thu, chi phí, công suất, so sánh, kế hoạch, dự báo), không gửi tên, email hay điện thoại của khách.

Bảng 2.7. Đặc tả use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI

Mục	Nội dung
Tác nhân	Kế toán (chính), quản trị viên, Claude AI, bộ hẹn giờ
Mục đích	Biết lãi lỗ từng tháng, so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và kế hoạch; nhận nhận định và khuyến nghị để điều hành.
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò kế toán hoặc quản trị viên. Chi phí vận hành của tháng đã được nhập (nếu chưa, trang lãi lỗ hiện cảnh báo).

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Kế toán nhập chi phí vận hành: khoản một lần (theo ngày) hoặc hằng tháng (từ tháng nào, dừng sau tháng nào). 2. Kế toán thiết lập tỷ lệ giá vốn từng loại dịch vụ, phí cổng thanh toán và chi phí biến đổi mỗi phòng-đêm. 3. Kế toán chọn tháng và xem lãi lỗ: doanh thu phòng theo đêm, doanh thu dịch vụ, cọc giữ lại, chi phí, GOP, biên, công suất, ADR, RevPAR, biểu đồ 12 tháng, hiệu quả theo hạng phòng, % đạt kế hoạch. 4. Hệ thống hiển thị nhận định tự động theo quy tắc (lỗ, biên thấp, chi phí tăng đột biến, thiếu doanh thu so với kế hoạch quy ra phòng-đêm...). 5. Kế toán bấm «Phân tích tháng này»; hệ thống tổng hợp số liệu ẩn danh và gửi cho Claude AI. 6. Claude AI trả về kết quả có cấu trúc: tóm tắt, điểm sáng, rủi ro, khuyến nghị (mức ưu tiên, người phụ trách), dự báo tháng tới. 7. Hệ thống lưu kết quả kèm số token và chi phí ước tính, hiển thị cho người dùng.
Luồng thay thế	5a. Hỏi AI về số liệu: người dùng nhập câu hỏi, AI trả lời dựa trên cùng bộ số liệu. Lập kế hoạch năm: nhập chỉ tiêu doanh thu, trần chi phí, công suất, ADR cho 12 tháng. Xem dự báo 3 tháng tới: doanh thu phòng đã có trên sổ cộng lượng đặt thêm như cùng kỳ năm trước, điều chỉnh theo tốc độ bán năm nay; doanh thu dịch vụ bằng mức chi tiêu dịch vụ trên mỗi phòng-đêm nhân số phòng-đêm dự báo. Bộ hẹn giờ: 8 giờ ngày 1 hằng tháng gửi email báo cáo quản trị tháng trước cho quản trị viên.
Ngoại lệ	5b. Chưa cấu hình khóa API hoặc tài khoản Anthropic hết tiền: hệ thống báo rõ lý do, các nhận định tự động vẫn hoạt động. 6a. AI từ chối hoặc trả về không đúng cấu trúc: báo lỗi, không lưu kết quả.
Hậu điều kiện	Báo cáo lãi lỗ, kế hoạch, dự báo được hiển thị; kết quả phân tích AI được lưu trong bảng ai_reports để xem lại không tốn thêm chi phí.

2.3.8. Use case Chăm sóc khách



Hình 2.10. Sơ đồ use case Chăm sóc khách

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Use case gom các kênh trao đổi giữa khách và resort. Tin nhắn theo đơn luôn kèm thông báo tức thời cho lễ tân («include»); đánh giá có thể đính kèm ảnh hoặc video («extend»). Chatbot trả lời theo từ khóa bằng dữ liệu thật trong CSDL (giá phòng, phòng trống, mã giảm giá đang áp dụng), không dùng AI bên ngoài để tránh trả lời sai giá.

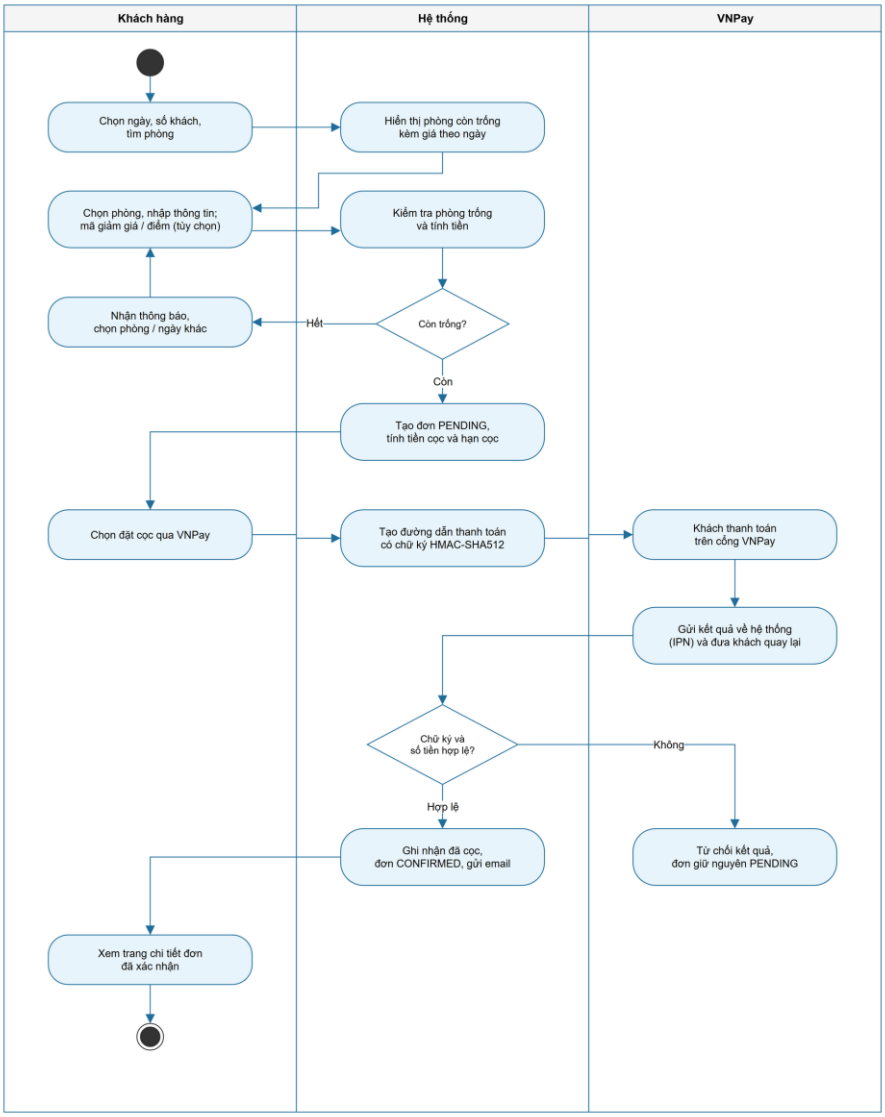
Bảng 2.8. Đặc tả use case Chăm sóc khách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách vãng lai, khách hàng, lễ tân, quản trị viên
Mục đích	Giải đáp nhanh, ghi nhận yêu cầu đặc biệt và phản hồi đánh giá để nâng chất lượng phục vụ.
Tiền điều kiện	Tin nhắn và yêu cầu đặc biệt cần có đơn đặt phòng; đánh giá chỉ áp dụng cho đơn đã trả phòng.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Khách mở trang chi tiết đơn, nhập tin nhắn (có thể kèm một ảnh, ví dụ chụp chỗ hỏng) và gửi. 2. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy thông báo tức thời (SSE) tới màn hình của lễ tân. 3. Lễ tân mở hộp tin nhắn, đọc và trả lời (có thể chèn mẫu trả lời nhanh, hệ thống tự điền tên khách, số phòng, ngày giờ theo đơn); hệ thống gửi email cho khách kèm đường dẫn tới đơn. 4. Sau khi trả phòng, khách nhận email mời đánh giá, chọn số sao, viết nhận xét (có thể kèm ảnh / video). 5. Lễ tân hoặc quản trị viên phản hồi đánh giá; đánh giá vi phạm có thể bị ẩn khỏi trang công khai.
Luồng thay thế	1a. Khách gửi yêu cầu đặc biệt (tầng cao, cũi em bé, dị ứng, đến muộn...) bằng các thẻ chọn sẵn và ghi chú; lễ tân thấy ngay trong danh sách khách đến. Khách vãng lai gửi liên hệ từ trang giới thiệu; lễ tân trả lời qua email và đánh dấu đã xử lý. Khách hỏi chatbot về giá, phòng trống, mã giảm giá; chatbot trả lời song ngữ theo ngôn ngữ đang chọn.
Ngoại lệ	1b. Ảnh không phải JPG, PNG, WEBP hoặc lớn hơn 5MB: hệ thống từ chối, không lưu tin. 4a. Đơn chưa trả phòng hoặc đã đánh giá: không cho viết đánh giá. Gửi liên hệ quá 3 lần một giờ từ cùng email: hệ thống chặn để chống spam.
Hậu điều kiện	Tin nhắn, yêu cầu, đánh giá và phản hồi được lưu theo đơn; điểm đánh giá trung bình hiển thị trên trang công khai.

2.4. Biểu đồ hoạt động

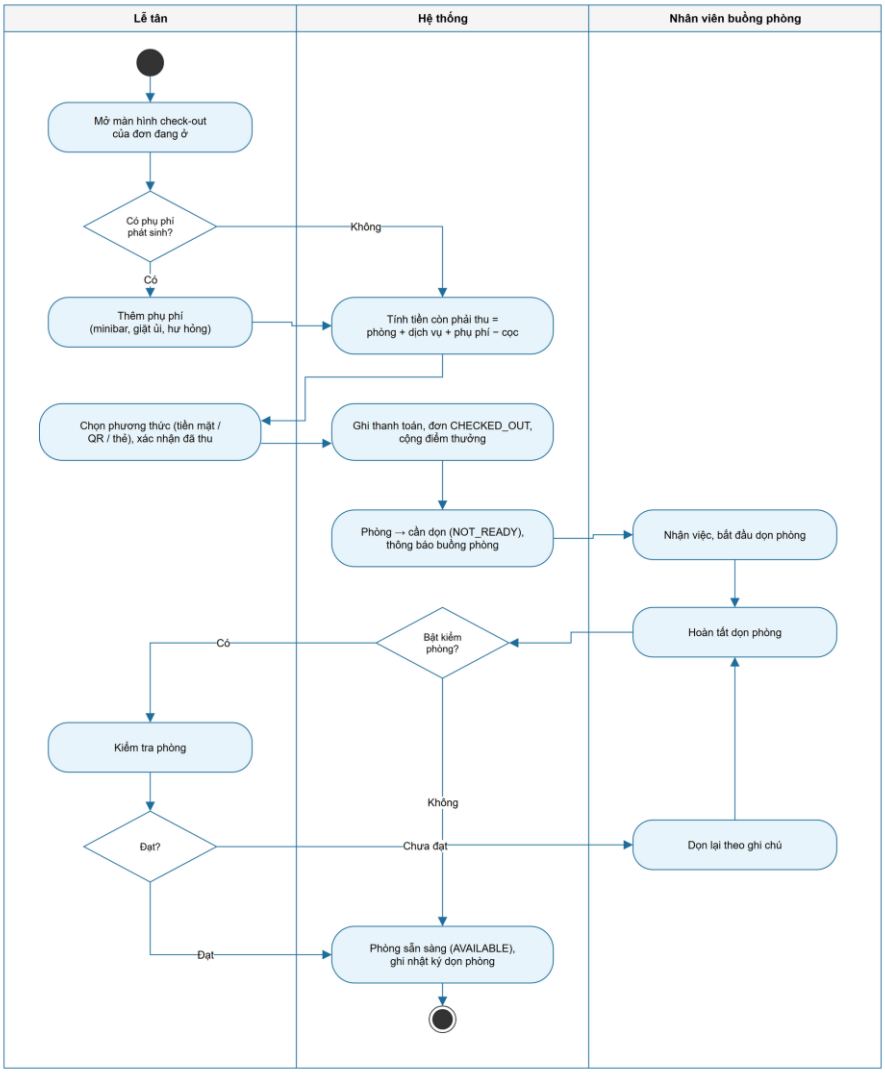
Biểu đồ hoạt động dùng làn bơi (swimlane) để thể hiện ai thực hiện từng bước. Hình 2.11 mô tả luồng đặt phòng và đặt cọc trực tuyến từ lúc khách tìm phòng tới khi đơn được xác nhận; Hình 2.12 mô tả luồng trả phòng tại quầy nối tiếp với công việc của bộ phận buồng phòng.



Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động đặt phòng và đặt cọc trực tuyến

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Điểm quyết định quan trọng nằm ở hệ thống: kiểm tra phòng còn trống ngay trong giao dịch tạo đơn (tránh trùng phòng khi hai người đặt cùng lúc) và kiểm tra chữ ký, số tiền khi VNPay gửi kết quả. Kết quả chỉ được chấp nhận khi chữ ký HMAC-SHA512 hợp lệ và số tiền đúng bằng số tiền cọc của đơn.

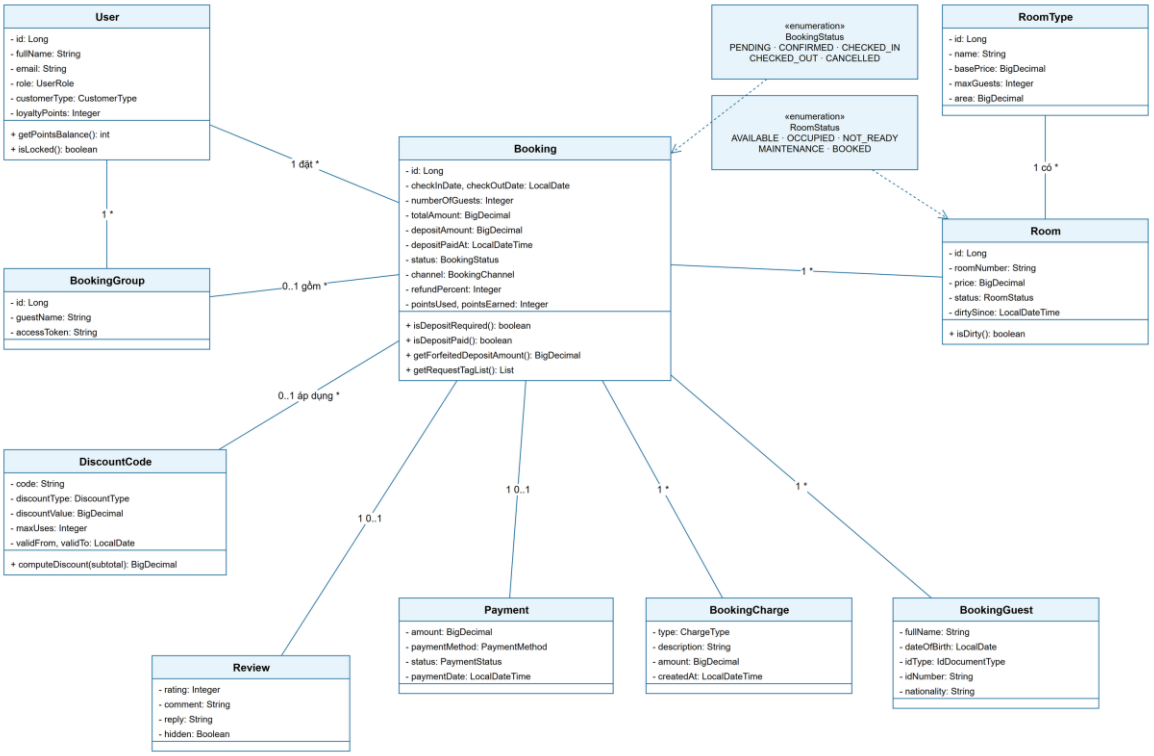


Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động trả phòng và dọn phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Sau khi lễ tân xác nhận đã thu đủ tiền, hệ thống đồng thời cập nhật đơn, cộng điểm thưởng cho khách và đưa phòng vào danh sách cần dọn kèm thông báo cho buồng phòng. Nhánh kiểm phòng là tùy chọn và có vòng lặp «dọn lại» khi phòng chưa đạt.

2.5. Biểu đồ lớp



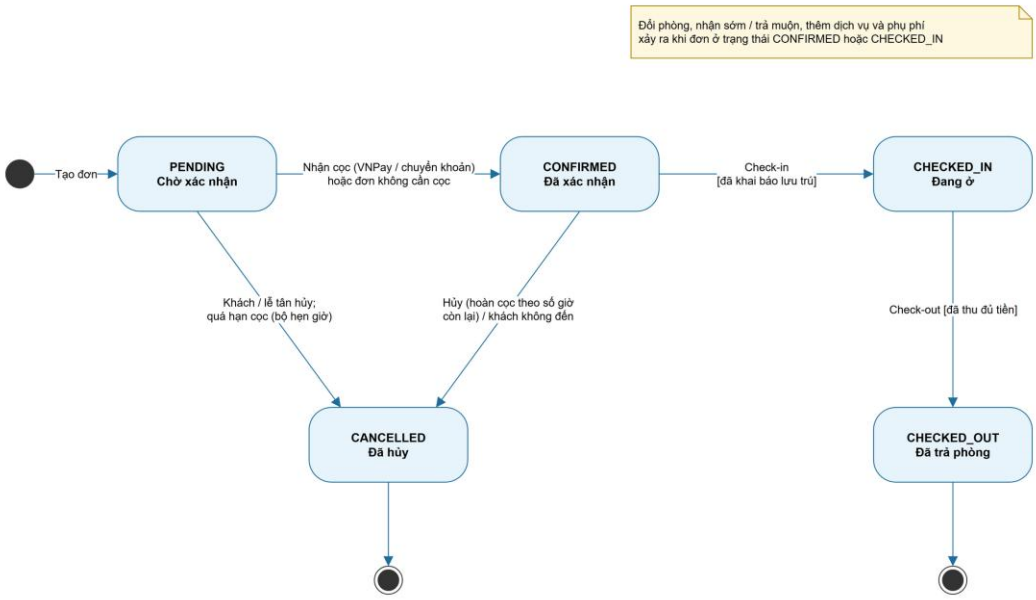
Hình 2.13. Biểu đồ lớp miền nghiệp vụ chính

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Biểu đồ lớp tập trung vào lớp Booking - trung tâm của miền nghiệp vụ. Một khách hàng (User) có nhiều đơn; mỗi đơn thuộc một phòng (Room) và phòng thuộc một hạng phòng (RoomType). Đơn có thể thuộc một nhóm đặt nhiều phòng (BookingGroup) và áp dụng tối đa một mã giảm giá (DiscountCode). Mỗi đơn có tối đa một khoản thanh toán khi trả phòng (Payment), nhiều phụ phí (BookingCharge), nhiều khách lưu trú (BookingGuest) và tối đa một đánh giá (Review).

Các phương thức nghiệp vụ được đặt ngay trong thực thể để dùng thống nhất ở mọi nơi: isDepositRequired() và isDepositPaid() cho biết tình trạng cọc, getForfeitedDepositAmount() tính tiền cọc bị giữ lại khi hủy, computeDiscount() của mã giảm giá tính số tiền giảm có xét mức giảm tối đa. Trạng thái đơn và phòng là các kiểu liệt kê BookingStatus, RoomStatus.

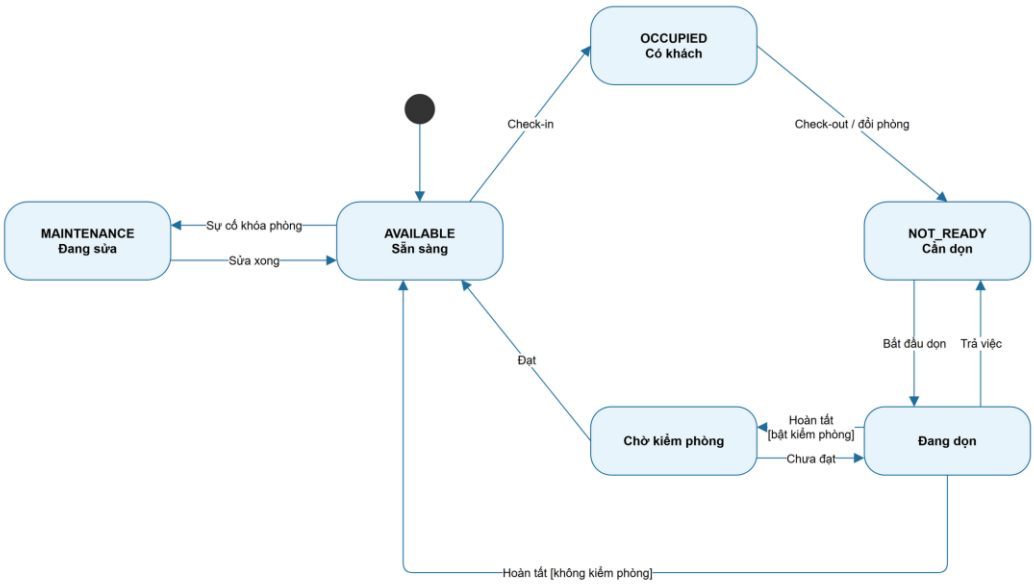
2.6. Biểu đồ trạng thái



Hình 2.14. Biểu đồ trạng thái đơn đặt phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Đơn bắt đầu ở trạng thái chờ xác nhận (PENDING). Khi nhận cọc (hoặc đơn không cần cọc như đặt tại quầy) đơn chuyển sang đã xác nhận (CONFIRMED). Check-in chỉ được thực hiện khi đã khai báo lưu trú; check-out chỉ được thực hiện khi đã thu đủ tiền. Đơn có thể bị hủy từ hai trạng thái đầu: do khách, do lễ tân, do quá hạn cọc hoặc khách không đến; khi hủy, số tiền hoàn được tính theo số giờ còn lại trước giờ nhận phòng.

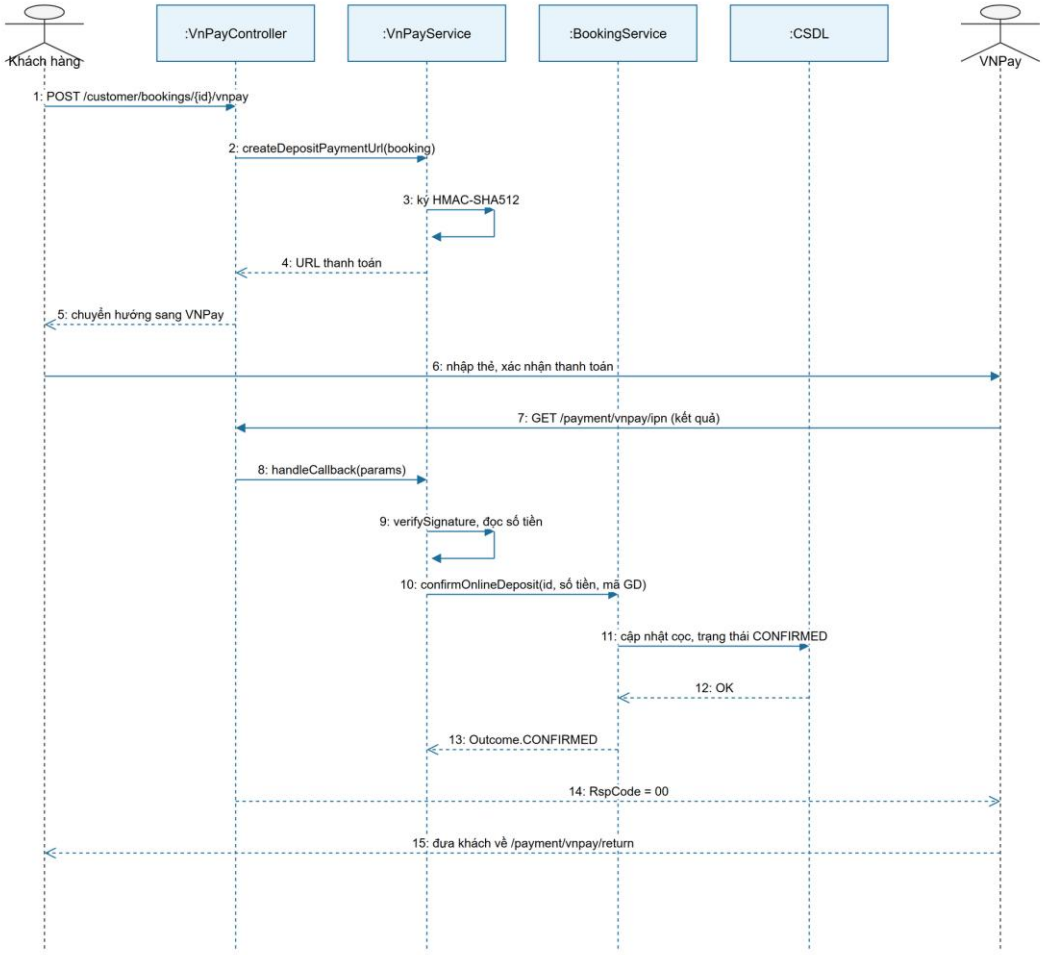


Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Trạng thái phòng phản ánh chu trình vận hành: sẵn sàng → có khách → cần dọn → đang dọn → (chờ kiểm) → sẵn sàng. Sự cố được đánh dấu khóa phòng đưa phòng sang đang sửa; khi kỹ thuật cập nhật xử lý xong, phòng trở lại sẵn sàng. Hệ thống không cho nhận phòng khi phòng chưa ở trạng thái sẵn sàng.

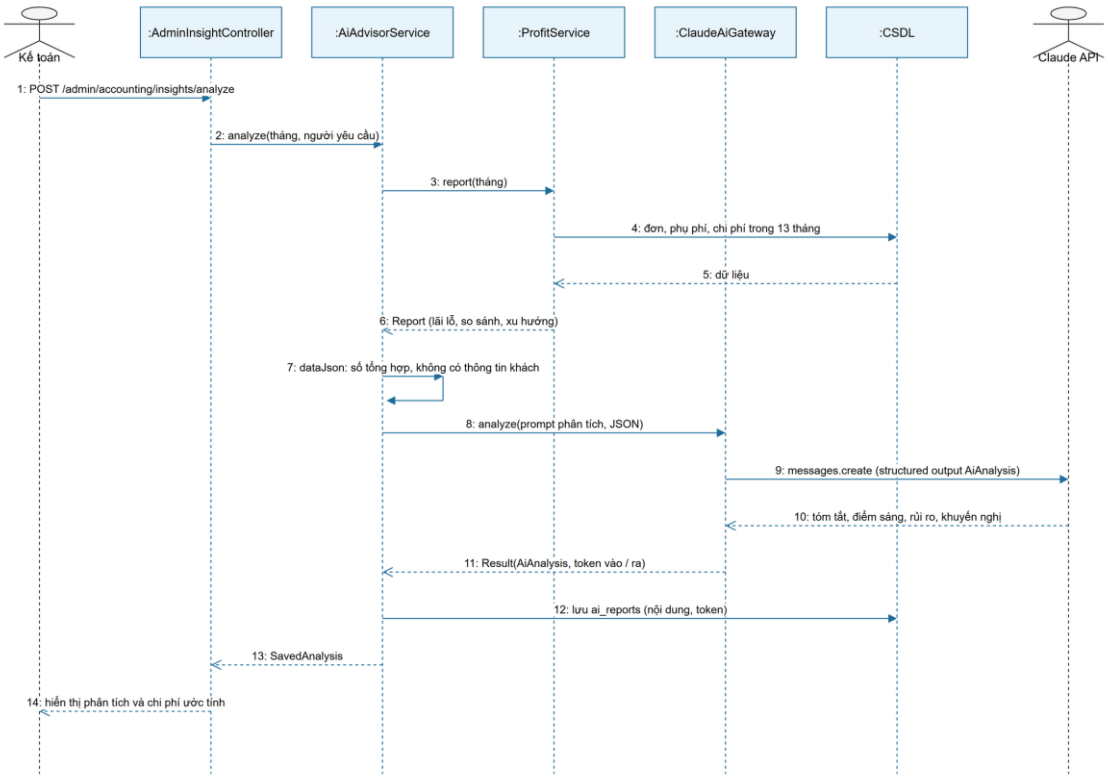
2.7. Biểu đồ tuần tự



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đặt cọc qua VNPay

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Khách gửi yêu cầu đặt cọc; VnPayController gọi VnPayService tạo đường dẫn thanh toán đã ký và chuyển khách sang VNPay. Sau khi khách thanh toán, VNPay gọi địa chỉ IPN của hệ thống. VnPayService xác minh chữ ký, đọc số tiền rồi gọi BookingService.confirmOnlineDeposit() để ghi nhận cọc và chuyển đơn sang CONFIRMED trong một giao dịch. Hệ thống trả mã RspCode = 00 cho VNPay, sau đó VNPay đưa khách quay về trang kết quả.

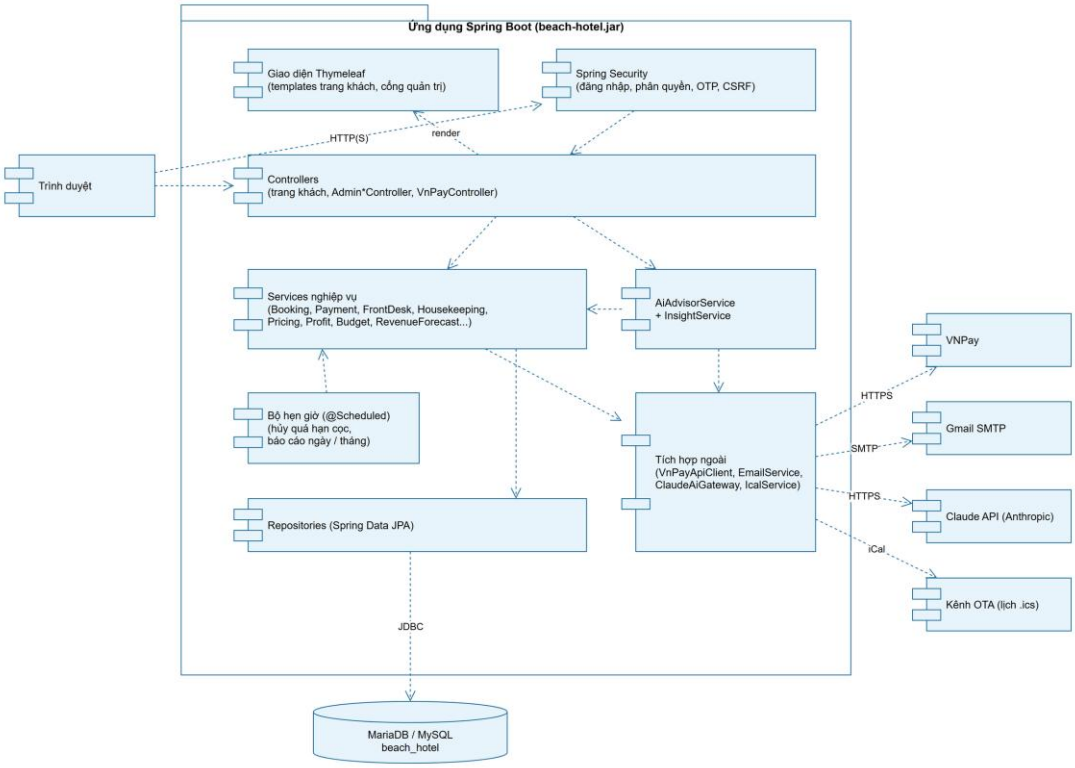


Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự phân tích tháng bằng AI

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Khi kế toán yêu cầu phân tích, AiAdvisorService lấy báo cáo lãi lỗ từ ProfitService (chỉ nạp dữ liệu 13 tháng liên quan), tổng hợp thành JSON chỉ gồm số liệu, rồi gọi ClaudeAiGateway. Gateway dùng Java SDK của Anthropic gửi yêu cầu kèm lược đồ kết quả (structured output) để Claude trả về đúng cấu trúc AiAnalysis. Kết quả và số token được lưu vào bảng ai_reports; lần xem sau đọc lại từ CSDL.

2.8. Biểu đồ thành phần

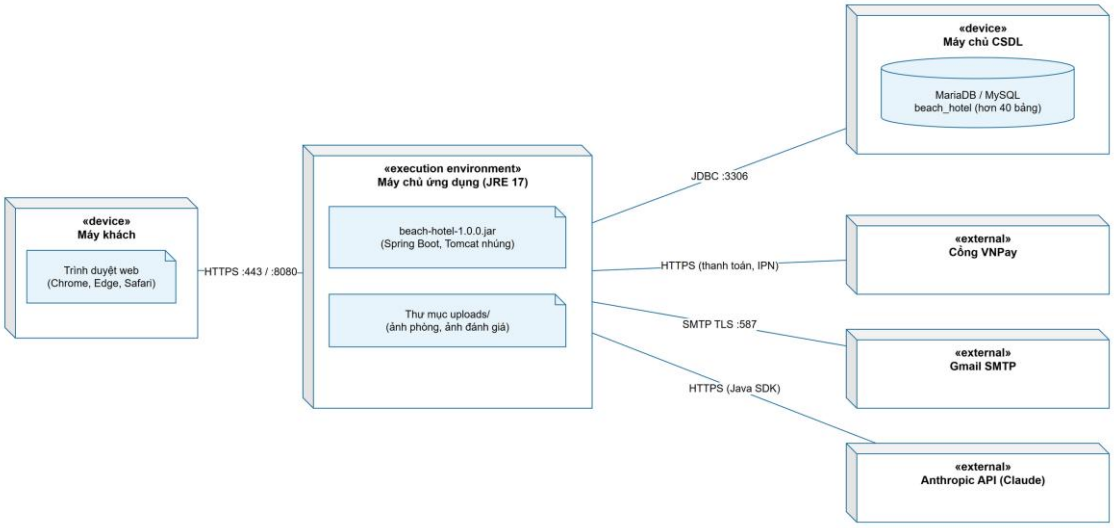


Hình 2.18. Biểu đồ thành phần

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Ứng dụng là một khối Spring Boot gồm các thành phần: Spring Security lọc mọi yêu cầu (xác thực, phân quyền, OTP, CSRF); Controllers nhận yêu cầu và chọn giao diện Thymeleaf; Services chứa nghiệp vụ; Repositories truy cập CSDL qua JPA; bộ hẹn giờ chạy các tác vụ định kỳ; nhóm tích hợp ngoài đóng gói việc gọi VNPay, gửi email, gọi Claude API và xuất lịch iCal. Controllers không truy cập trực tiếp CSDL, và chỉ nhóm tích hợp ngoài biết tới các dịch vụ bên ngoài, nhờ đó có thể thay thế bằng bản giả khi kiểm thử.

2.9. Biểu đồ triển khai



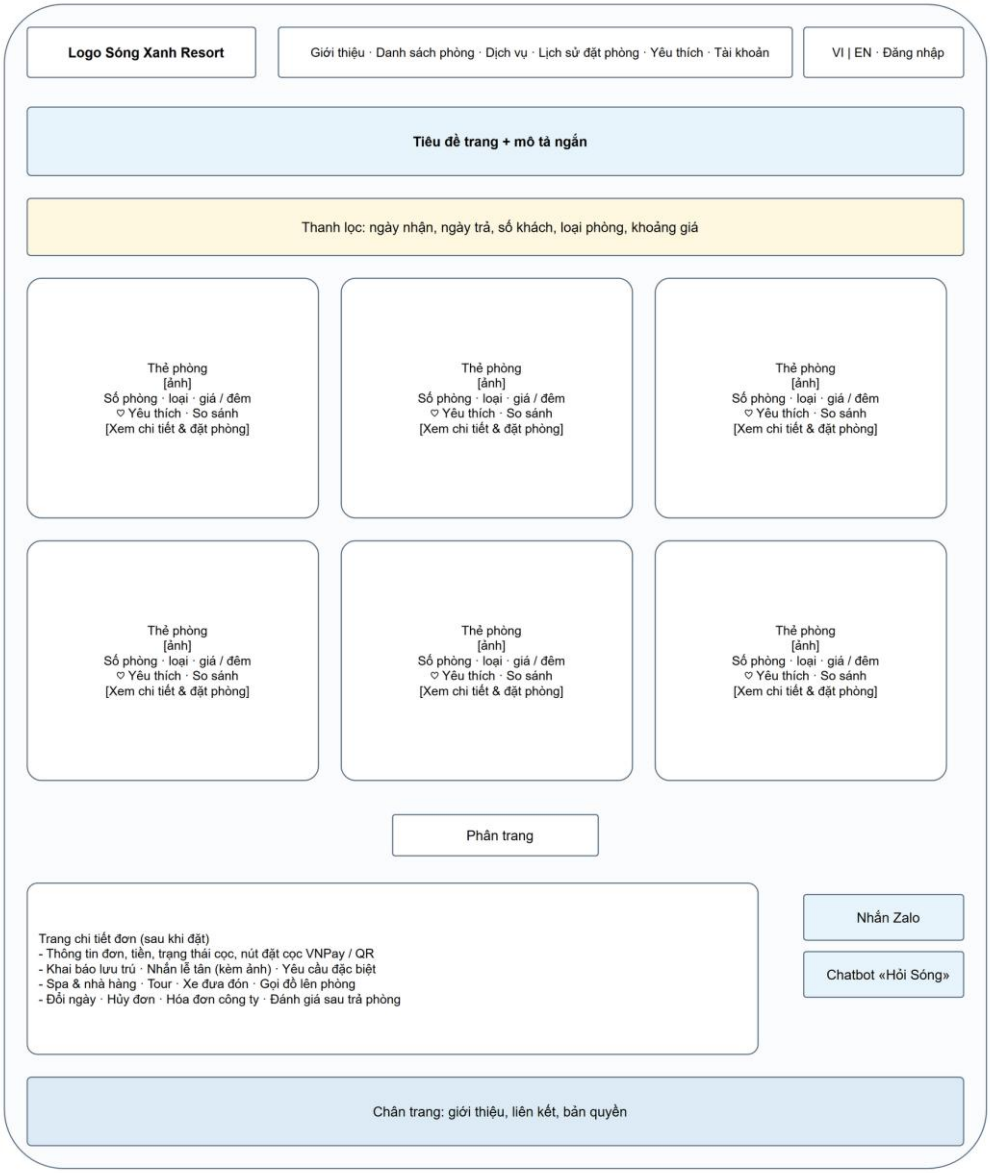
Hình 2.19. Biểu đồ triển khai

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Hệ thống được đóng gói thành một tệp beach-hotel-1.0.0.jar chạy trên JRE 17 (Tomcat nhúng), kèm thư mục uploads lưu ảnh. Người dùng truy cập bằng trình duyệt qua HTTPS. Máy chủ ứng dụng kết nối MariaDB / MySQL qua JDBC, gọi VNPay qua HTTPS (chuyển hướng thanh toán, nhận IPN, API hoàn tiền), gửi email qua Gmail SMTP và gọi Claude qua HTTPS. Cấu hình nhạy cảm (mật khẩu CSDL, khóa VNPay, khóa API) truyền bằng biến môi trường, không ghi trong mã nguồn.

2.10. Phác thảo và mô tả giao diện

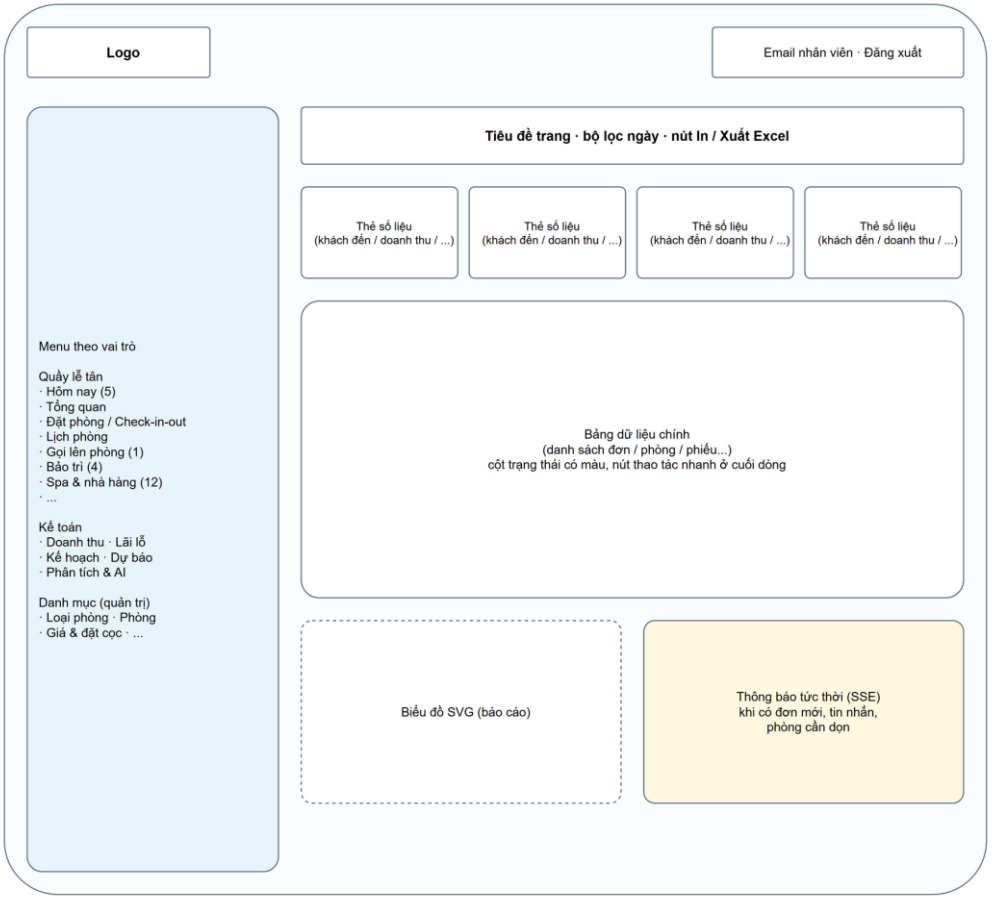
Giao diện dùng chung một bố cục cho mỗi khu vực. Trang khách có thanh điều hướng trên cùng, nút đổi ngôn ngữ, nội dung dạng thẻ và nút nhắn Zalo, chatbot cố định ở góc phải. Cổng quản trị có menu bên trái hiển thị theo vai trò kèm số việc đang chờ, vùng nội dung gồm tiêu đề, bộ lọc, thẻ số liệu, bảng dữ liệu và biểu đồ; thông báo tức thời hiện ở góc màn hình. Ảnh chụp toàn bộ màn hình thực tế được trình bày ở mục 4.1.



Hình 2.20. Phác thảo bố cục trang khách

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Trang danh sách phòng là bố cục tiêu biểu của trang khách: thanh lọc ở trên, lưới thẻ phòng, phân trang. Trang chi tiết đơn gom mọi thao tác sau khi đặt (đặt cọc, khai báo lưu trú, nhắn tin, dịch vụ, đổi ngày, hủy, đánh giá) để khách không phải tìm ở nhiều nơi.



Hình 2.21. Phác thảo bố cục cổng quản trị

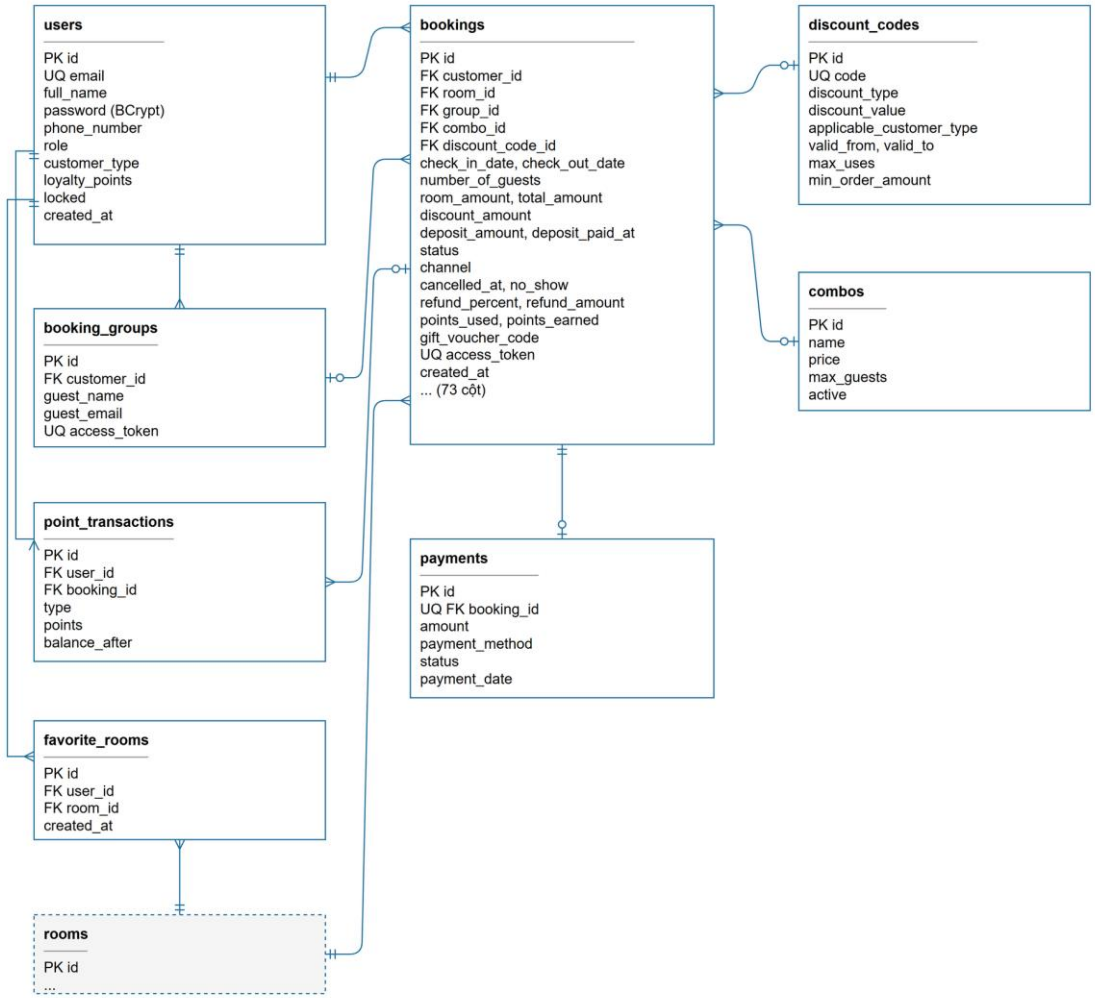
(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Mọi trang quản trị dùng chung bố cục menu trái - nội dung phải. Menu chỉ hiện các mục vai trò đó được dùng; số trong vòng tròn là số việc đang chờ (khách đến, gọi đồ, sự cố, lịch spa...).

2.11. Thiết kế database

2.11.1. Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

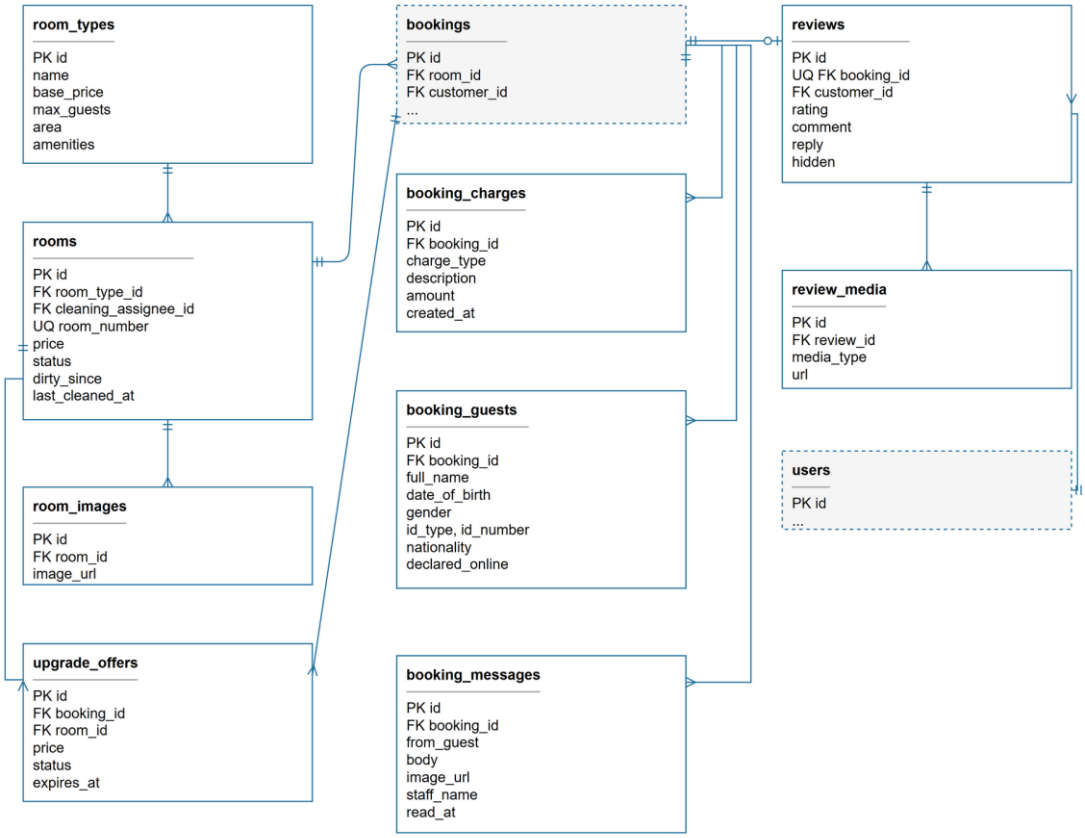
Cơ sở dữ liệu gồm 43 bảng, chia thành năm nhóm để mỗi sơ đồ vừa một trang dọc. Ký hiệu chân quạ: một vạch là bắt buộc một, vòng tròn là có thể không có, chân quạ là nhiều. Bảng nền xám nét đứt là bảng đã trình bày ở hình khác, chỉ nhắc lại để thể hiện liên kết.



Hình 2.22. ERD nhóm khách hàng và đơn đặt phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

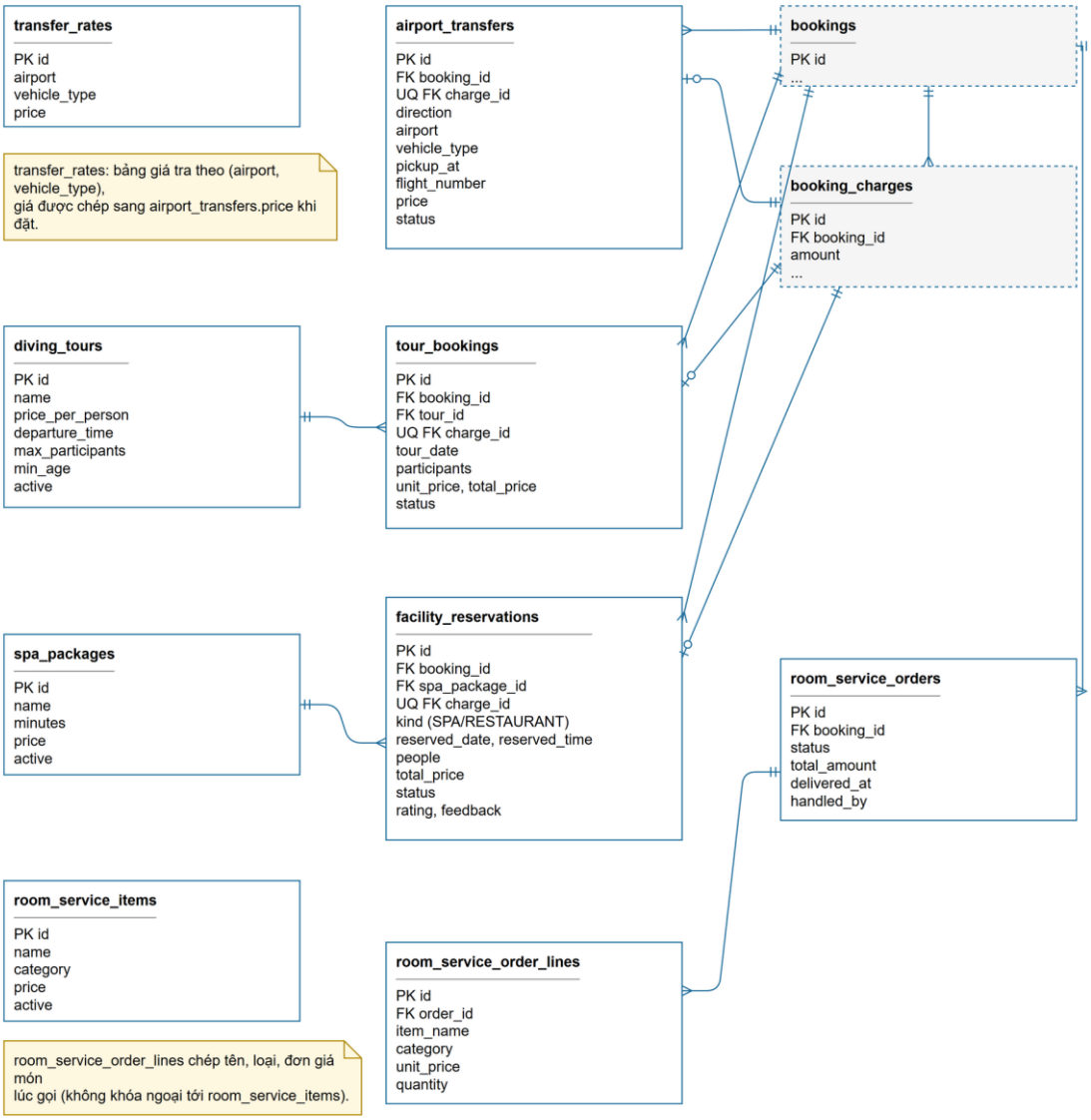
Bảng trung tâm bookings liên kết tới users (người đặt), rooms, booking_groups (đơn đoàn), combos và discount_codes. Mỗi đơn có tối đa một thanh toán khi trả phòng (payments); điểm thưởng của khách được ghi lịch sử trong point_transactions, phòng yêu thích trong favorite_rooms.



Hình 2.23. ERD nhóm phòng và chi tiết đơn

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

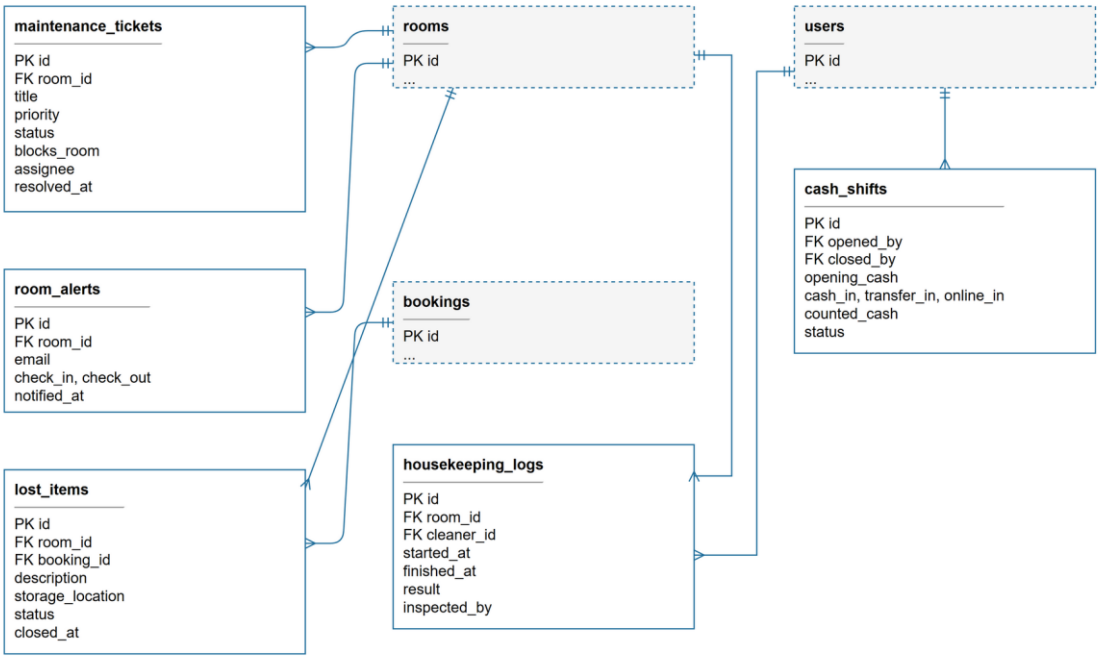
Hạng phòng có nhiều phòng, phòng có nhiều ảnh. Mỗi đơn có nhiều phụ phí (booking_charges), khách lưu trú (booking_guests), tin nhắn (booking_messages, có ảnh đính kèm), đề nghị nâng hạng (upgrade_offers) và tối đa một đánh giá (reviews, kèm review_media).



Hình 2.24. ERD nhóm dịch vụ

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

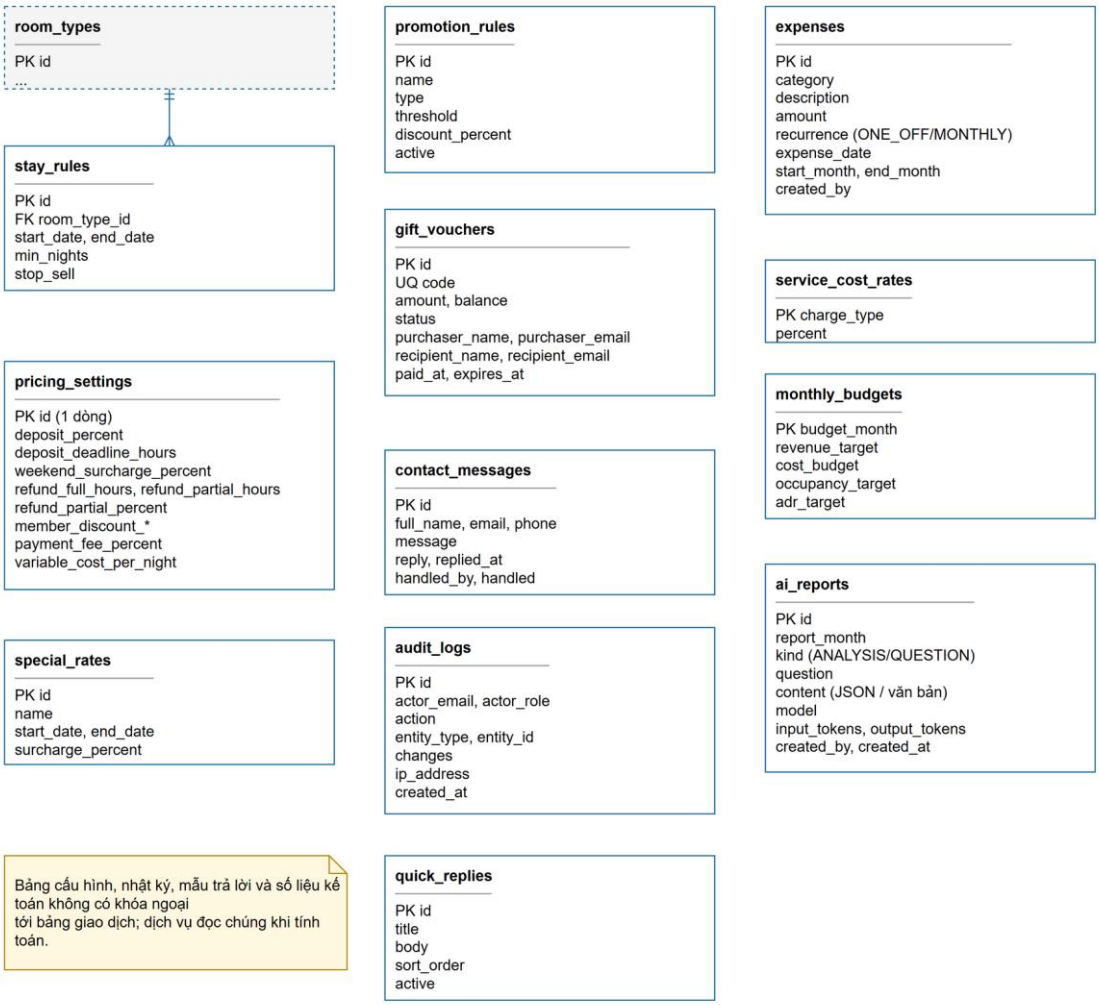
Các dịch vụ có giá (đưa đón, tour, spa) gắn với đơn và có khóa ngoại duy nhất tới booking_charges: khi lễ tân xác nhận, hệ thống tạo đúng một dòng phụ phí để tính vào hóa đơn. Đơn gọi đồ lên phòng chép tên và giá món tại thời điểm gọi, để đổi thực đơn không làm sai đơn cũ.



Hình 2.25. ERD nhóm vận hành

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Nhóm vận hành gồm nhật ký dọn phòng (người dọn là tài khoản buồng phòng), phiếu sự cố bảo trì, đồ thất lạc, đăng ký nhận thông báo phòng trống và ca thu ngân (người mở, người chốt ca).



Hình 2.26. ERD nhóm cấu hình và kế toán

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Nhóm cấu hình và kế toán hầu như không có khóa ngoại: pricing_settings chỉ có một dòng chứa các tham số giá và chính sách; expenses, service_cost_rates, monthly_budgets và ai_reports là dữ liệu kế toán được ProfitService, BudgetService, AiAdvisorService đọc khi tính toán.

2.11.2. Cấu trúc từng bảng trong database

Phần này mô tả các bảng chính. Kiểu dữ liệu lấy trực tiếp từ CSDL đã triển khai; bảng bookings có 73 cột, chỉ liệt kê các cột quan trọng.

Bảng 2.9. Bảng users - tài khoản

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản
customer_type	enum(...)	NOT NULL	Hạng thành viên: NEW / REGULAR / VIP
email	varchar(150)	UQ, NOT NULL	Email đăng nhập, không trùng
full_name	varchar(150)	NOT NULL	Họ tên
locked	bit(1)		Tài khoản bị khóa
password	varchar(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm BCrypt
phone_number	varchar(20)		Số điện thoại
reset_token	varchar(64)	UQ	Mã đặt lại mật khẩu
reset_token_expiry	datetime(6)		Hạn của mã đặt lại mật khẩu
role	enum(...)	NOT NULL	Vai trò: CUSTOMER, STAFF, HOUSEKEEPER, ACCOUNTANT, ADMIN
failed_login_attempts	int(11)		Số lần đăng nhập sai liên tiếp
login_locked_until	datetime(6)		Khóa đăng nhập tạm thời đến
email_verified	bit(1)		Đã xác thực email
email_verify_expiry	datetime(6)		Hạn mã xác thực email
email_verify_token	varchar(64)		Mã xác thực email
loyalty_points	int(11)		Số điểm thưởng hiện có
staff_notes	varchar(1000)		Ghi chú nội bộ của nhân viên về khách

Bảng 2.10. Bảng room_types - hạng phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amenities	varchar(500)		Tiện nghi
amenities_en	varchar(500)		Tiện nghi (tiếng Anh)
area	decimal(6,2)		Diện tích (m^2)
base_price	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá cơ bản một đêm
description	varchar(1000)		Mô tả
description_en	varchar(1000)		Mô tả (tiếng Anh)
max_guests	int(11)	NOT NULL	Số khách tối đa
name	varchar(100)	NOT NULL	Tên hạng phòng
name_en	varchar(100)		Tên hạng phòng (tiếng Anh)

Bảng 2.11. Bảng rooms - phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
description	varchar(1000)		Mô tả
description_en	varchar(1000)		Mô tả (tiếng Anh)
price	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá một đêm của phòng
room_number	varchar(20)	UQ, NOT NULL	Số phòng, không trùng
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: AVAILABLE, OCCUPIED, NOT_READY, MAINTENANCE, BOOKED
room_type_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới room_types
cleaning_by	varchar(100)		Người đang dọn
cleaning_started_at	datetime(6)		Bắt đầu dọn lúc
dirty_since	datetime(6)		Cần dọn từ lúc
last_cleaned_at	datetime(6)		Lần dọn gần nhất
last_cleaned_by	varchar(100)		Người dọn gần nhất
cleaning_assignee_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới users: nhân viên được giao dọn
inspection_requested_at	datetime(6)		Chờ kiểm phòng từ lúc
inspection_note	varchar(300)		Ghi chú khi kiểm chưa đạt

Bảng 2.12. Bảng bookings - đơn đặt phòng (cột chính)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
access_token	varchar(32)	UQ	Mã truy cập trang đơn không cần đăng nhập
check_in_date	date	NOT NULL	Ngày nhận phòng
check_in_time	time(6)	NOT NULL	Giờ nhận phòng
check_out_date	date	NOT NULL	Ngày trả phòng
check_out_time	time(6)	NOT NULL	Giờ trả phòng
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn
deposit_amount	decimal(12,2)		Số tiền cọc phải trả
deposit_deadline	datetime(6)		Hạn chuyển cọc

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
deposit_paid_at	datetime(6)		Thời điểm nhận cọc
discount_amount	decimal(12,2)		Số tiền giảm bởi mã giảm giá
guest_email	varchar(255)		Email khách
guest_name	varchar(255)		Tên khách lưu trú
guest_phone	varchar(255)		Điện thoại khách
number_of_guests	int(11)		Số khách
room_amount	decimal(12,2)		Tiền phòng trước giảm giá
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN, CHECKED_OUT, CANCELLED
total_amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền đơn sau giảm giá
combo_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới combos
customer_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới users: tài khoản đặt
discount_code_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới discount_codes
room_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới rooms
cancelled_at	datetime(6)		Thời điểm hủy
refund_amount	decimal(12,2)		Số tiền hoàn cọc
refund_percent	int(11)		Tỷ lệ hoàn cọc (%)
refunded_at	datetime(6)		Thời điểm đã hoàn
channel	enum(...)		Kênh đặt: ONLINE / WALK_IN
points_earned	int(11)		Điểm thưởng được cộng
points_used	int(11)		Điểm thưởng đã dùng
group_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới booking_groups (đơn đoàn)
no_show	bit(1)		Khách không đến

Bảng 2.13. Bảng payments - thanh toán khi trả phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Số tiền thu khi trả phòng
payment_date	datetime(6)		Thời điểm thu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_method	enum(...)	NOT NULL	Phương thức: CASH, BANK_TRANSFER, CARD, ONLINE
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: UNPAID, PAID, REFUNDED
booking_id	bigint(20)	FK, UQ, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings, mỗi đơn một dòng

Bảng 2.14. Bảng booking_charges - phụ phí và dịch vụ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Số tiền
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm phát sinh (dùng cho lãi lỗ theo tháng)
description	varchar(200)		Diễn giải
charge_type	enum(...)	NOT NULL	Loại: MINIBAR, LAUNDRY, ROOM_SERVICE, SPA, DIVING_TOUR, AIRPORT_TRANSFER...
booking_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings

Bảng 2.15. Bảng booking_guests - khai báo lưu trú

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
address	varchar(255)		Nơi thường trú
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm khai báo
date_of_birth	date	NOT NULL	Ngày sinh
full_name	varchar(100)	NOT NULL	Họ tên như trên giấy tờ
gender	enum(...)	NOT NULL	Giới tính
id_number	varchar(30)	NOT NULL	Số giấy tờ
id_type	enum(...)	NOT NULL	Loại giấy tờ: CCCD, PASSPORT, BIRTH_CERTIFICATE
nationality	varchar(60)	NOT NULL	Quốc tịch
booking_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
declared_online	bit(1)		Khách tự khai báo trước trên website

Bảng 2.16. Bảng reviews - đánh giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
comment	varchar(1000)		Nội dung đánh giá
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm đánh giá
hidden	bit(1)		Bị ẩn khỏi trang công khai
rating	int(11)	NOT NULL	Số sao (1 - 5)
booking_id	bigint(20)	FK, UQ, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings, mỗi đơn tối đa một đánh giá
customer_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới users
replied_at	datetime(6)		Thời điểm phản hồi
reply	varchar(1000)		Phản hồi của khách sạn

Bảng 2.17. Bảng discount_codes - mã giảm giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
active	bit(1)	NOT NULL	Đang áp dụng
applicable_customer_type	enum(...)		Chỉ áp dụng cho hạng khách (trống = mọi khách)
code	varchar(50)	UQ, NOT NULL	Mã giảm giá, không trùng
description	varchar(500)		Mô tả
description_en	varchar(500)		Mô tả (tiếng Anh)
discount_type	enum(...)	NOT NULL	PERCENTAGE (phần trăm) / FIXED_AMOUNT (số tiền)
discount_value	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá trị giảm
valid_from	date		Áp dụng từ ngày
valid_to	date		Áp dụng đến ngày
max_uses	int(11)		Số lượt dùng tối đa
min_order_amount	decimal(12,2)		Giá trị đơn tối thiểu
max_discount_amount	decimal(12,2)		Số tiền giảm tối đa

Bảng 2.18. Bảng expenses - chi phí vận hành

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
category	varchar(20)	NOT NULL	Nhóm chi phí: PAYROLL, UTILITIES, SUPPLIES, MARKETING...
description	varchar(200)	NOT NULL	Diễn giải
amount	decimal(14,2)	NOT NULL	Số tiền
recurrence	varchar(10)	NOT NULL	ONE_OFF (một lần) / MONTHLY (hằng tháng)
expense_date	date		Ngày chi (khoản một lần)
start_month	date		Áp dụng từ tháng (khoản hằng tháng)
end_month	date		Dừng sau tháng (trống = đang áp dụng)
created_by	varchar(100)		Người nhập
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm nhập

Bảng 2.19. Bảng monthly_budgets - kế hoạch tháng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
budget_month	date	PK	Khóa chính: ngày đầu tháng kế hoạch
revenue_target	decimal(14,2)		Chỉ tiêu doanh thu
cost_budget	decimal(14,2)		Trần chi phí
occupancy_target	int(11)		Chỉ tiêu công suất (%)
adr_target	decimal(12,2)		Chỉ tiêu giá phòng bình quân (ADR)

Bảng 2.20. Bảng ai_reports - kết quả phân tích AI

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
report_month	date	NOT NULL	Tháng được phân tích
kind	varchar(10)	NOT NULL	ANALYSIS (phân tích) / QUESTION (hỏi đáp)
question	varchar(1000)		Câu hỏi của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
content	text	NOT NULL	Kết quả AI (JSON hoặc văn bản)
model	varchar(60)		Model Claude đã dùng
input_tokens	bigint(20)		Số token đầu vào
output_tokens	bigint(20)		Số token đầu ra
created_by	varchar(100)		Người yêu cầu
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Xây dựng database trên MySQL

Trên máy phát triển, CSDL beach_hotel chạy trên MariaDB của XAMPP; Hibernate tự tạo và cập nhật bảng theo thực thể (ddl-auto=update). Ở môi trường thật, ứng dụng chạy với ddl-auto=validate: cấu trúc phải được tạo trước bằng các tệp SQL trong thư mục sql (đặt tên theo ngày, ví dụ 2026-10-19_chi-phi-van-hanh.sql). Mỗi tệp viết theo kiểu chạy lặp lại an toàn (CREATE TABLE IF NOT EXISTS, thủ tục thêm cột khi chưa có), và trước khi đưa vào dự án đều được thử: chạy hai lần trên bản sao CSDL, khởi động ứng dụng ở chế độ validate.

Để kiểm tra giao diện, báo cáo và hiệu năng với khối lượng gần thực tế, hệ thống có bộ sinh dữ liệu demo (DemoDataSeeder) mô phỏng khoảng 16 tháng vận hành: đơn tăng giảm theo mùa, thời gian đặt trước theo phân bố thực tế, khách quay lại lên hạng, hủy và hoàn cọc đúng chính sách, dịch vụ, khai báo lưu trú, đánh giá đa ngôn ngữ, chi phí hằng tháng và kế hoạch năm. Email của dữ liệu demo đều dùng tên miền dự phòng example.com để không gửi thư tới người thật.

Bảng 3.1. Các nhóm bảng và số dòng dữ liệu demo

Nhóm	Số bảng	Các bảng	Số dòng
Đặt phòng và khách hàng	15	users, bookings, booking_groups, payments, booking_charges, booking_guests, booking_messages, reviews, review_media, point_transactions, favorite_rooms, upgrade_offers, discount_codes, combos, gift_vouchers	53.994
Phòng	6	room_types, rooms, room_images, room_alerts, stay_rules, special_rates	330
Dịch vụ	9	airport_transfers, transfer_rates, tour_bookings, diving_tours, facility_reservations, spa_packages, room_service_orders, room_service_order_lines, room_service_items	9.903
Vận hành	7	housekeeping_logs, maintenance_tickets, lost_items, cash_shifts, contact_messages, audit_logs, quick_replies	66.287
Cấu hình và kế toán	6	pricing_settings, promotion_rules, expenses, service_cost_rates, monthly_budgets, ai_reports	161

Nhóm	Số bảng	Các bảng	Số dòng
Tổng	43		130.675

(Nguồn: Truy vấn CSDL beach_hotel sau khi nạp dữ liệu demo)

3.2. Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng

Mã nguồn đặt trong gói com.hotel, chia theo lớp kiến trúc. Mỗi yêu cầu đi qua Security → Controller → Service → Repository → CSDL; giao diện chỉ nhận dữ liệu đã chuẩn bị qua Model.

```
src/main/java/com/hotel/
  config/       cấu hình, bộ hẹn giờ (@Scheduled), dữ liệu mẫu; config/demo =
dữ liệu demo
  security/     SecurityConfig, đăng nhập, phân quyền, OTP, khóa đăng nhập sai
  controller/   68 controller: trang khách, Admin*Controller, VnPayController
  service/      66 service nghiệp vụ; service/ai = trợ lý phân tích Claude
  repository/   41 repository Spring Data JPA
  entity/       62 lớp thực thể và kiểu liệt kê
  dto/, util/   đối tượng truyền dữ liệu, tiện ích (định dạng tiền, biểu đồ
SVG)
src/main/resources/templates/   104 trang Thymeleaf (admin/ = cổng quản trị)
sql/            50 tệp migration cho môi trường thật
src/test/java/  132 tệp kiểm thử: unit, integration, system
```

Bảng 3.2. Quy mô mã nguồn

Hạng mục	Số lượng
Dòng mã Java (ứng dụng)	30.699
Dòng mã Java (kiểm thử)	18.502
Controller / Service / Repository / Thực thể	68 / 66 / 41 / 62
Trang giao diện Thymeleaf	104
Bảng CSDL / tệp migration	43 / 50
Ca kiểm thử tự động	1.907

(Nguồn: Thống kê từ mã nguồn ngày 19/10/2026)

Nguyên tắc phân lớp: controller chỉ đọc tham số, gọi service và chọn giao diện; mọi quy tắc nghiệp vụ và giao dịch (@Transactional) nằm ở service; repository chỉ chứa truy vấn. Các dịch vụ bên ngoài được bọc sau giao diện (ví dụ AiGateway với cài đặt ClaudeAiGateway), nên kiểm thử thay bằng bản giả mà không cần mạng. Lỗi nghiệp vụ được ném dưới dạng BusinessException kèm thông báo tiếng Việt, được bộ xử lý chung chuyển thành thông báo trên giao diện.

3.3. Mã nguồn kết nối CSDL

Kết nối CSDL khai báo trong application.properties; ở môi trường thật, các giá trị lấy từ biến môi trường.

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/beach_hotel?useSSL=false&serv
erTimezone=Asia/Ho_Chi_Minh&createDatabaseIfNotExist=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
# application-prod.properties
spring.datasource.url=${DB_URL}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=${DDL_AUTO:validate}
```

Thực thể JPA ánh xạ lớp Java với bảng; quan hệ nhiều - một khai báo nạp lười (LAZY) để tránh tải dữ liệu không cần thiết:

```
@Entity
@Table(name = "bookings")
public class Booking {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "room_id", nullable = false)
    private Room room;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private BookingStatus status;
    public boolean isDepositPaid() { return depositPaidAt != null; }
}
```

Repository kế thừa JpaRepository; truy vấn báo cáo chỉ lấy đơn trong kỳ và nạp sẵn phòng, hạng phòng (join fetch) để tránh truy vấn lặp N+1. Khi tạo đơn có mã giảm giá, dòng mã được khóa (SELECT ... FOR UPDATE) để hai người không cùng dùng được lượt cuối:

```
public interface BookingRepository extends JpaRepository<Booking, Long> {
    @Query("select b from Booking b join fetch b.room r join fetch r.roomType "
         + "where (b.checkInDate < :to and b.checkOutDate > :from) "
         + "or (b.cancelledAt >= :fromTime and b.cancelledAt < :toTime)")
    List<Booking> findForPeriod(LocalDate from, LocalDate to, LocalDateTime
fromTime, LocalDateTime toTime);
}

@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@Query("select d from DiscountCode d where d.code = :code and d.active = true")
Optional<DiscountCode> findActiveForUpdate(String code);
```

Ở tầng service, việc tạo đơn chạy trong một giao dịch: khóa dòng phòng, kiểm tra trùng lịch, khóa mã giảm giá, đếm lượt, tính tiền rồi lưu. Nếu một bước lỗi, toàn bộ giao dịch được hủy.

```
@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)
public Booking createBooking(User customer, Long roomId, LocalDate in,
LocalDate out, ...) {
    Room room = roomRepository.findByIdForUpdate(roomId).orElseThrow(...);
    if (bookingRepository.existsOverlappingBooking(roomId, in, out))
        throw BusinessException.of("err.roomNotAvailable");
    DiscountCode code =
discountCodeRepository.findActiveForUpdate(maGiamGia).orElseThrow(...);
    discountCodeService.checkUsable(code, subtotal, LocalDate.now());
    return bookingRepository.save(booking);
}
```

3.4. Kiểm thử

Hệ thống có 1.907 ca kiểm thử tự động chạy bằng lệnh mvn test (khoảng 10 phút), dùng CSDL H2 trong bộ nhớ và rollback sau mỗi ca để các ca độc lập nhau.

Bảng 3.3. Các loại kiểm thử

Loại	Công cụ	Nội dung tiêu biểu
Đơn vị	JUnit 5, Mockito	Tính tiền phòng, giảm giá, điểm thưởng, chính sách hoàn cọc, nhận định tự động; ca tham số hóa nhiều bộ dữ liệu
Tích hợp	Spring Boot Test, MockMvc, H2	Gọi đường dẫn thật qua Security: phân quyền từng vai trò, luồng đặt - cọc - nhận - trả phòng, lãi lỗ, dự báo, AI với bản giả
Đồng thời	ExecutorService, CountDownLatch	10 người đặt cùng một phòng cùng lúc chỉ 1 người thành công; 6 người dùng lượt cuối mã giảm giá chỉ 1 người được giảm
Hệ thống	MockMvc theo kịch bản	Hành trình đầy đủ của khách và nhân viên qua nhiều trang

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

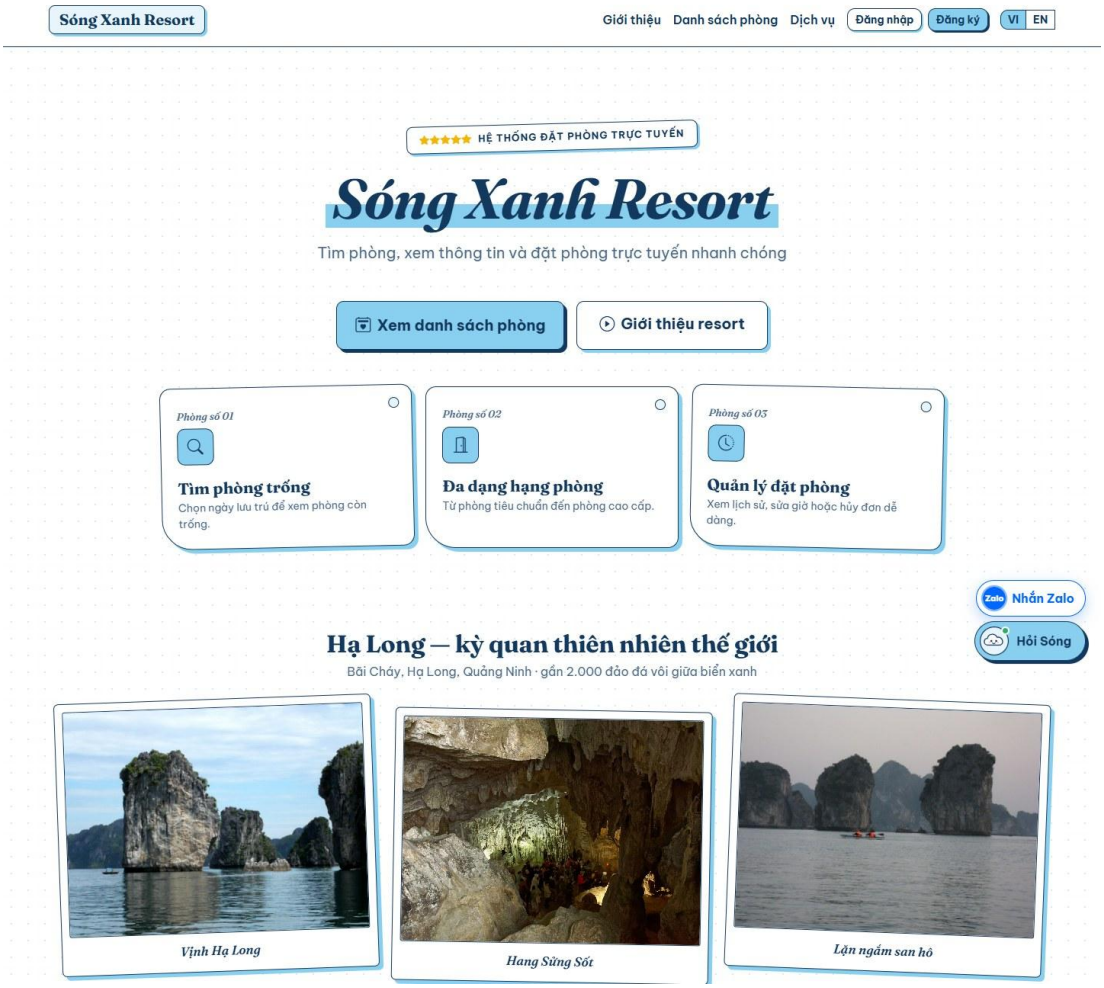
Ví dụ ca kiểm thử đồng thời với mã giảm giá được kiểm chứng hai chiều: khi bỏ cơ chế khóa dòng, cả 6 luồng đều dùng được lượt cuối (ca kiểm thử báo lỗi); khi có khóa, chỉ đúng 1 luồng thành công. Điều này cho thấy ca kiểm thử thực sự phát hiện được lỗi tranh chấp.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

Phần này trình bày toàn bộ chức năng của chương trình theo từng nhóm người dùng, kèm ảnh chụp màn hình hệ thống đang chạy với bộ dữ liệu demo (khoảng 16 tháng vận hành, 8.000 đơn đặt phòng). Tổng cộng 69 màn hình.

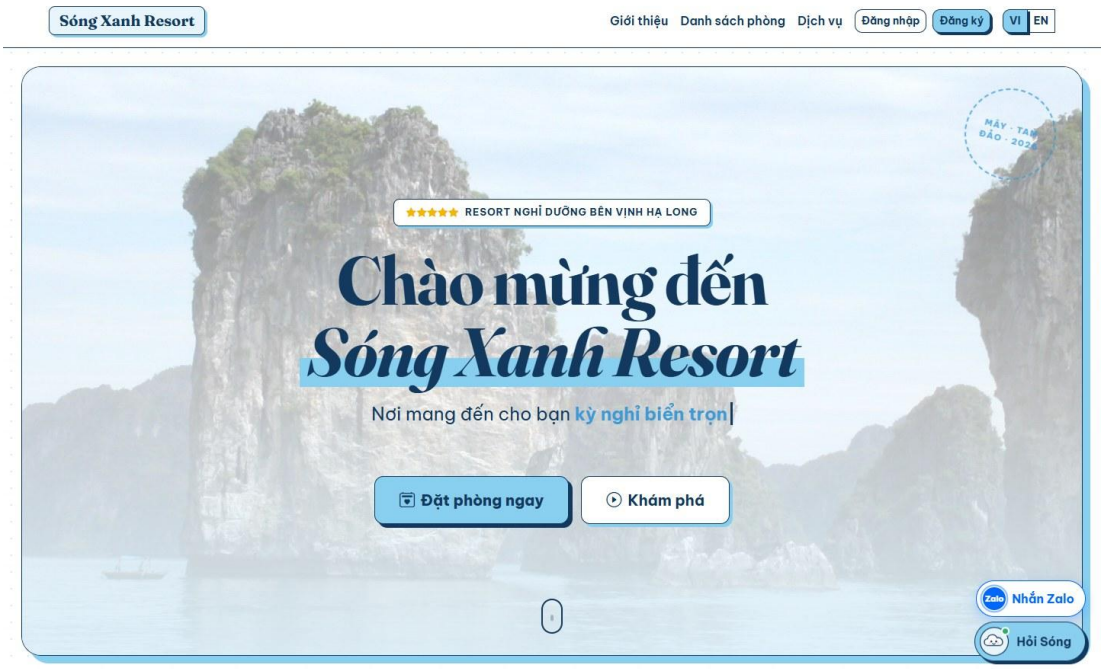
4.1.1. Chức năng dành cho khách vãng lai



Hình 4.1. Trang chủ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

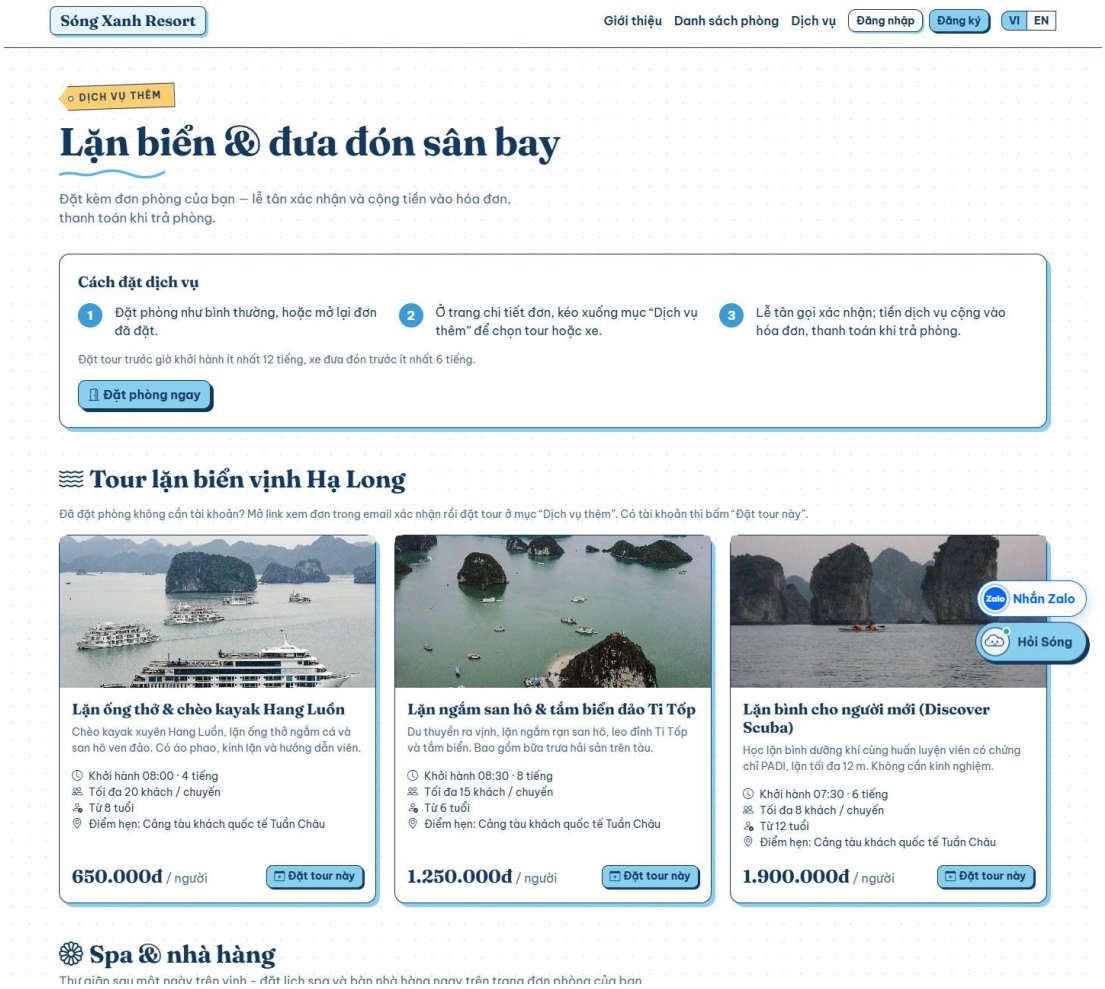
Trang chủ giới thiệu Sóng Xanh Resort, nút xem danh sách phòng và giới thiệu resort, các điểm tham quan Hạ Long. Góc phải mọi trang có nút nhắn Zalo và chatbot «Hỏi Sóng»; thanh trên cùng có nút đổi ngôn ngữ VI / EN, đăng nhập, đăng ký.



Hình 4.2. Trang giới thiệu resort

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

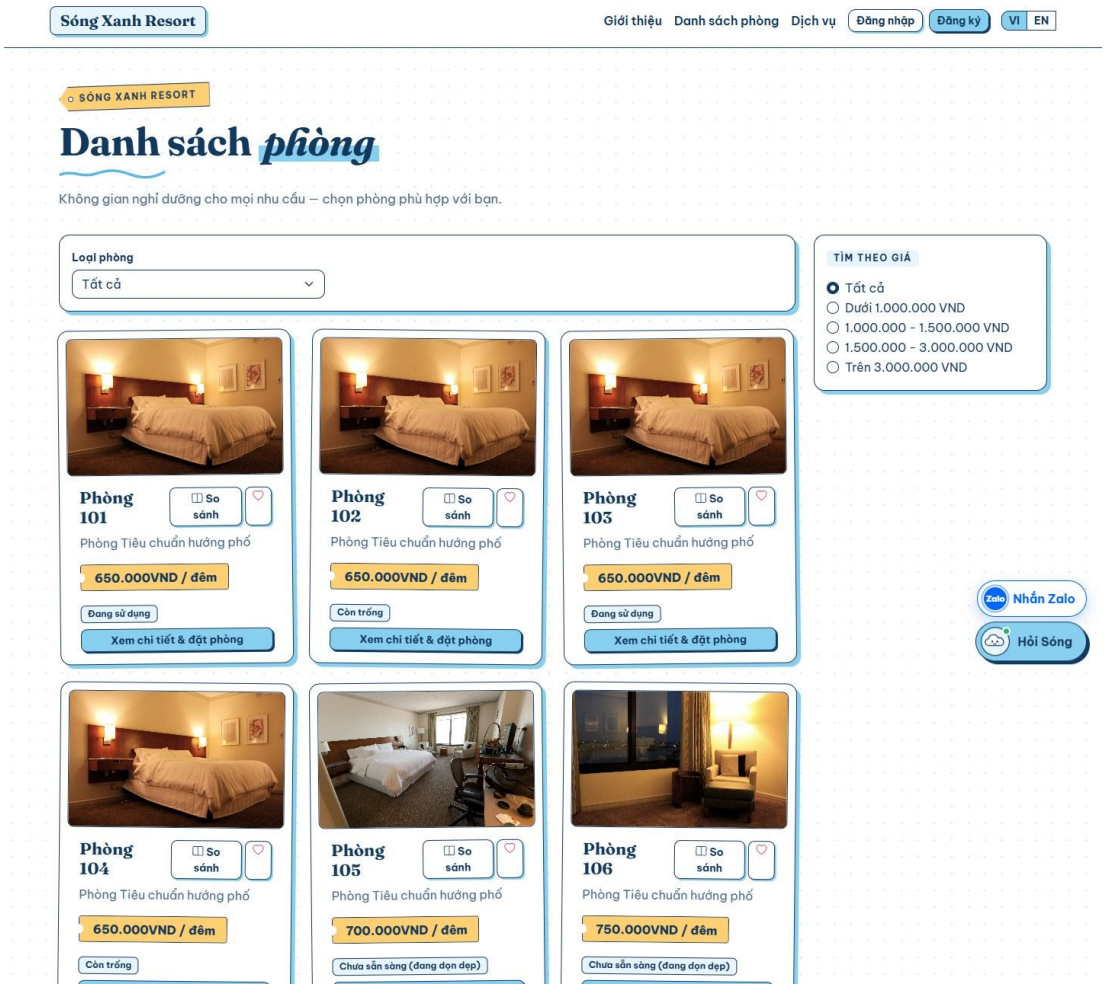
Trang giới thiệu có video, hình ảnh, tiện ích của resort và biểu mẫu liên hệ; nội dung liên hệ được chuyển vào hộp thư của lễ tân.



Hình 4.3. Trang dịch vụ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

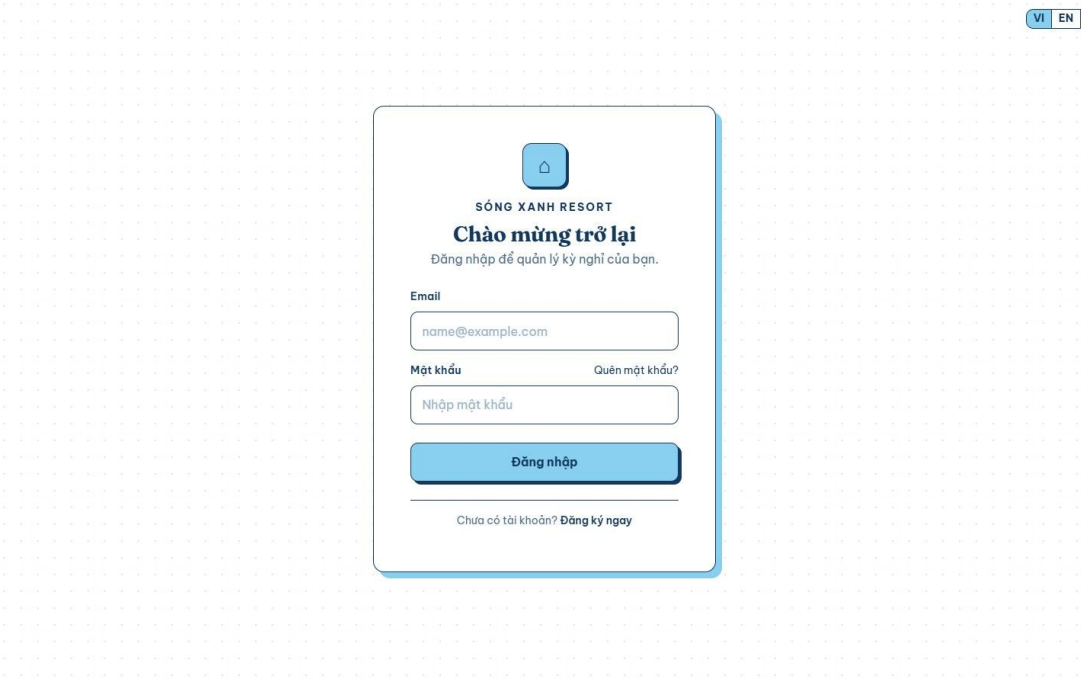
Trang dịch vụ liệt kê các tour lặn biển, gói spa, nhà hàng và xe đưa đón sân bay kèm giá, hướng dẫn khách đặt dịch vụ từ trang chi tiết đơn sau khi đặt phòng.



Hình 4.4. Tìm phòng trống

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

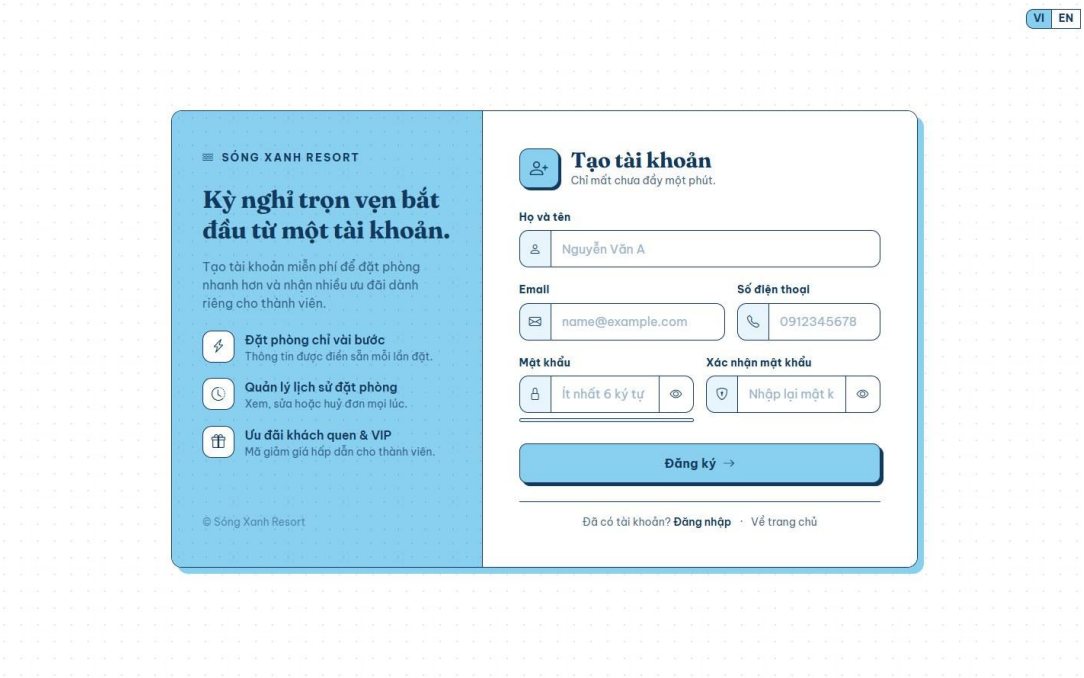
Khách chọn ngày nhận, ngày trả, số khách; lọc theo loại phòng và khoảng giá. Hệ thống chỉ hiện các phòng còn trống trong khoảng ngày đã chọn; khách có thể đánh dấu yêu thích và so sánh phòng.



Hình 4.5. Chi tiết phòng và đặt phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

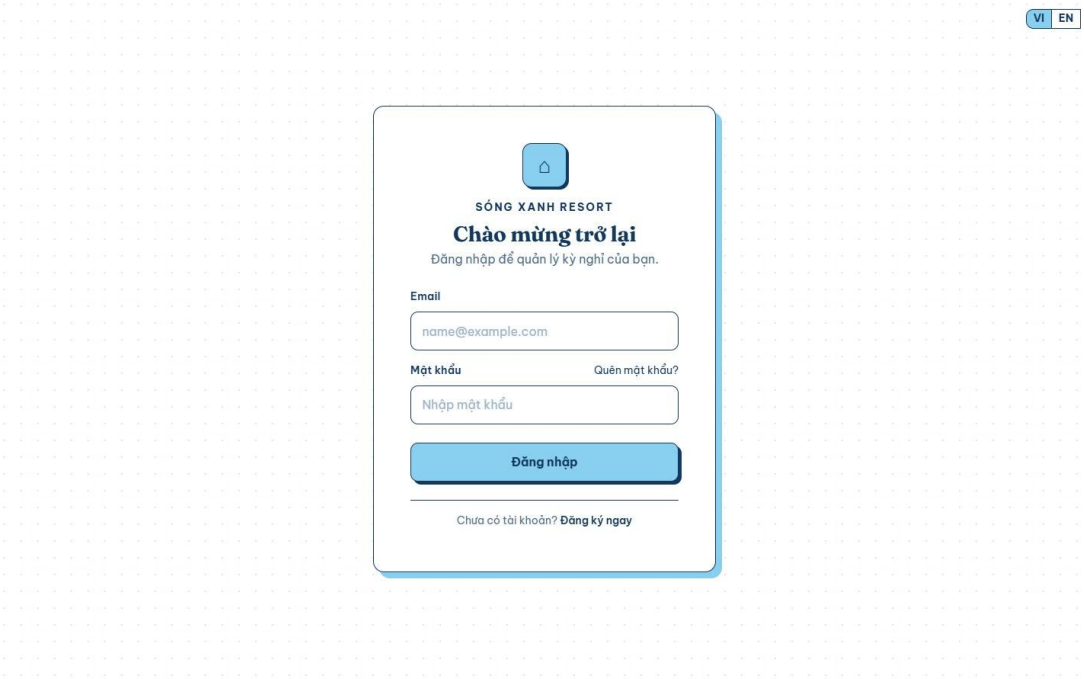
Trang chi tiết phòng có ảnh, tiện nghi, đánh giá, lịch ngày trống và biểu mẫu đặt phòng. Tiền phòng được tính lại ngay khi đổi ngày (phụ thu cuối tuần, giá đặc biệt, khuyến mãi, giảm giá thành viên, mã giảm giá, điểm thưởng, thẻ quà tặng); khách có thể chọn combo và giá không hoàn tiền.



Hình 4.6. Đăng ký tài khoản

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

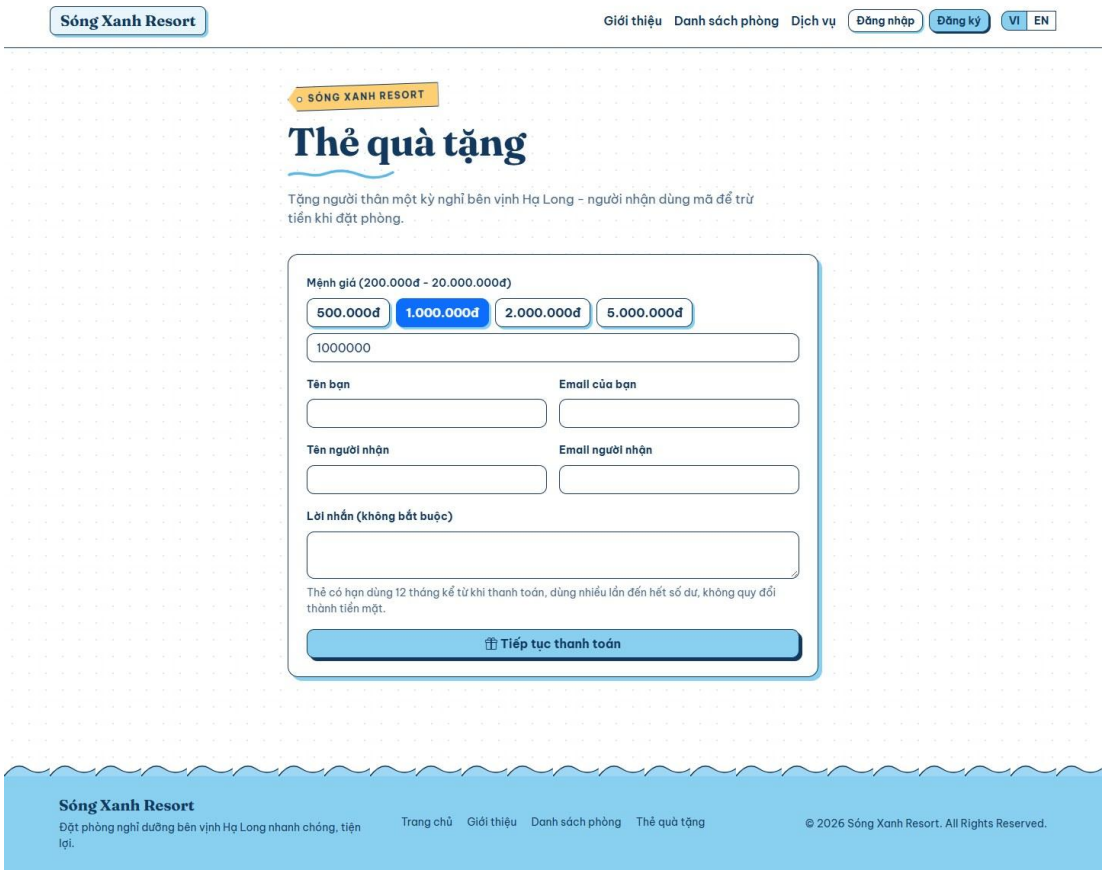
Khách đăng ký bằng họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu; hệ thống gửi email xác thực. Đơn đặt trước đó bằng cùng email được tự gắn vào tài khoản.



Hình 4.7. Đăng nhập

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

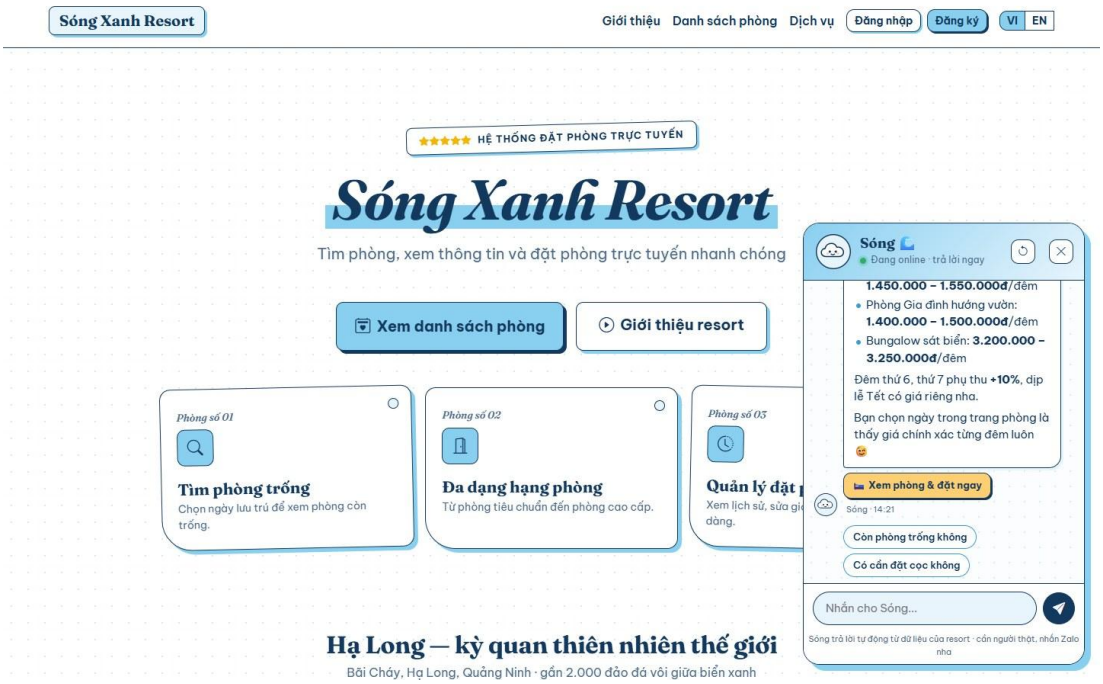
Trang đăng nhập dành cho khách, có chức năng quên mật khẩu; tài khoản bị khóa tạm sau nhiều lần nhập sai.



Hình 4.8. Mua thẻ quà tặng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

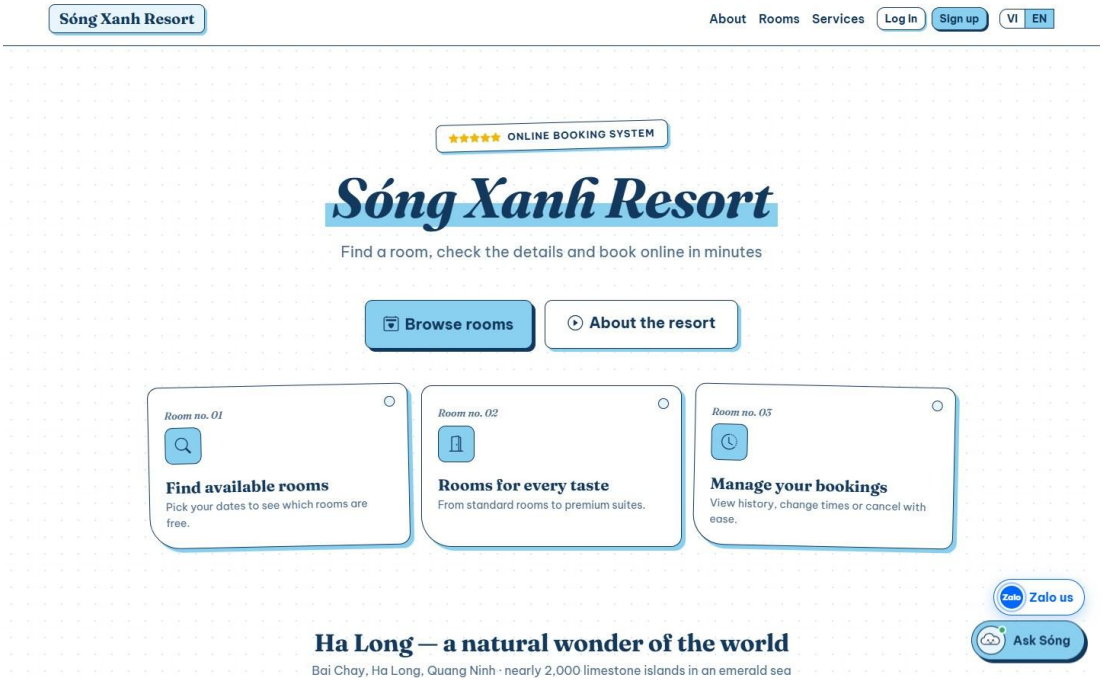
Khách chọn mệnh giá, nhập thông tin người mua, người nhận và lời nhắn, thanh toán qua VNPay; người nhận được email chứa mã thẻ để trừ vào tiền phòng.



Hình 4.9. Chatbot «Hỏi Sóng»

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Chatbot trả lời các câu hỏi thường gặp (giá phòng, phòng trống, mã giảm giá, chính sách cọc) bằng dữ liệu thật trong CSDL, không cần gọi dịch vụ AI bên ngoài.

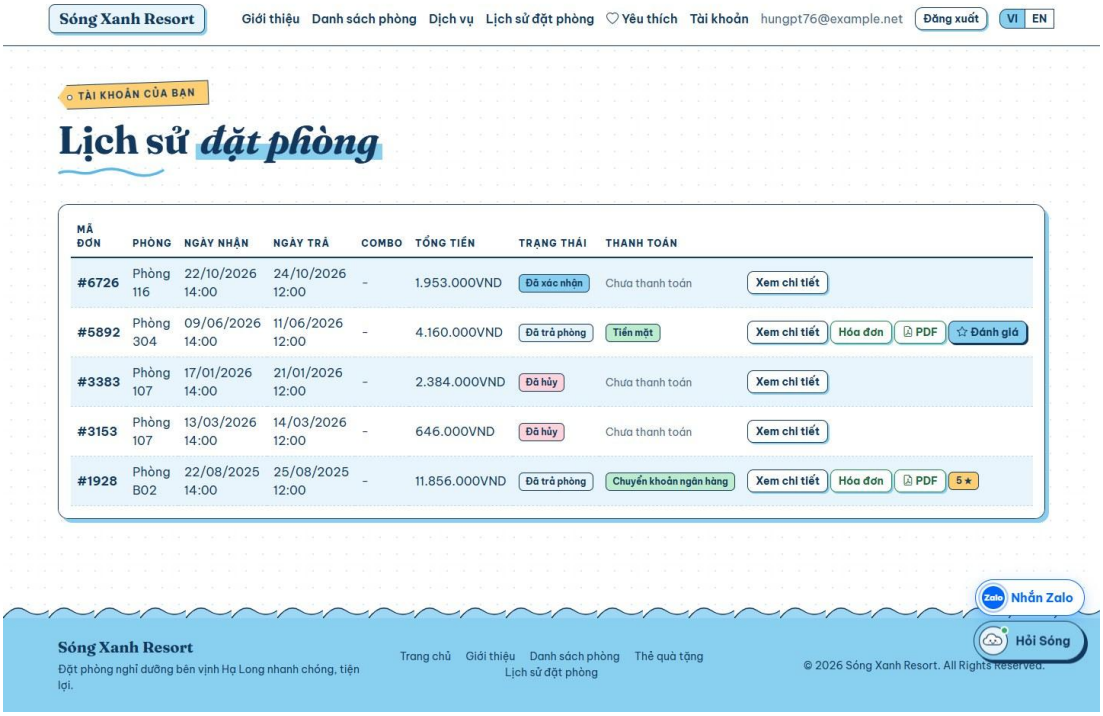


Hình 4.10. Giao diện tiếng Anh

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Toàn bộ trang khách có bản tiếng Anh; nội dung do quản trị viên nhập (tên phòng, mô tả, combo, khuyến mãi) cũng có cột tiếng Anh.

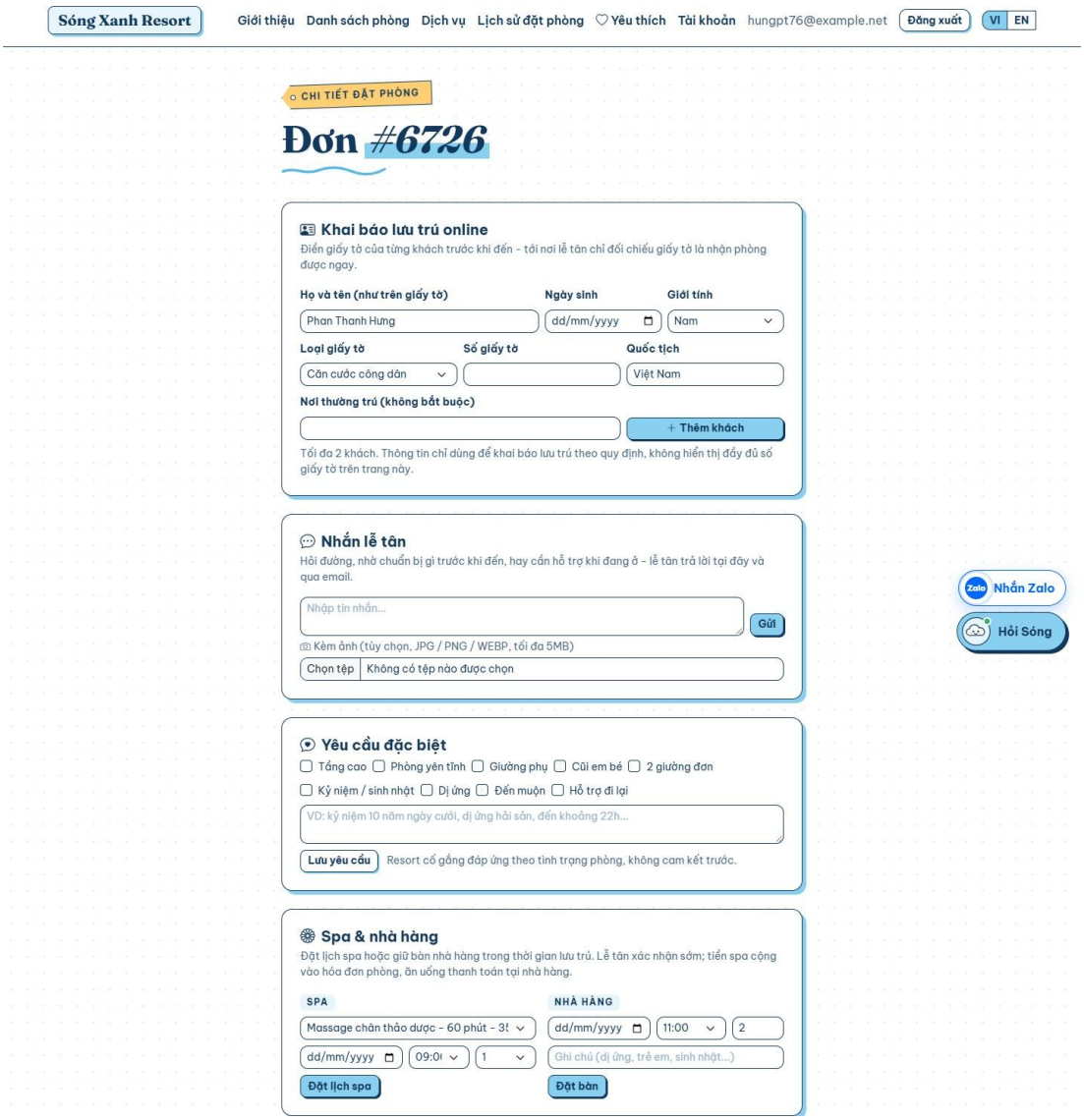
4.1.2. Chức năng dành cho khách hàng có tài khoản



Hình 4.11. Lịch sử đặt phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

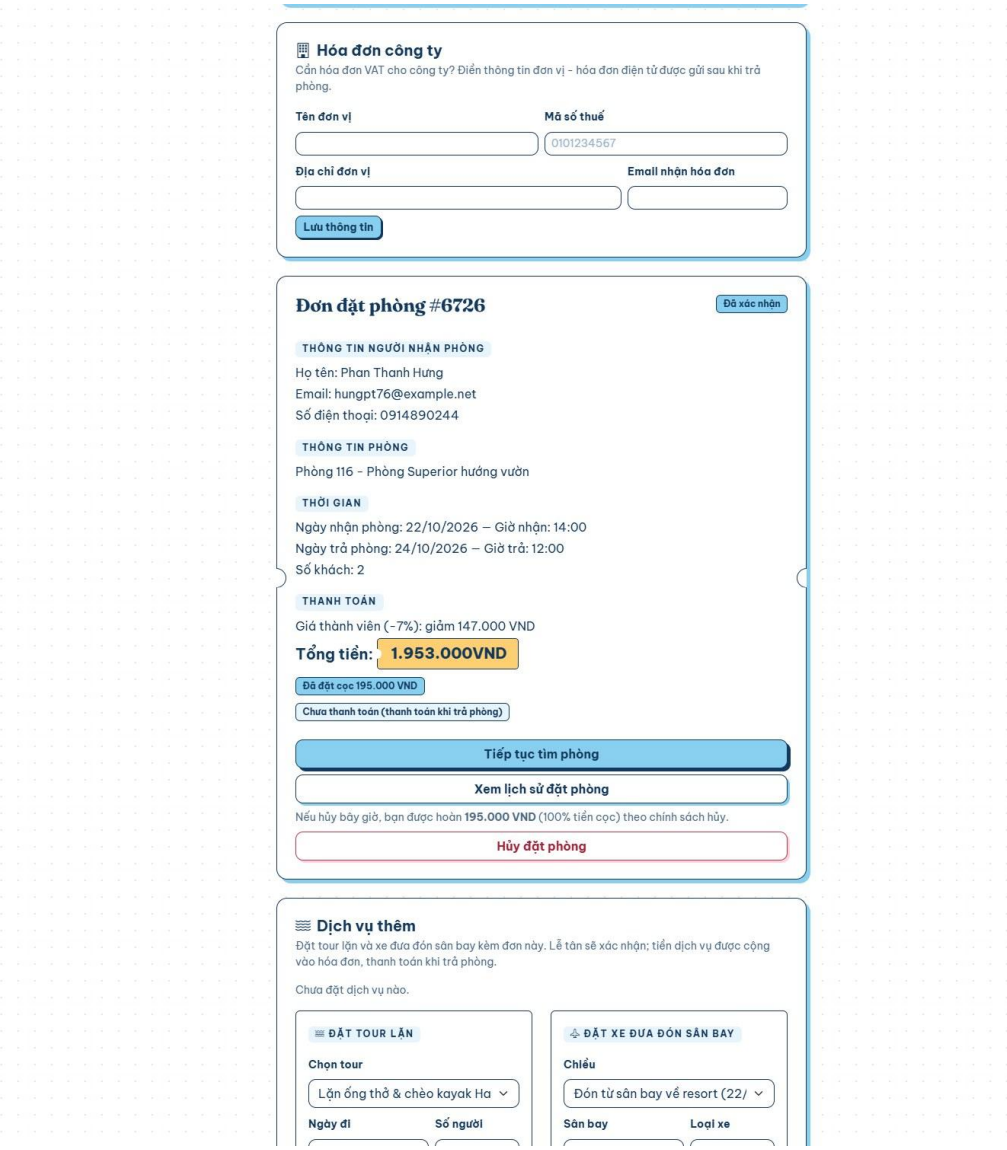
Danh sách đơn của khách với trạng thái, tình trạng thanh toán; từ đây khách mở chi tiết đơn, xem hóa đơn, tải PDF hoặc viết đánh giá.



Hình 4.12. Trang chi tiết đơn - khai báo lưu trú, nhắn lễ tân, yêu cầu đặc biệt

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

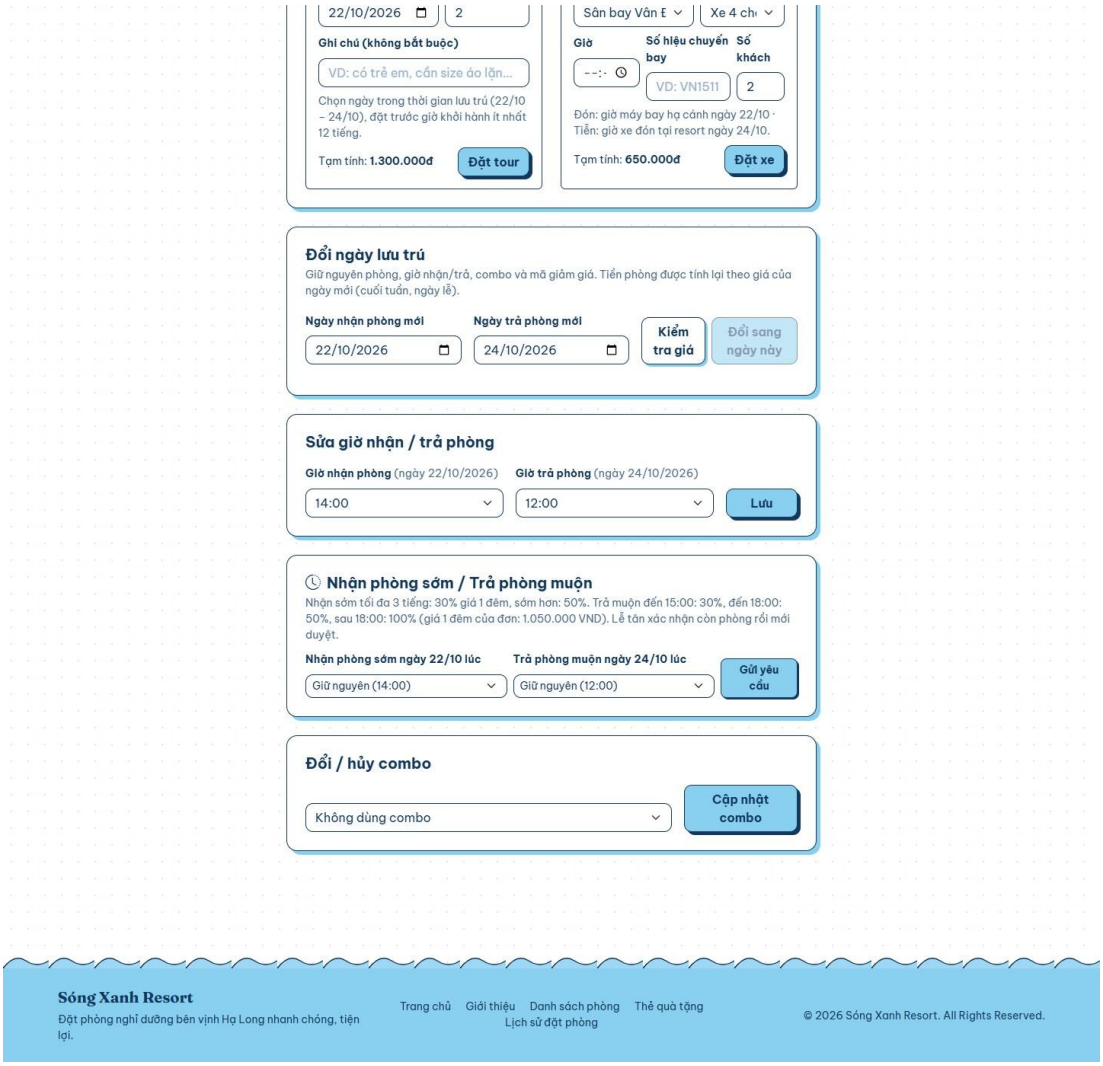
Khách tự khai báo lưu trú cho từng người đi cùng trước khi đến; nhắn tin cho lễ tân (có thể kèm ảnh) và nhận trả lời qua email; gửi yêu cầu đặc biệt bằng các thẻ chọn sẵn và ghi chú.



Hình 4.13. Trang chi tiết đơn - hóa đơn công ty, thông tin đơn và đặt cọc

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

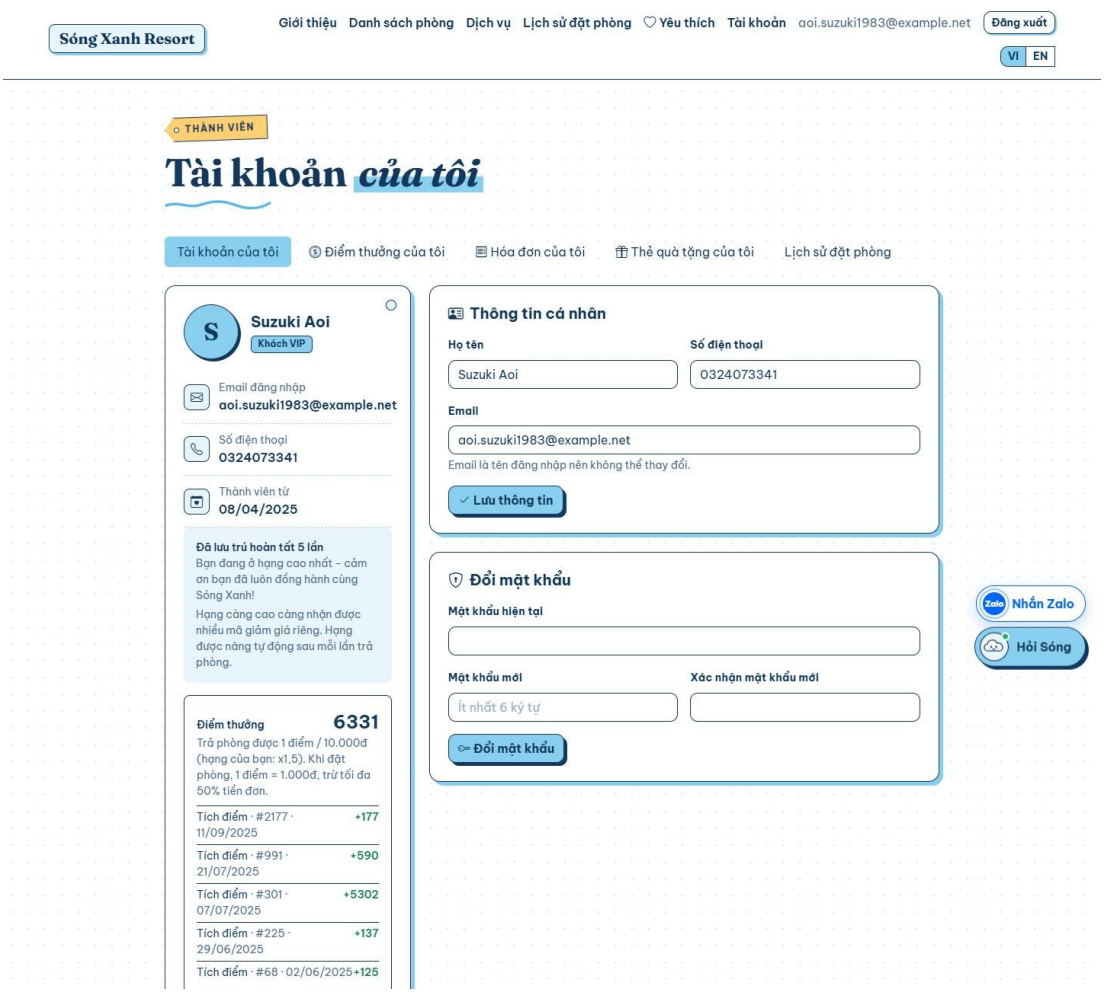
Phần giữa trang hiện thông tin đơn, các khoản giảm giá, tổng tiền, số tiền cọc và hạn cọc kèm nút đặt cọc qua VNPay hoặc mã QR chuyển khoản; khách có thể nhập thông tin xuất hóa đơn công ty và hủy đơn (hệ thống báo trước số tiền được hoàn).



Hình 4.14. Trang chi tiết đơn - dịch vụ, đổi ngày, giờ nhận / trả phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

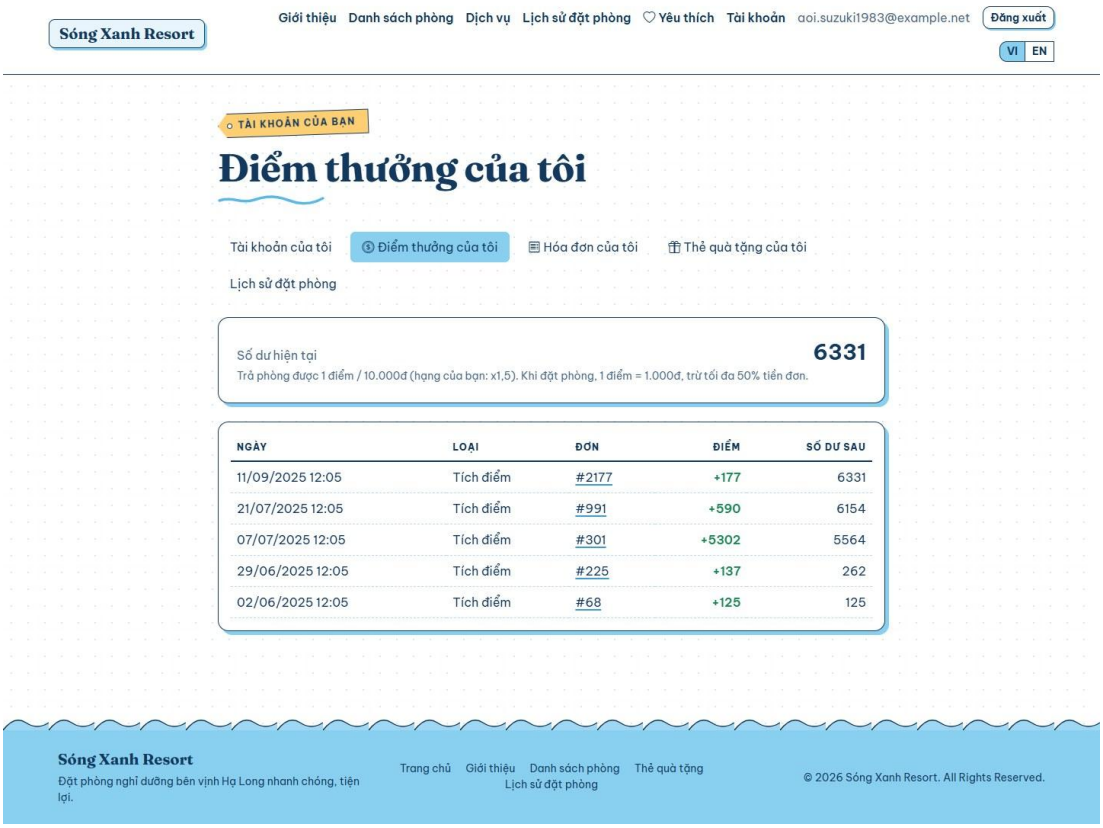
Khách đặt tour lặn, xe đưa đón sân bay, spa, bàn nhà hàng, gọi đồ lên phòng; đổi ngày lưu trú (hệ thống báo giá chênh lệch trước), sửa giờ nhận / trả, xin nhận sớm hoặc trả muộn, đổi combo.



Hình 4.15. Tài khoản của tôi

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

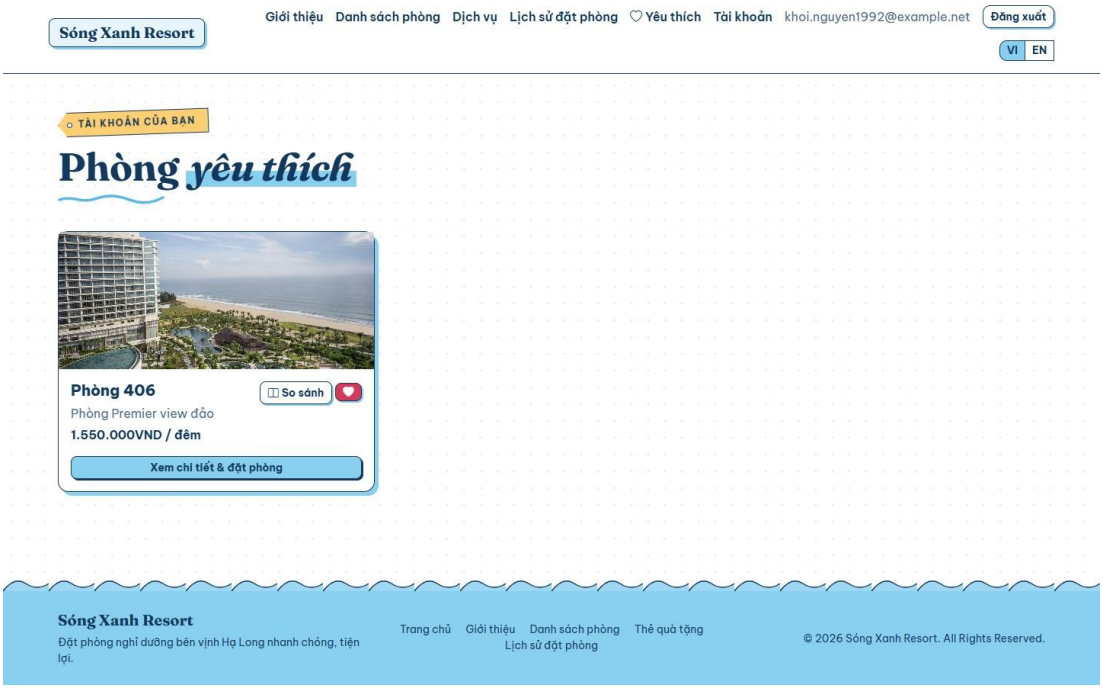
Khách xem hạng thành viên, số điểm, sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.



Hình 4.16. Điểm thưởng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Lịch sử tích điểm, đổi điểm và hoàn điểm theo từng đơn, số dư sau mỗi giao dịch.



Hình 4.17. Phòng yêu thích

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

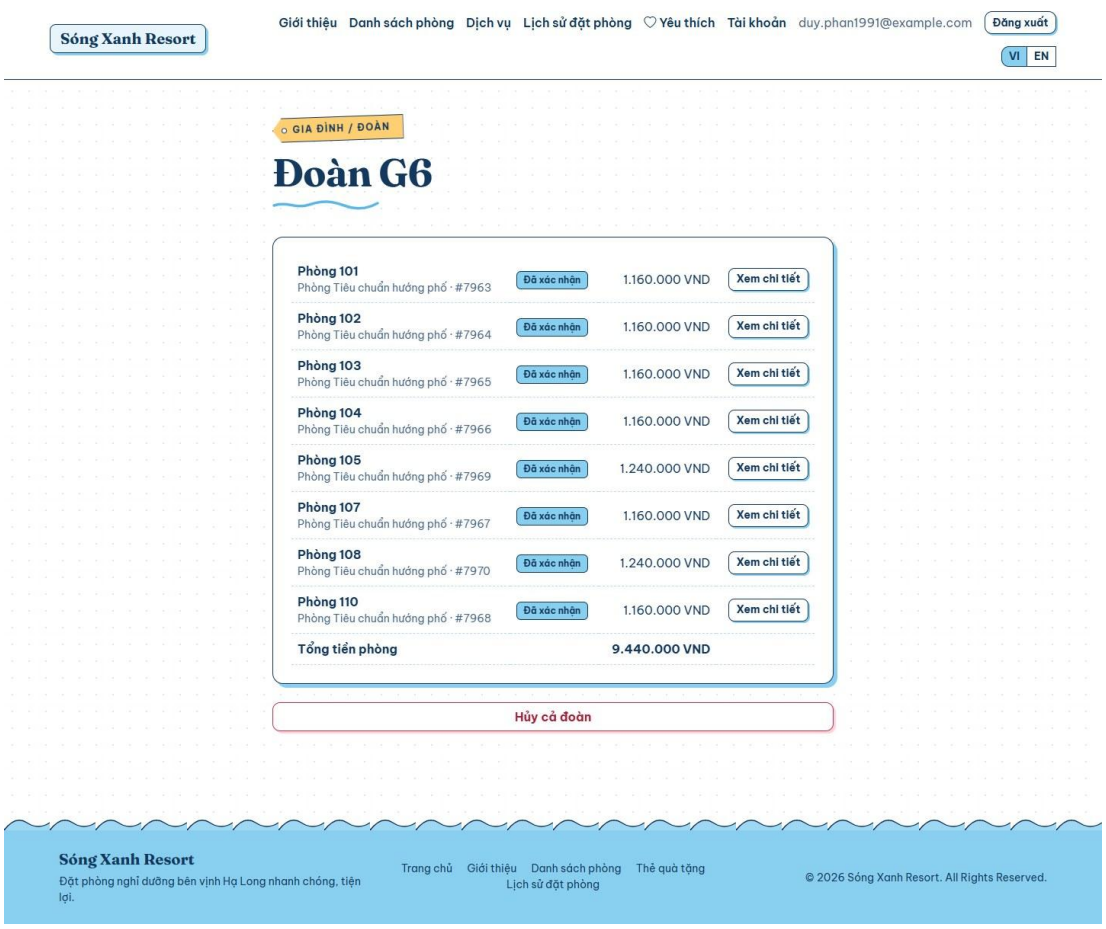
Các phòng khách đã đánh dấu yêu thích để đặt lại nhanh.



Hình 4.18. Đánh giá sau kỳ nghỉ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

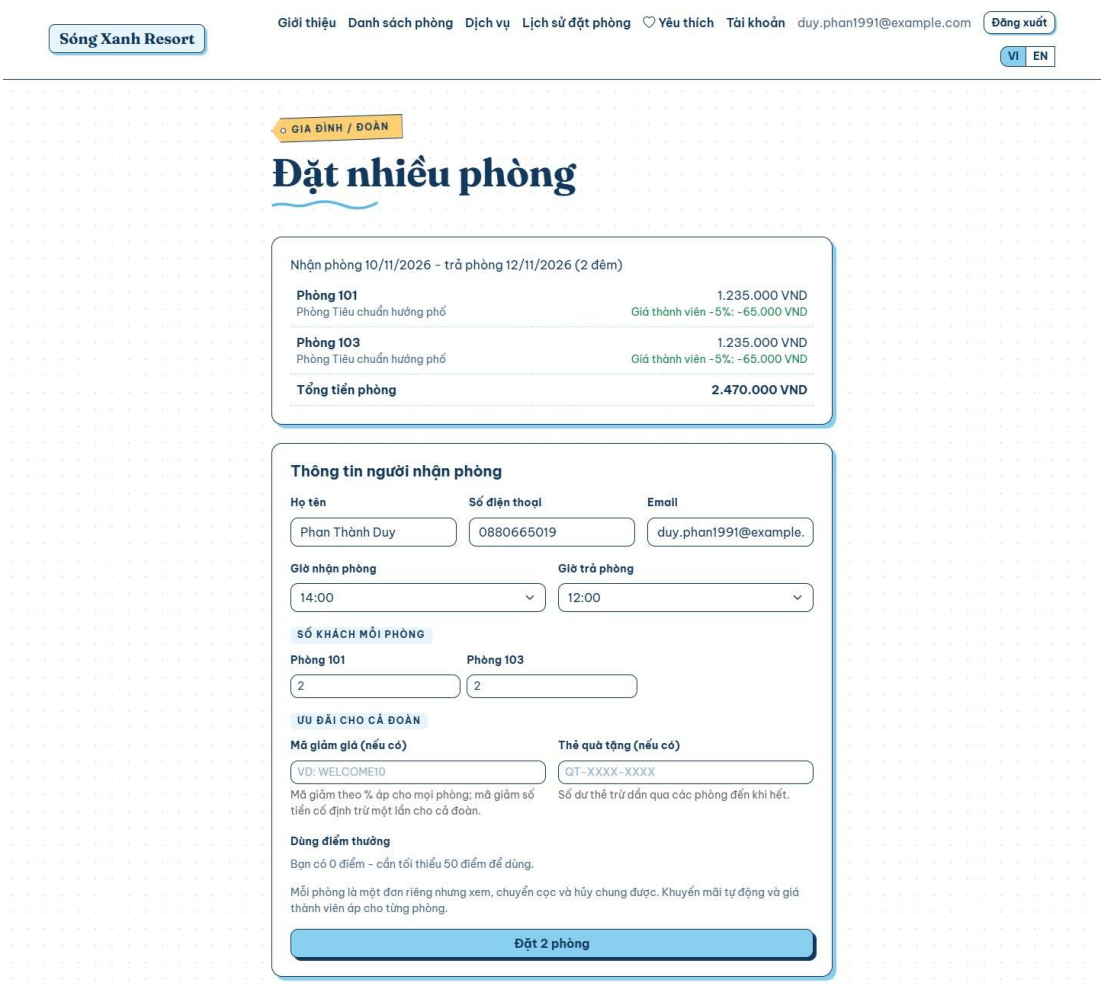
Sau khi trả phòng, khách chấm từ 1 đến 5 sao, viết nhận xét và đính kèm tối đa 5 ảnh / video; đánh giá hiển thị trên trang phòng.



Hình 4.19. Đơn đoàn nhiều phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Khách hàng đặt nhiều phòng trong một đơn đoàn, xem tổng tiền cả đoàn, đặt cọc chung một lần và hủy cả đoàn.

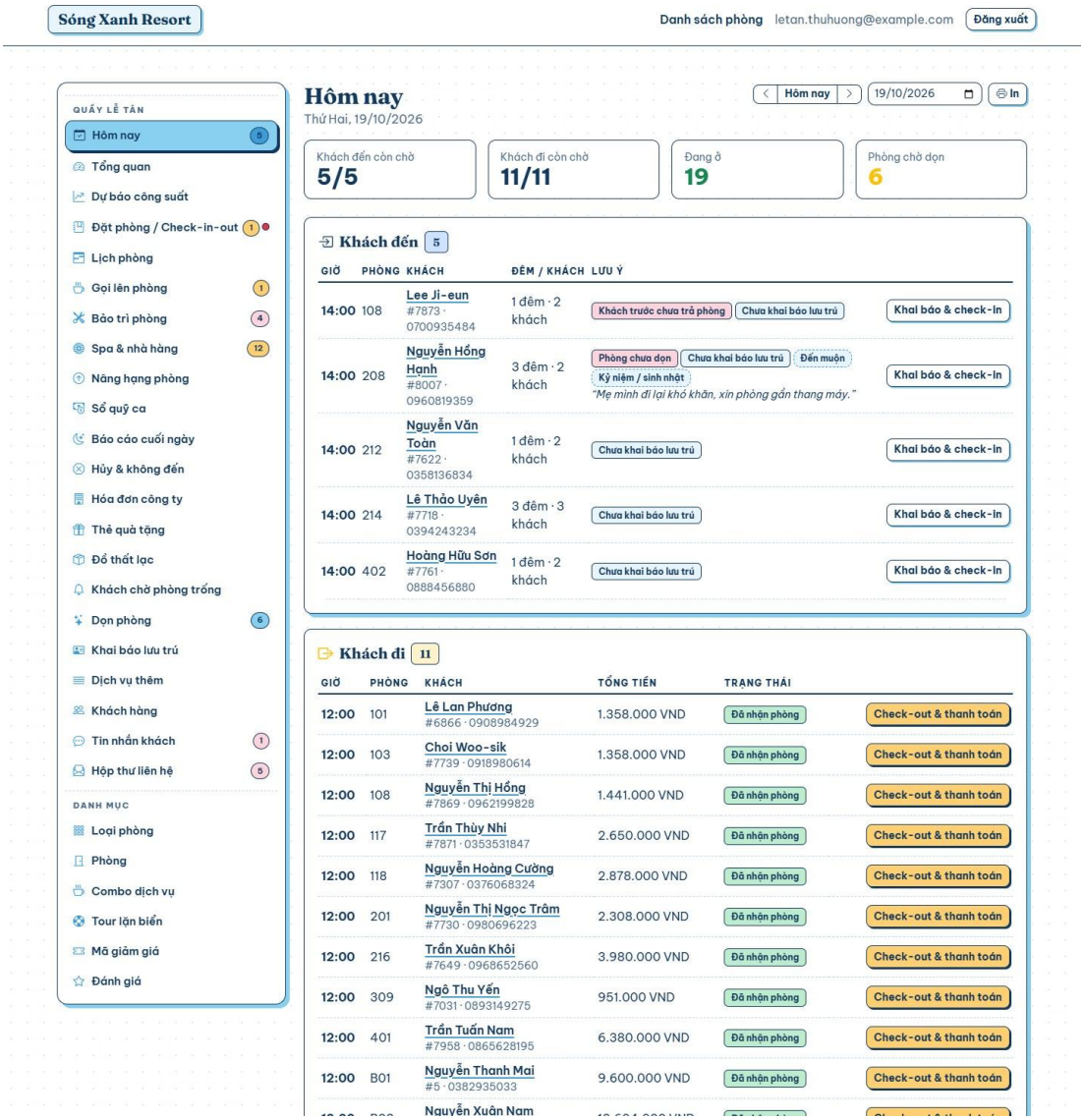


Hình 4.20. Đặt nhiều phòng cùng lúc

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Khi chọn nhiều phòng ở trang danh sách, khách nhập thông tin người nhận, số khách từng phòng, mã giảm giá hoặc thẻ quà tặng áp dụng cho cả đoàn.

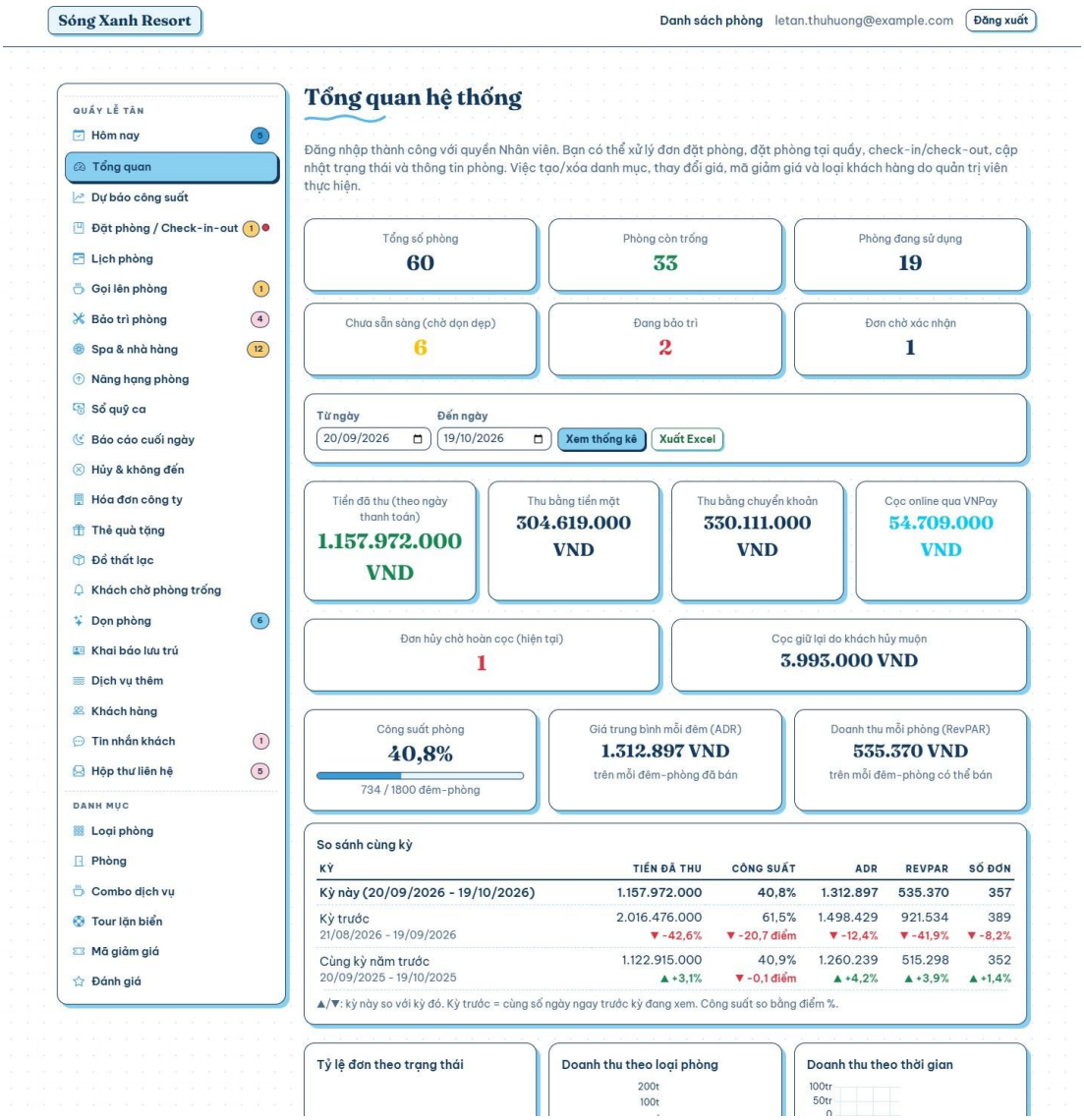
4.1.3. Chức năng dành cho lễ tân



Hình 4.21. Màn hình Hôm nay

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

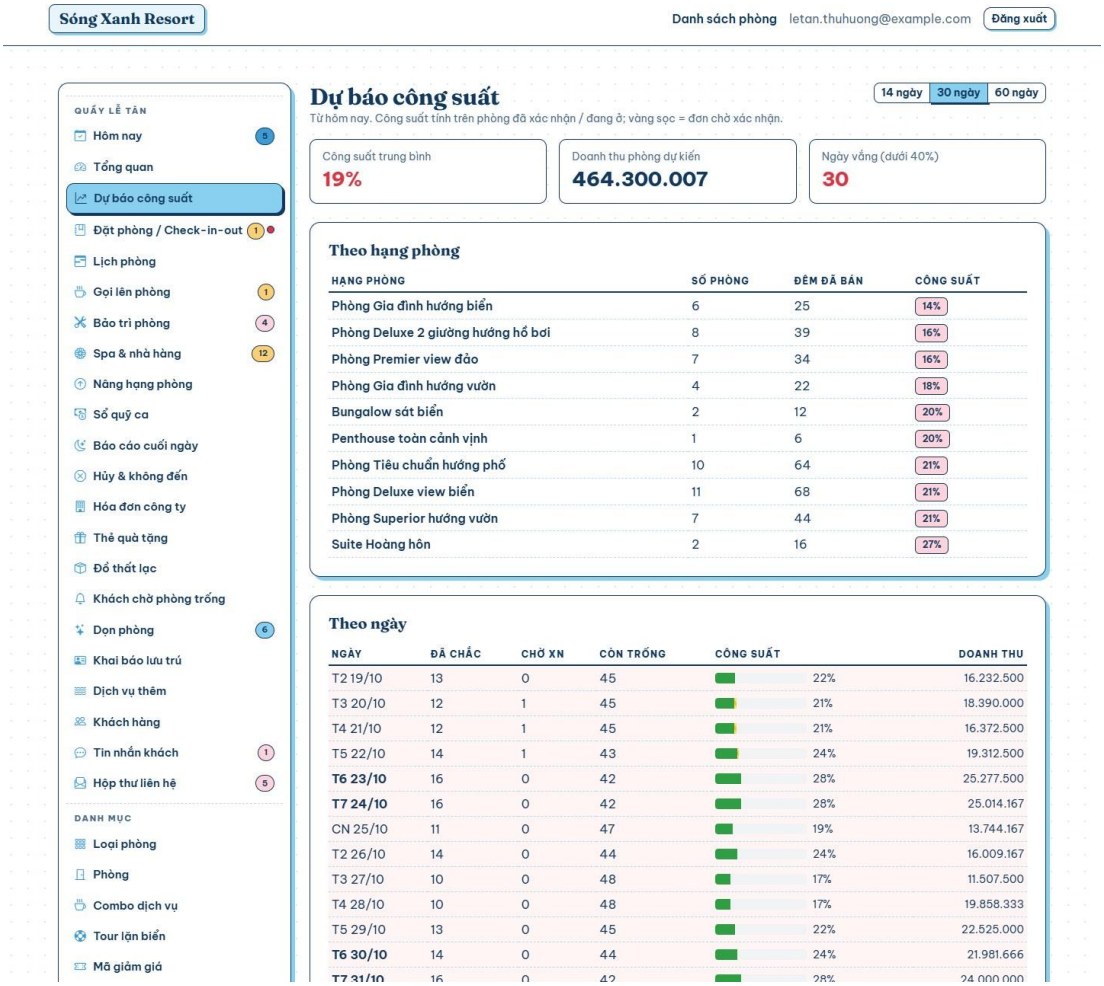
Màn hình làm việc chính của lễ tân: số khách đến, khách đi, đang ở, phòng chờ dọn; danh sách khách đến kèm cảnh báo (phòng chưa dọn, chưa khai báo lưu trú, yêu cầu đặc biệt, đến muộn) và nút «Khai báo & check-in»; danh sách khách đi kèm nút «Check-out & thanh toán».



Hình 4.22. Tổng quan

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

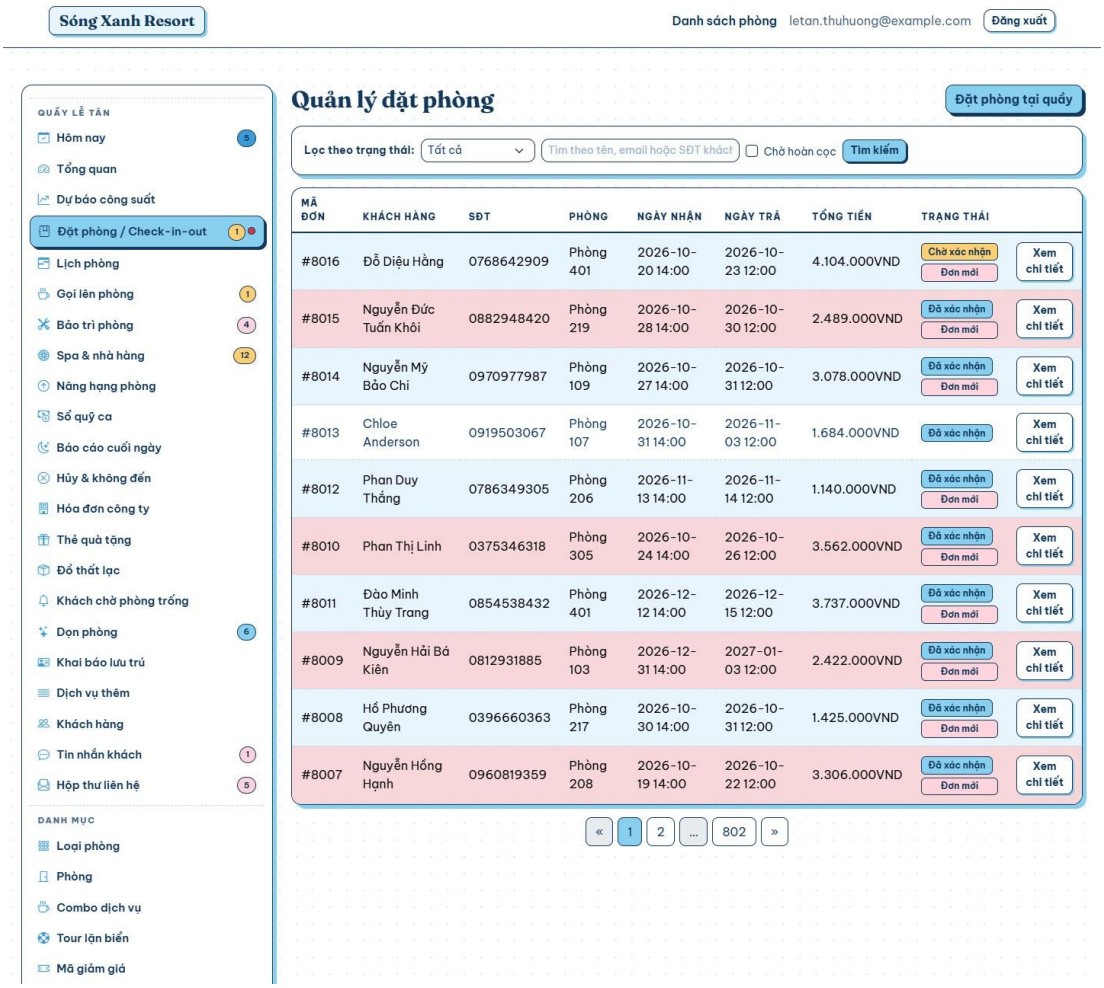
Số phòng, phòng trống, phòng đang sử dụng, đơn chờ xác nhận, doanh thu theo khoảng ngày (tiền mặt, chuyển khoản, VNPay), công suất, ADR, RevPAR và so sánh với kỳ trước, cùng kỳ năm trước; xuất Excel.



Hình 4.23. Dự báo công suất

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

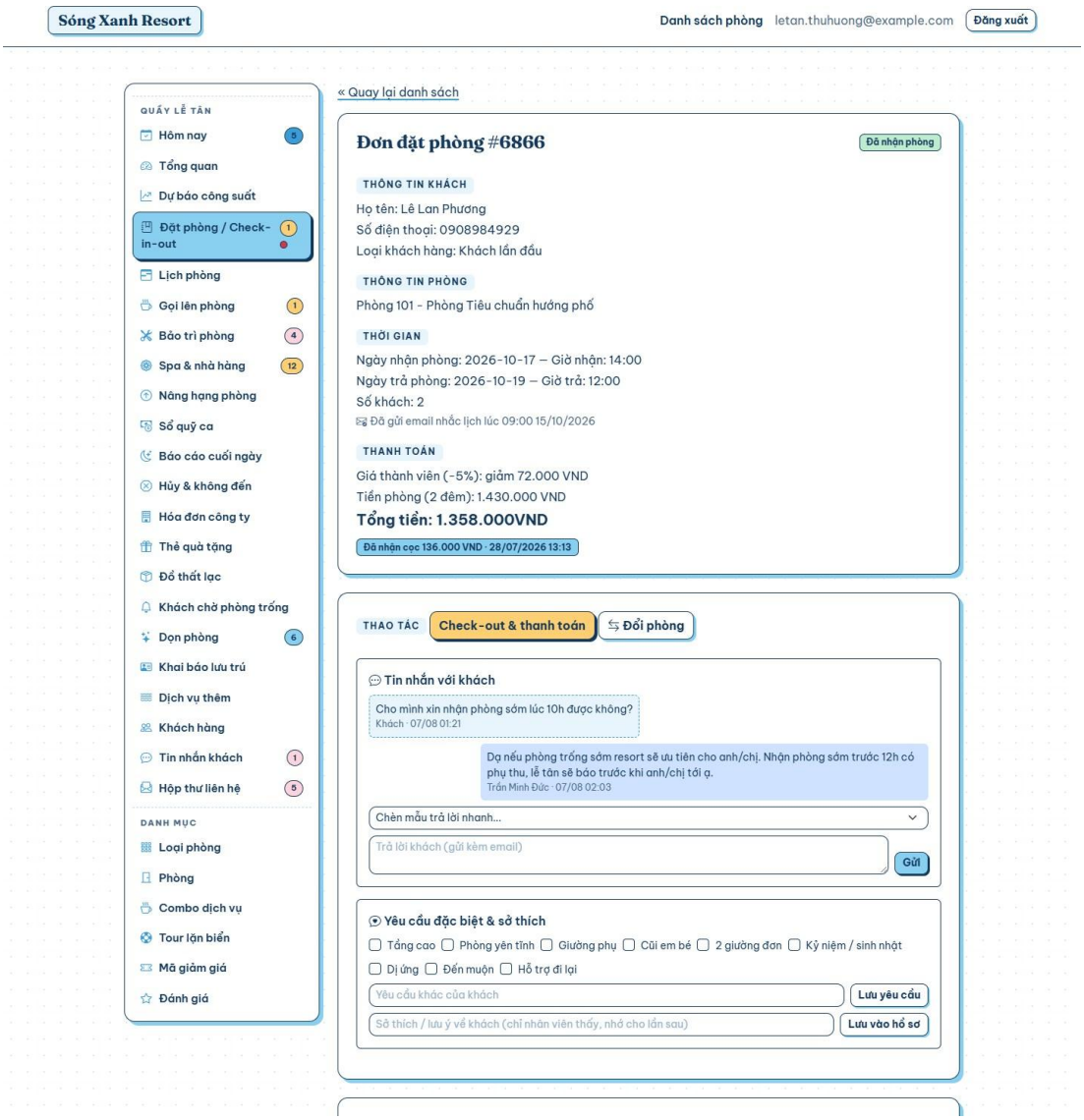
Công suất dự kiến 14 / 30 / 60 ngày tới theo hạng phòng và theo ngày, giúp lễ tân và quản lý điều chỉnh giá, nhân sự.



Hình 4.24. Quản lý đặt phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

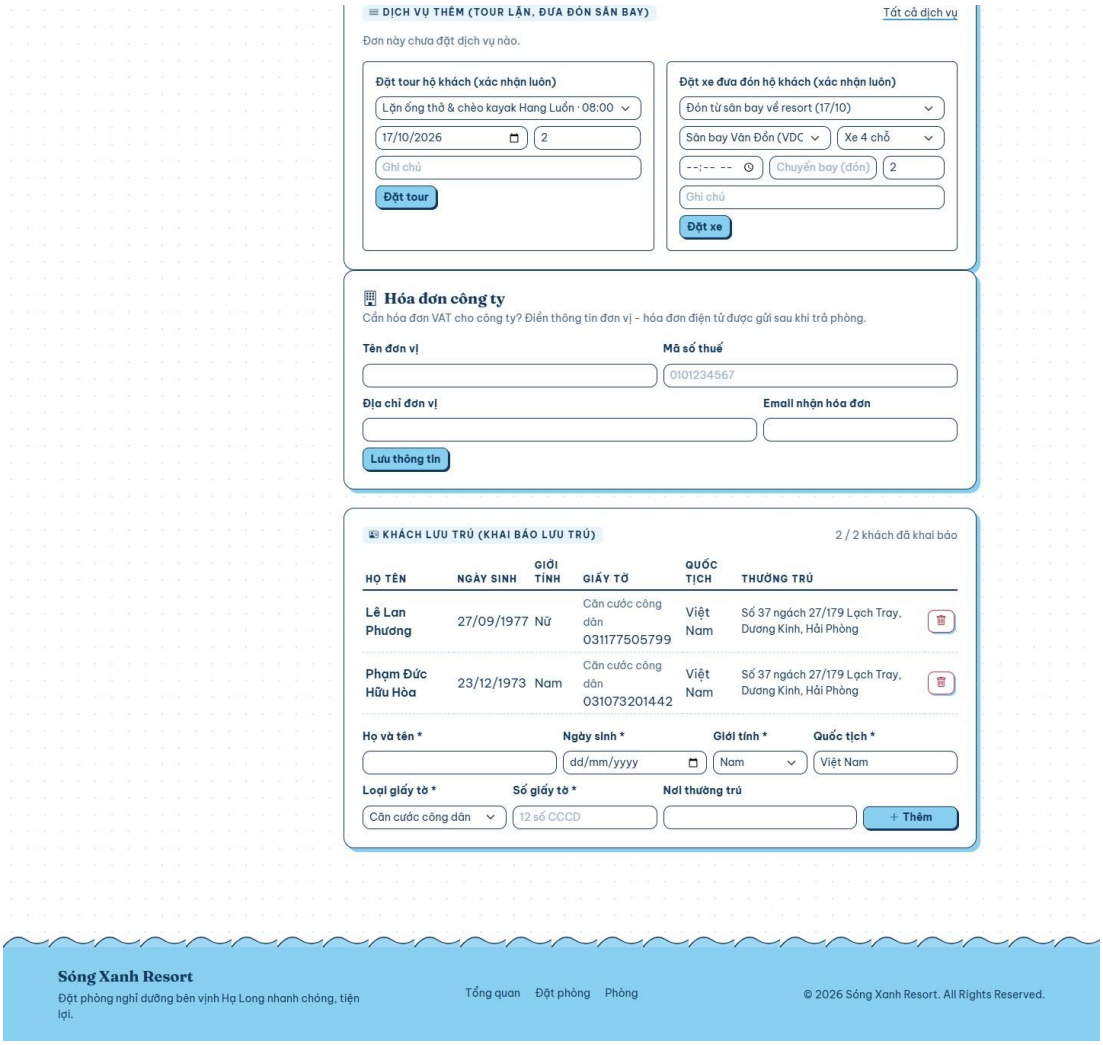
Danh sách đơn có lọc theo trạng thái, tìm theo tên / điện thoại / mã đơn, lọc đơn chờ cọc; nút «Đặt phòng tại quầy» cho khách đến trực tiếp.



Hình 4.25. Chi tiết đơn ở cổng quản trị

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

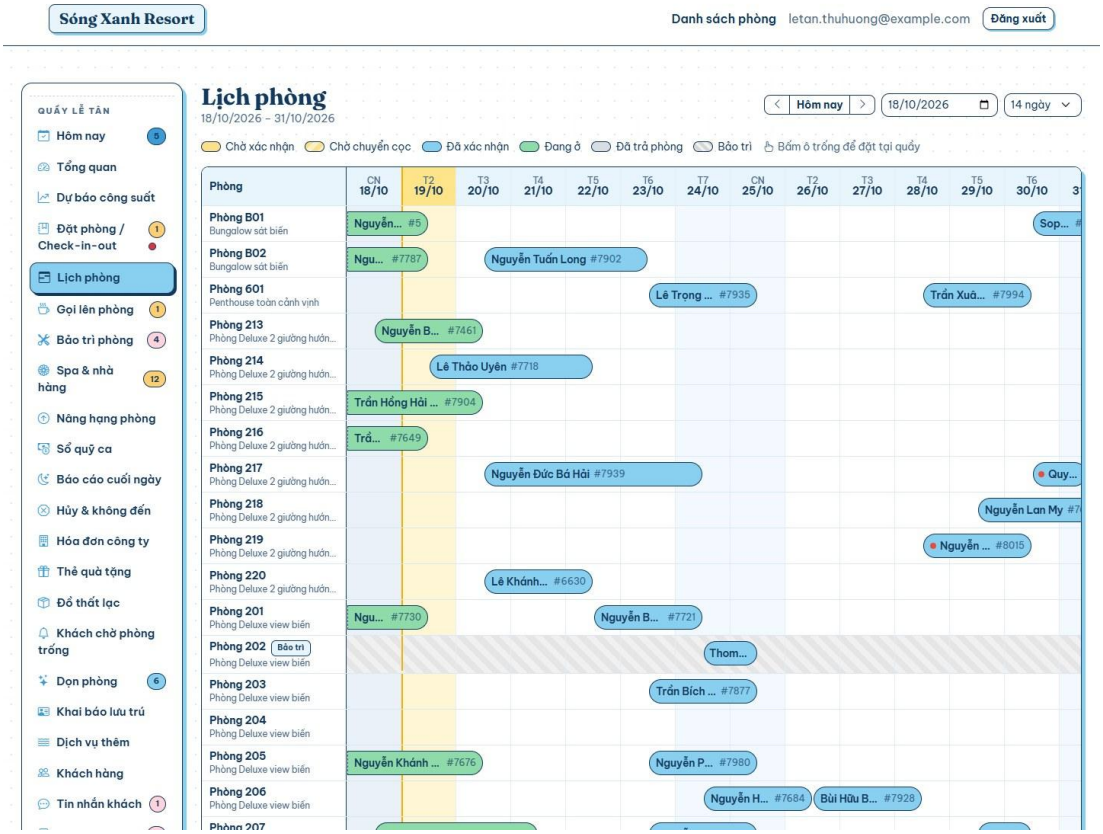
Lễ tân xem đầy đủ thông tin đơn, xác nhận cọc chuyển khoản, check-out và thu tiền, đổi phòng; trả lời tin nhắn (chèn mẫu trả lời nhanh), sửa yêu cầu đặc biệt và ghi chú về khách.



Hình 4.26. Chi tiết đơn - dịch vụ, hóa đơn công ty, khai báo lưu trú

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

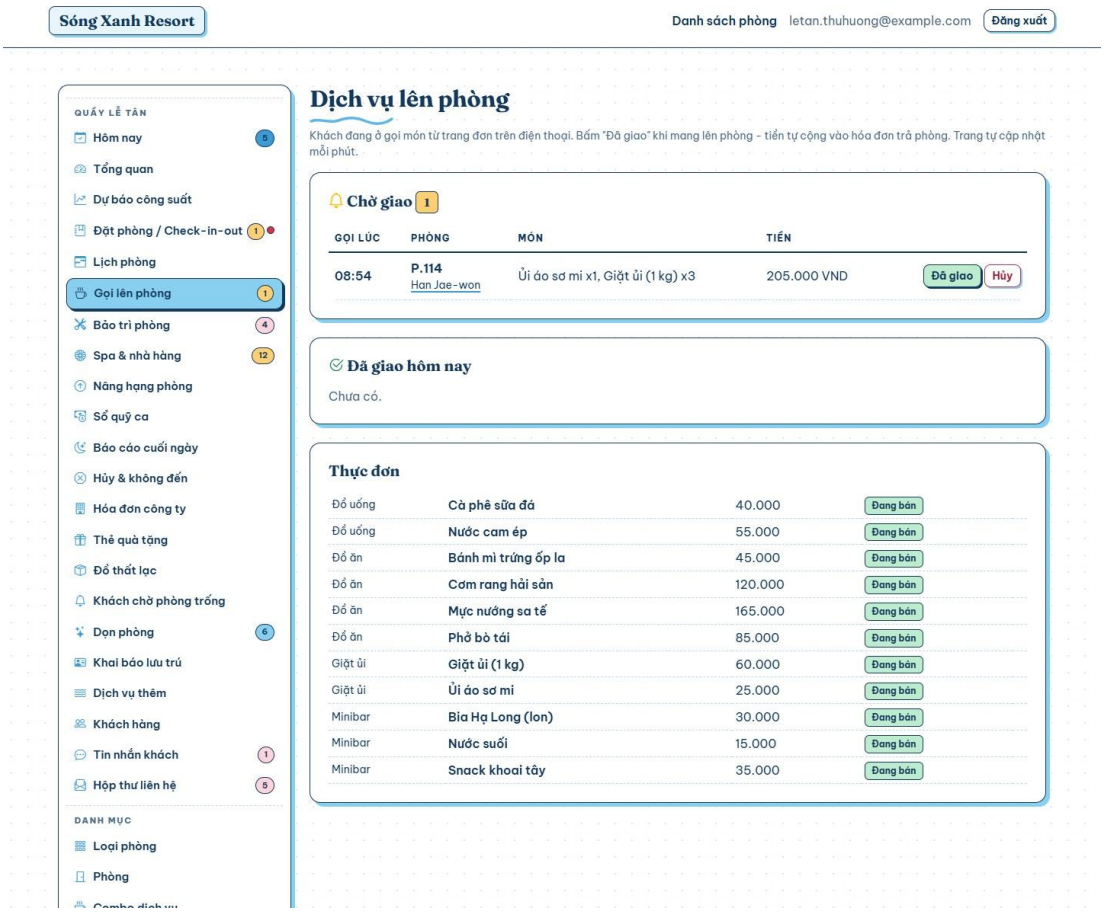
Phần dưới trang đơn cho lễ tân đặt tour, xe đưa đón thay khách, nhập thông tin hóa đơn công ty và khai báo lưu trú cho từng khách tại quầy.



Hình 4.27. Lịch phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

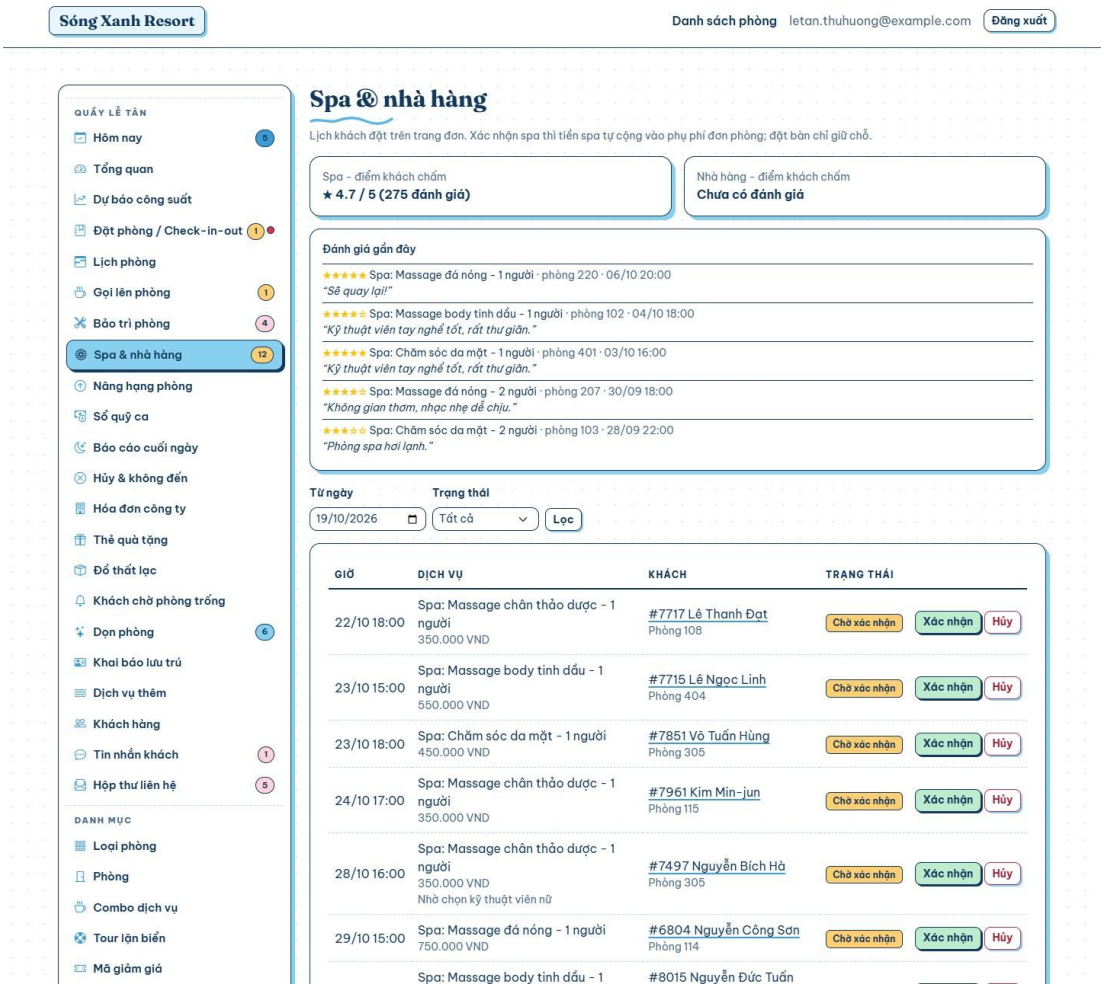
Lịch dạng lưới theo phòng và ngày, mỗi đơn là một thanh màu theo trạng thái; lễ tân thấy ngay phòng trống để xếp khách.



Hình 4.28. Gọi đồ lên phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

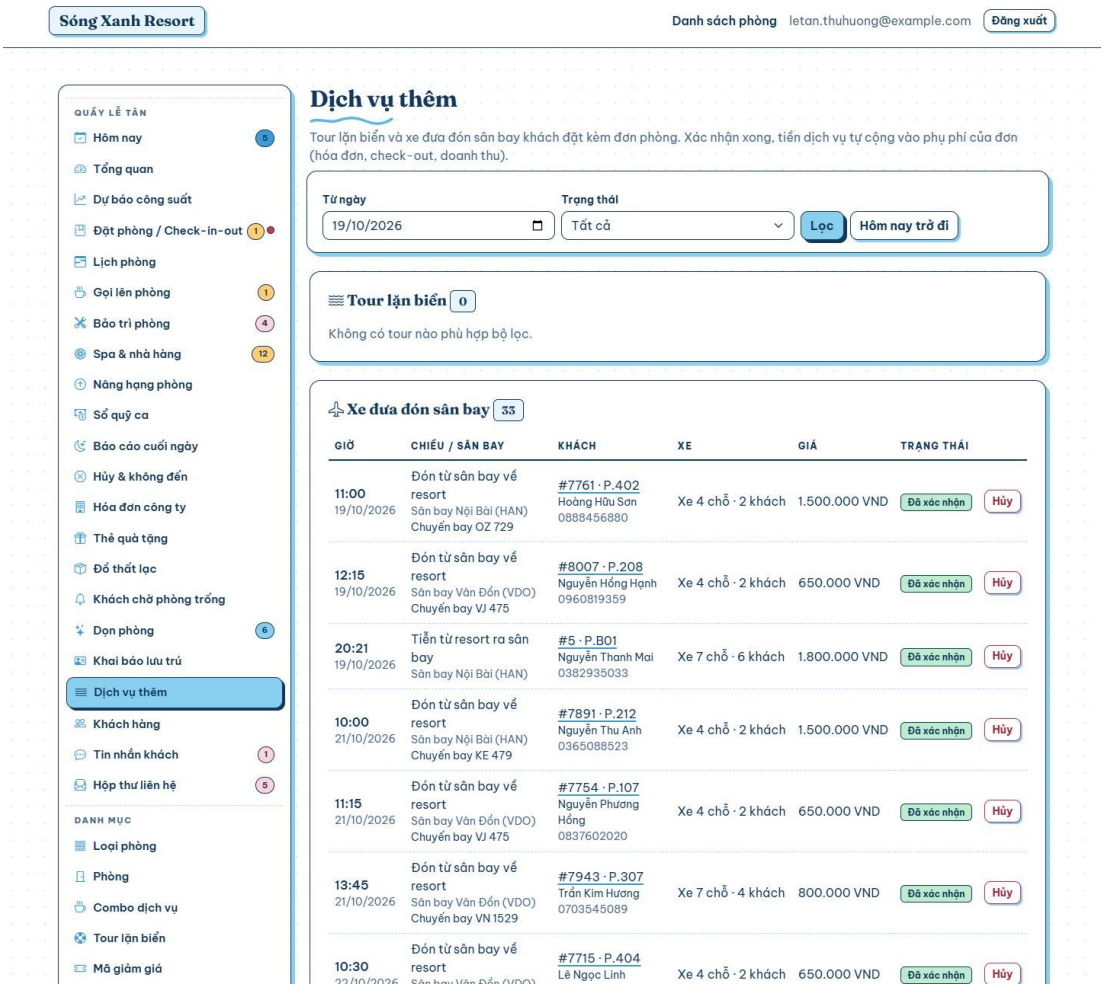
Các yêu cầu gọi đồ ăn, đồ uống, giặt ủi đang chờ giao; khi bấm «Đã giao», tiền được cộng vào hóa đơn phòng theo từng loại (ăn uống, minibar, giặt ủi).



Hình 4.29. Spa và nhà hàng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

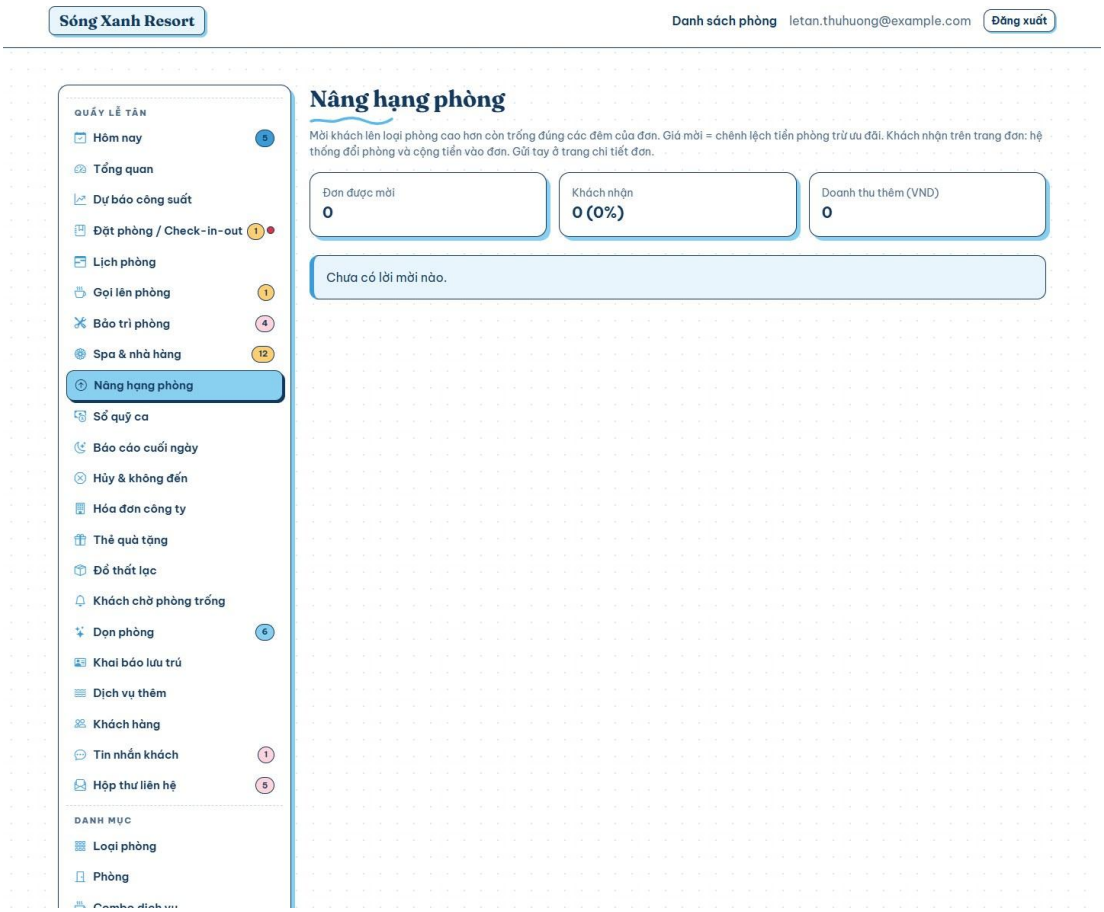
Lịch spa, bàn nhà hàng chờ xác nhận; điểm đánh giá trung bình và nhận xét của khách về spa; lễ tân xác nhận hoặc hủy lịch.



Hình 4.30. Tour lặn biển và xe đưa đón

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

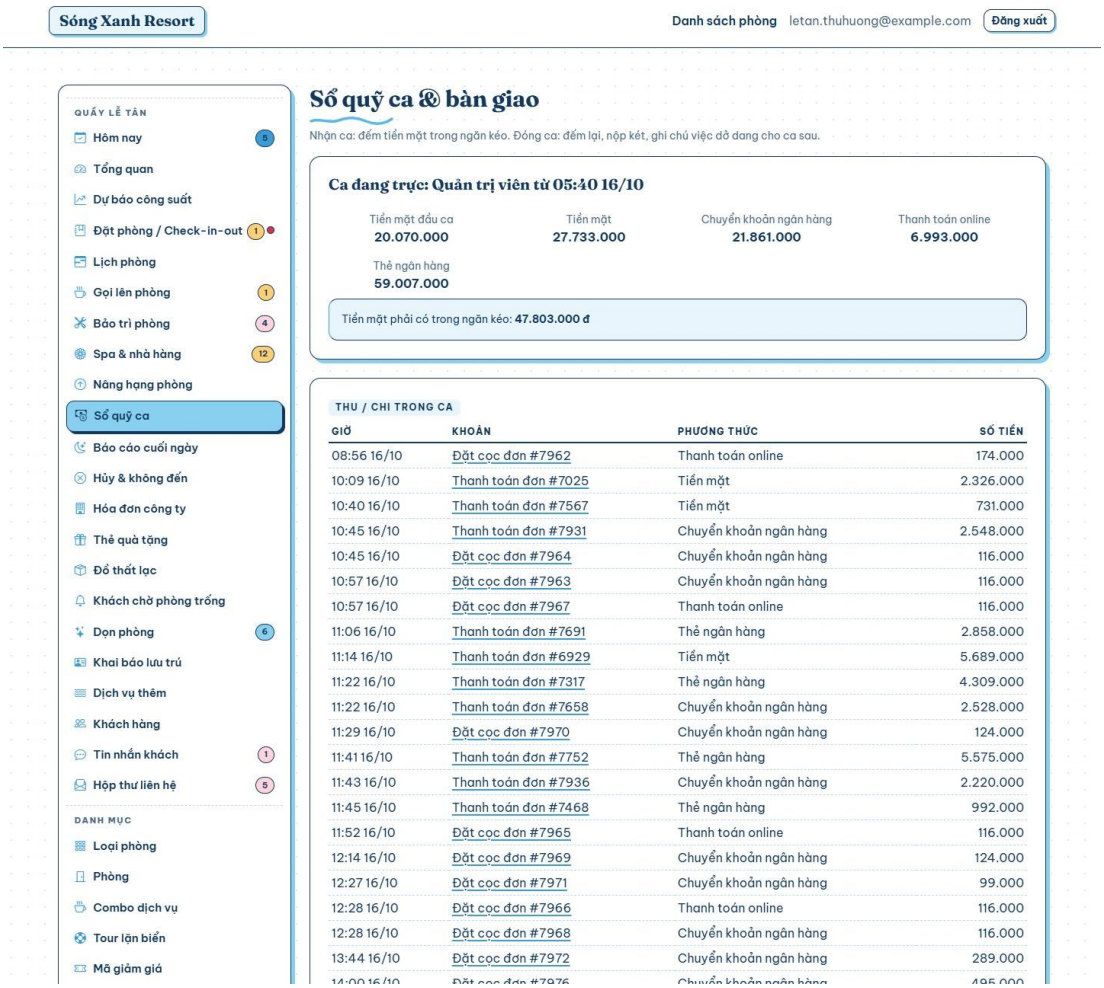
Danh sách tour và chuyến xe đưa đón sân bay theo ngày; khi xác nhận, phí dịch vụ được ghi thành phụ phí của đơn.



Hình 4.31. Nâng hạng phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

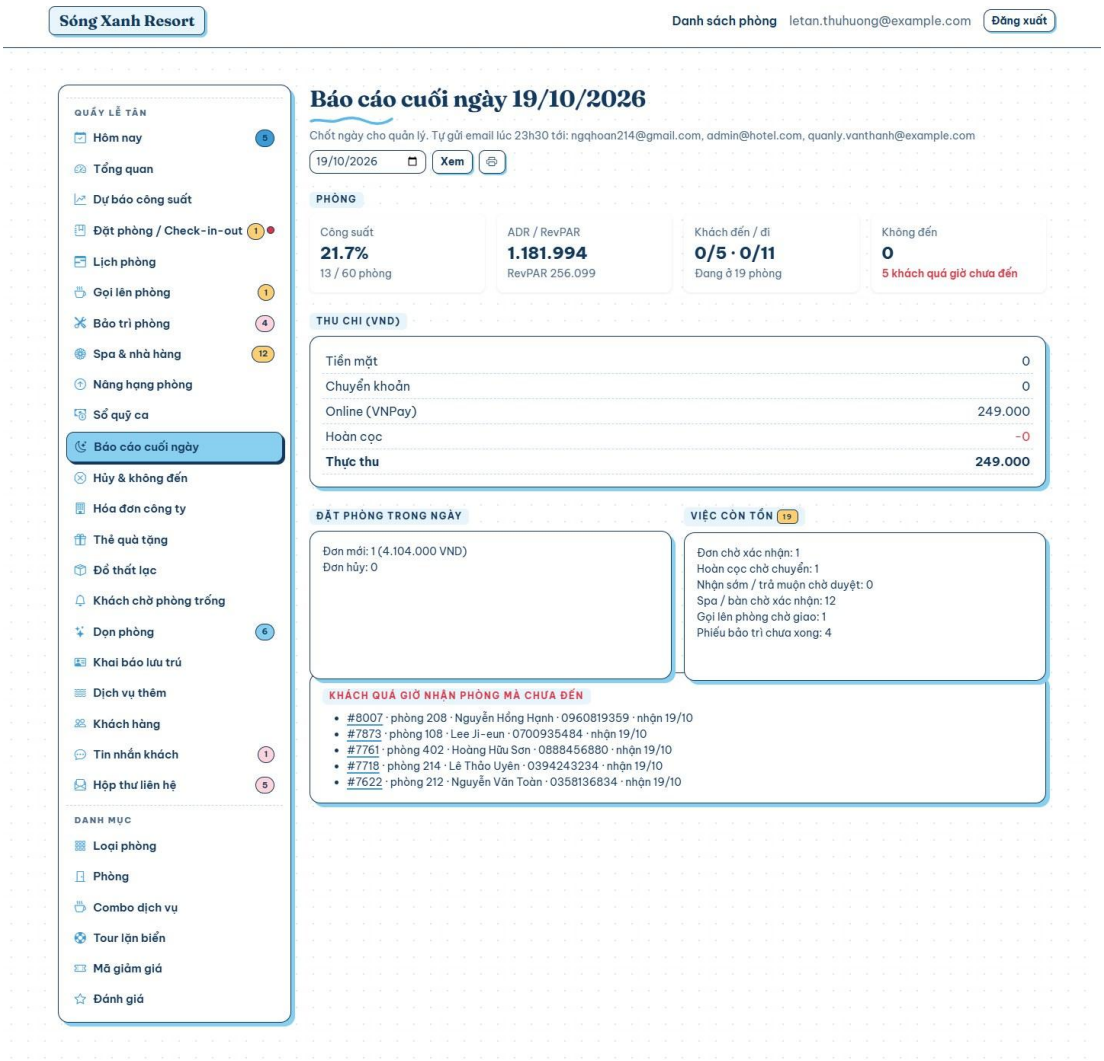
Lễ tân gửi đề nghị nâng hạng phòng có trả thêm cho khách sắp đến; theo dõi số đề nghị, tỷ lệ khách đồng ý và doanh thu thêm.



Hình 4.32. Sổ quỹ ca và bàn giao

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

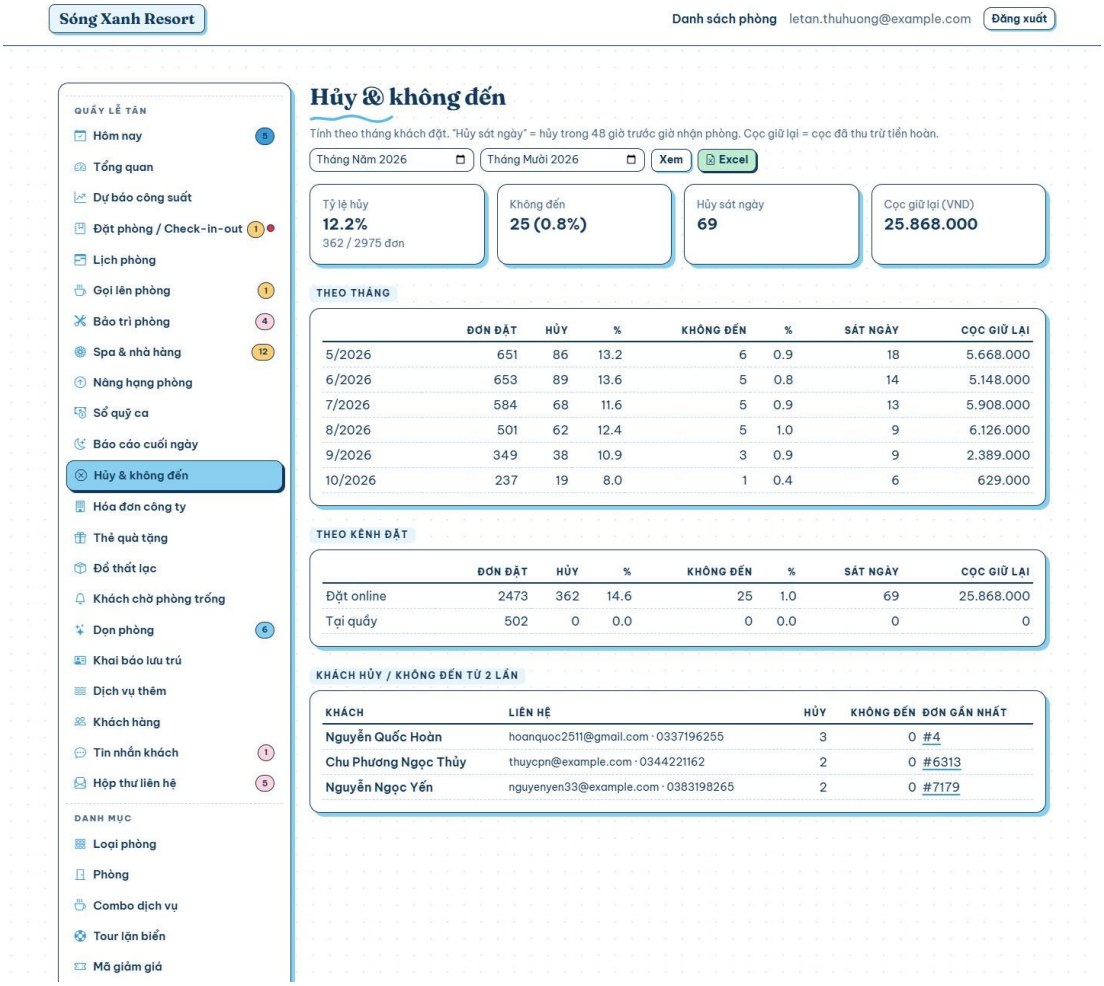
Mở ca với tiền mặt đầu ca, ghi nhận mọi khoản thu trong ca theo phương thức, chốt ca với tiền đếm thực tế và tiền nộp két, ghi chú bàn giao.



Hình 4.33. Báo cáo cuối ngày

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

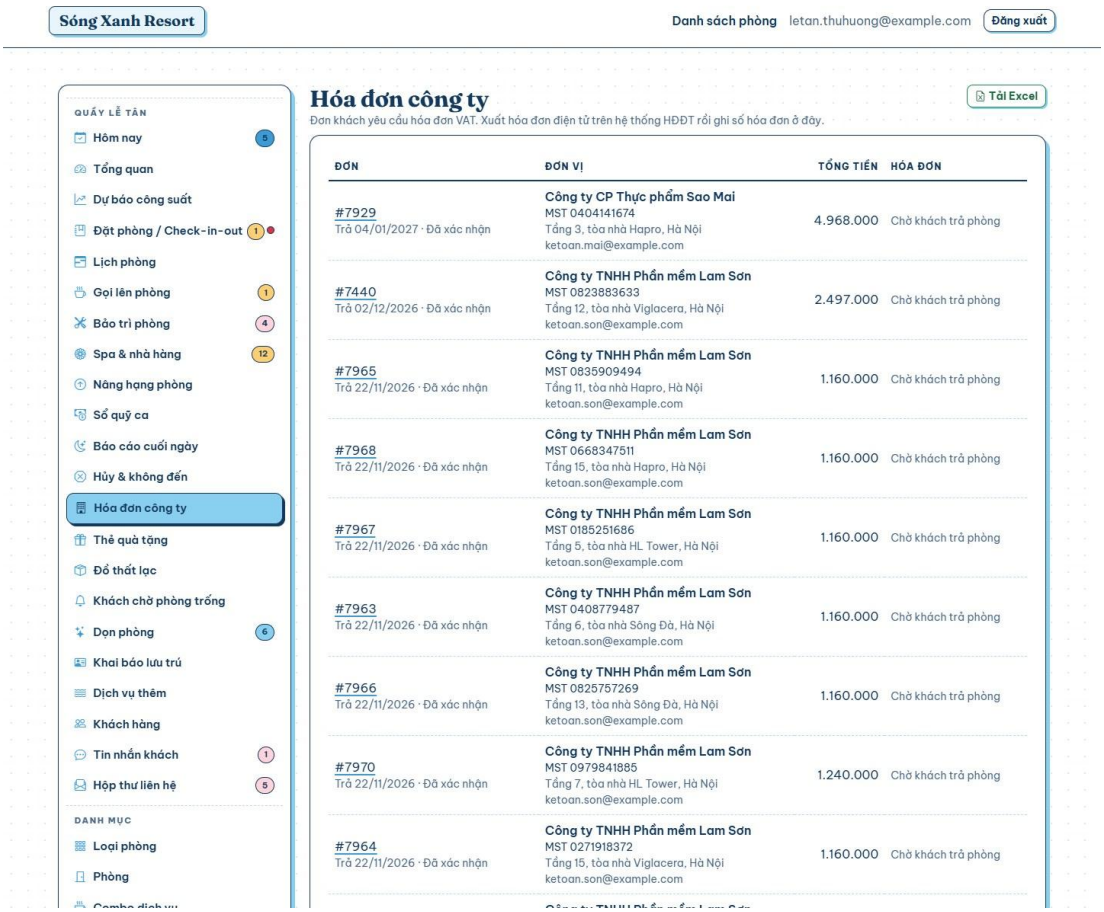
Công suất, ADR, RevPAR, thu chi trong ngày, đơn mới, việc còn tồn và danh sách khách quá giờ nhận phòng; hệ thống tự gửi báo cáo này qua email lúc 23 giờ.



Hình 4.34. Báo cáo hủy và không đến

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

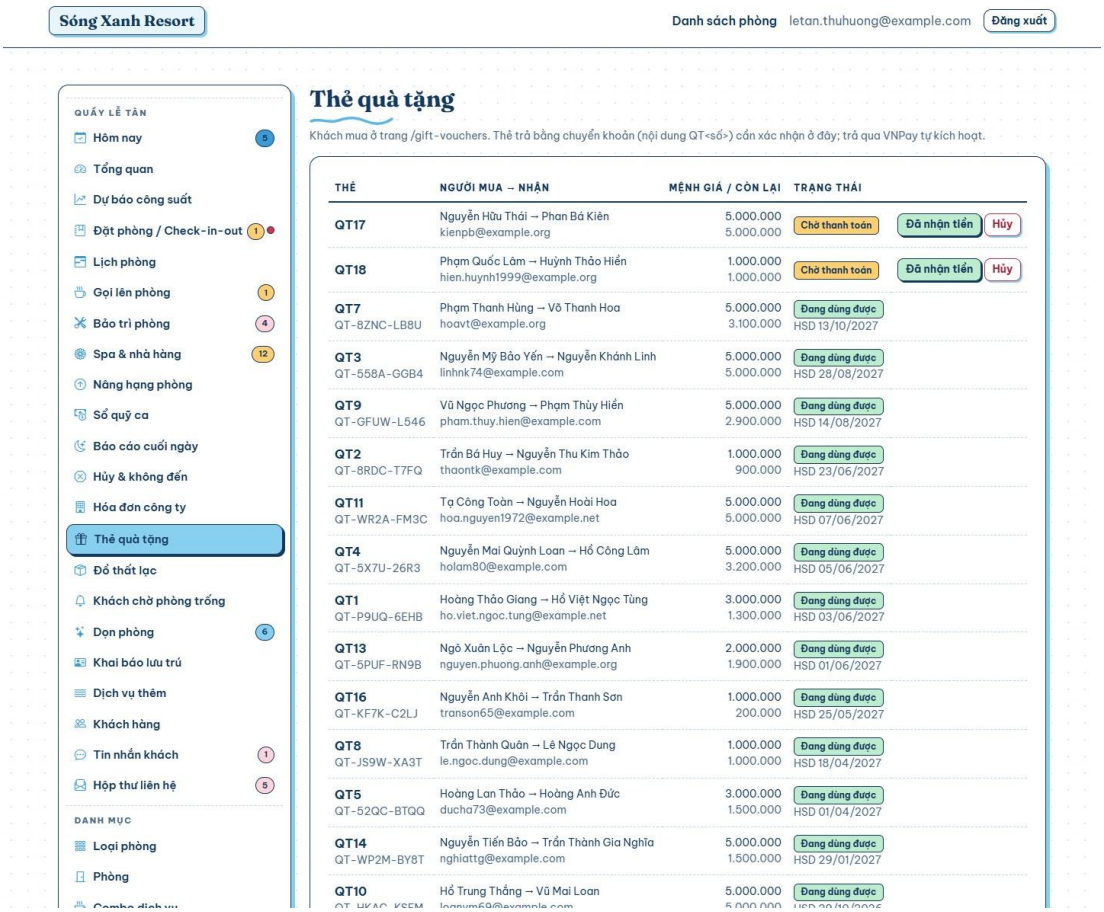
Tỷ lệ hủy, khách không đến, cọc bị giữ lại theo tháng và theo kênh đặt; danh sách khách hủy nhiều lần.



Hình 4.35. Hóa đơn công ty

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

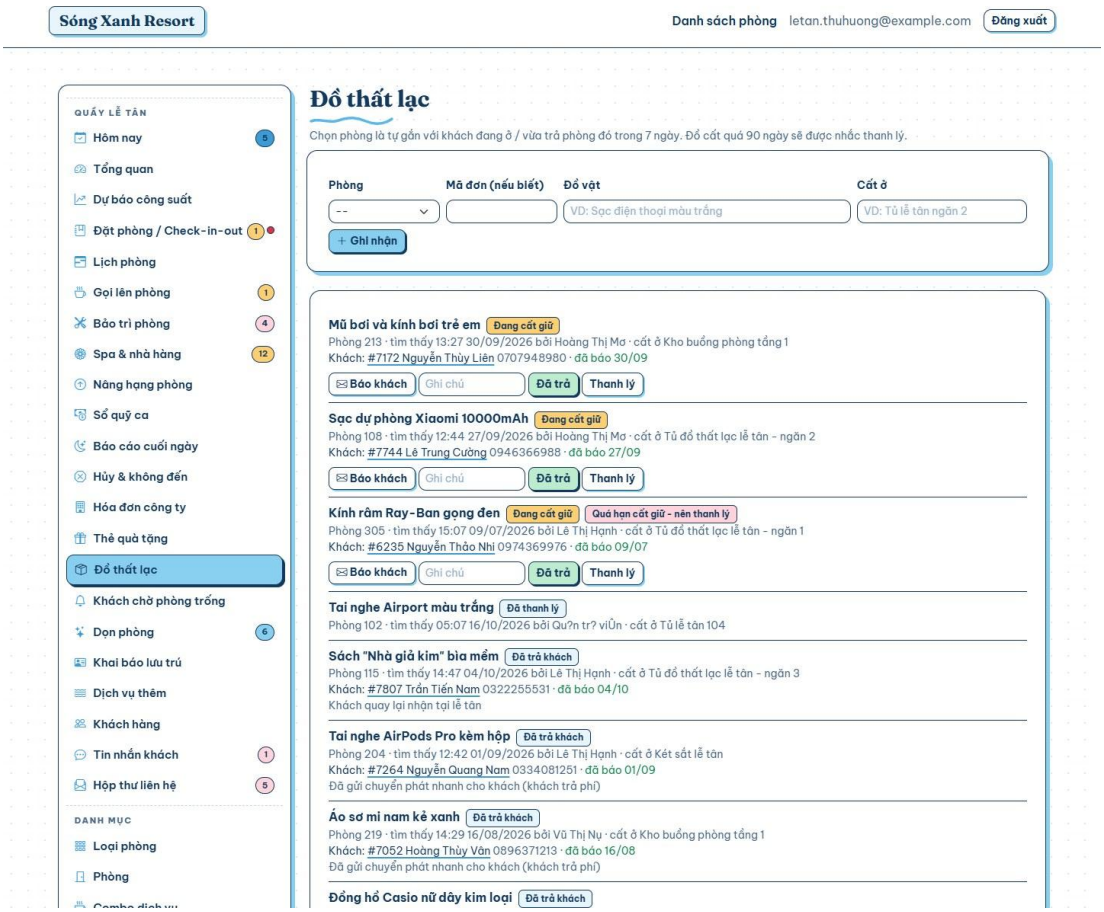
Các đơn yêu cầu xuất hóa đơn VAT; lễ tân hoặc kế toán ghi số hóa đơn điện tử sau khi xuất, xuất danh sách ra Excel.



Hình 4.36. Quản lý thẻ quà tặng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

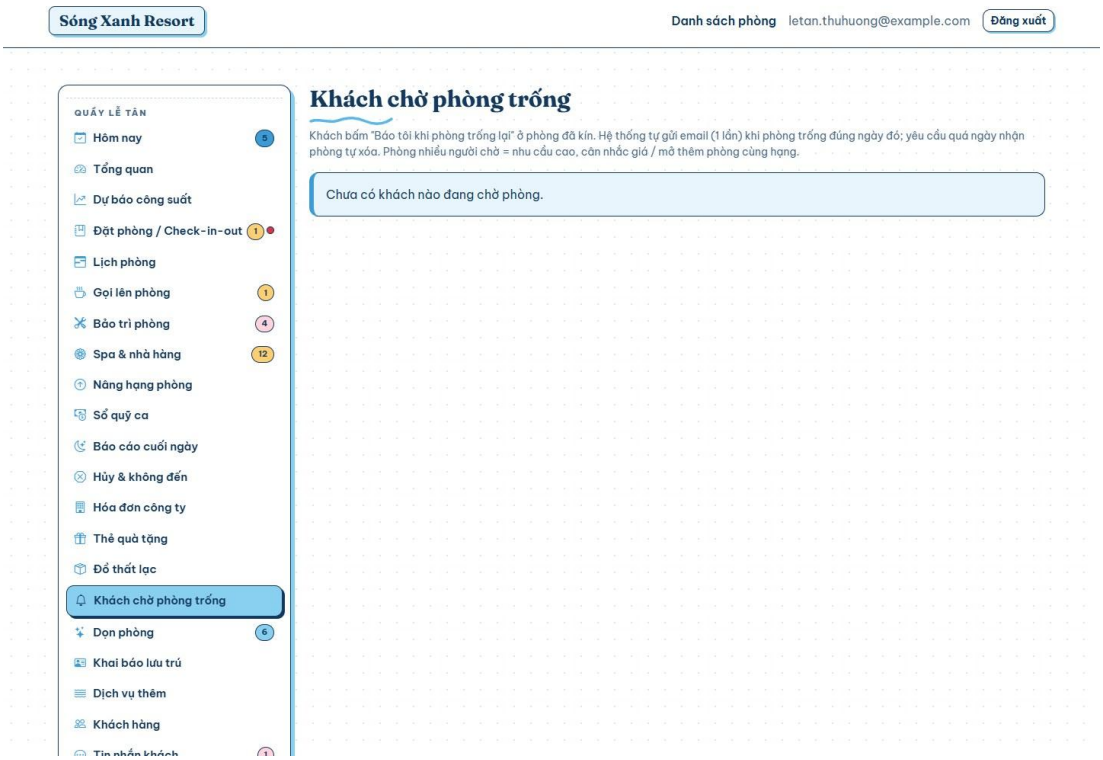
Danh sách thẻ quà tặng đã bán, số dư, hạn dùng; xác nhận thẻ thanh toán chuyển khoản và gửi lại email cho người nhận.



Hình 4.37. Đồ thất lạc

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

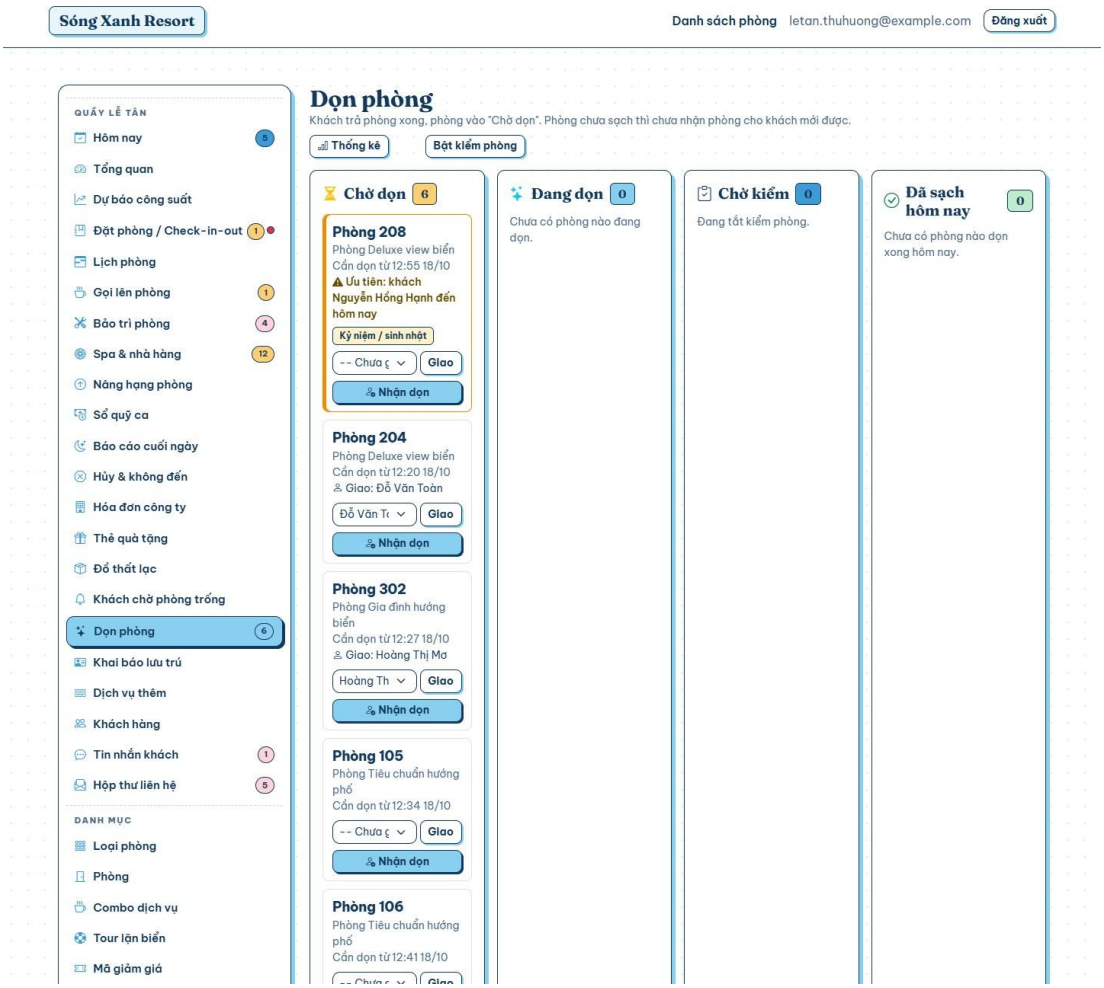
Ghi nhận đồ khách để quên (phòng, đơn, nơi cất giữ), đánh dấu đã báo khách, đã trả khách hoặc đã thanh lý sau 90 ngày.



Hình 4.38. Khách chờ phòng trống

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

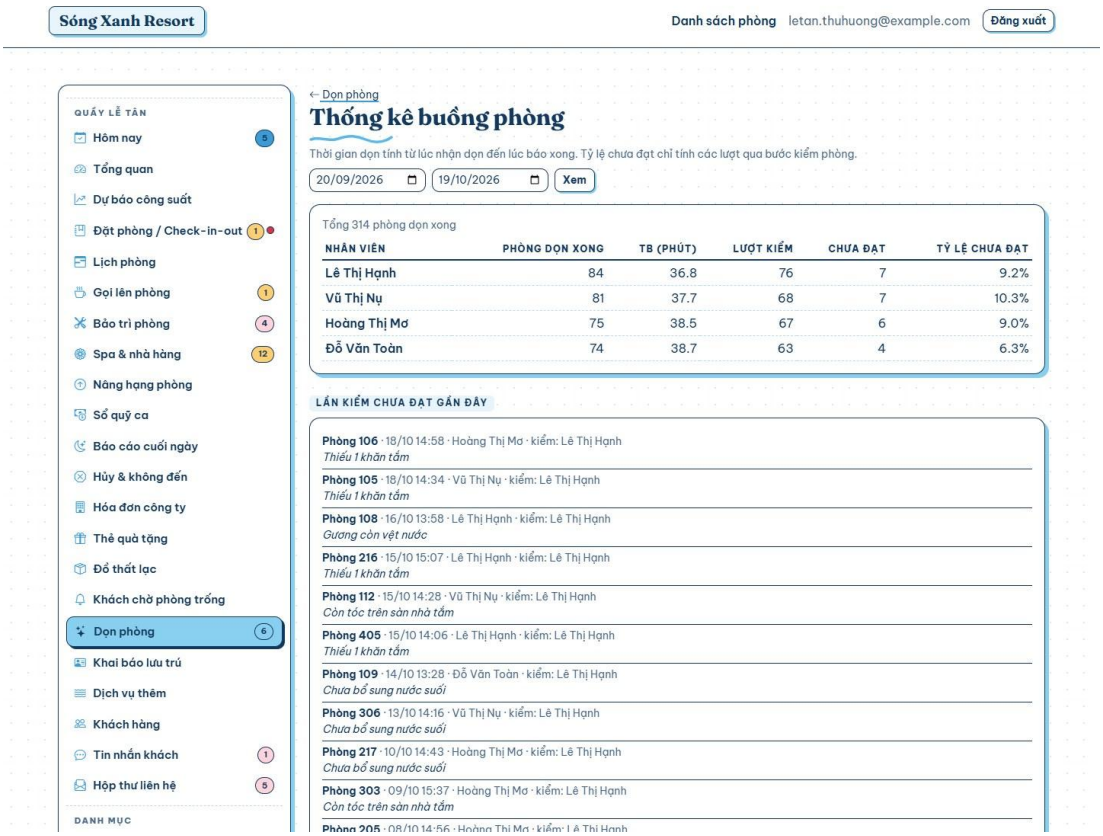
Khách đăng ký nhận thông báo khi phòng hết chỗ có lại; hệ thống tự gửi email khi phòng được trả lại.



Hình 4.39. Điều phối dọn phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

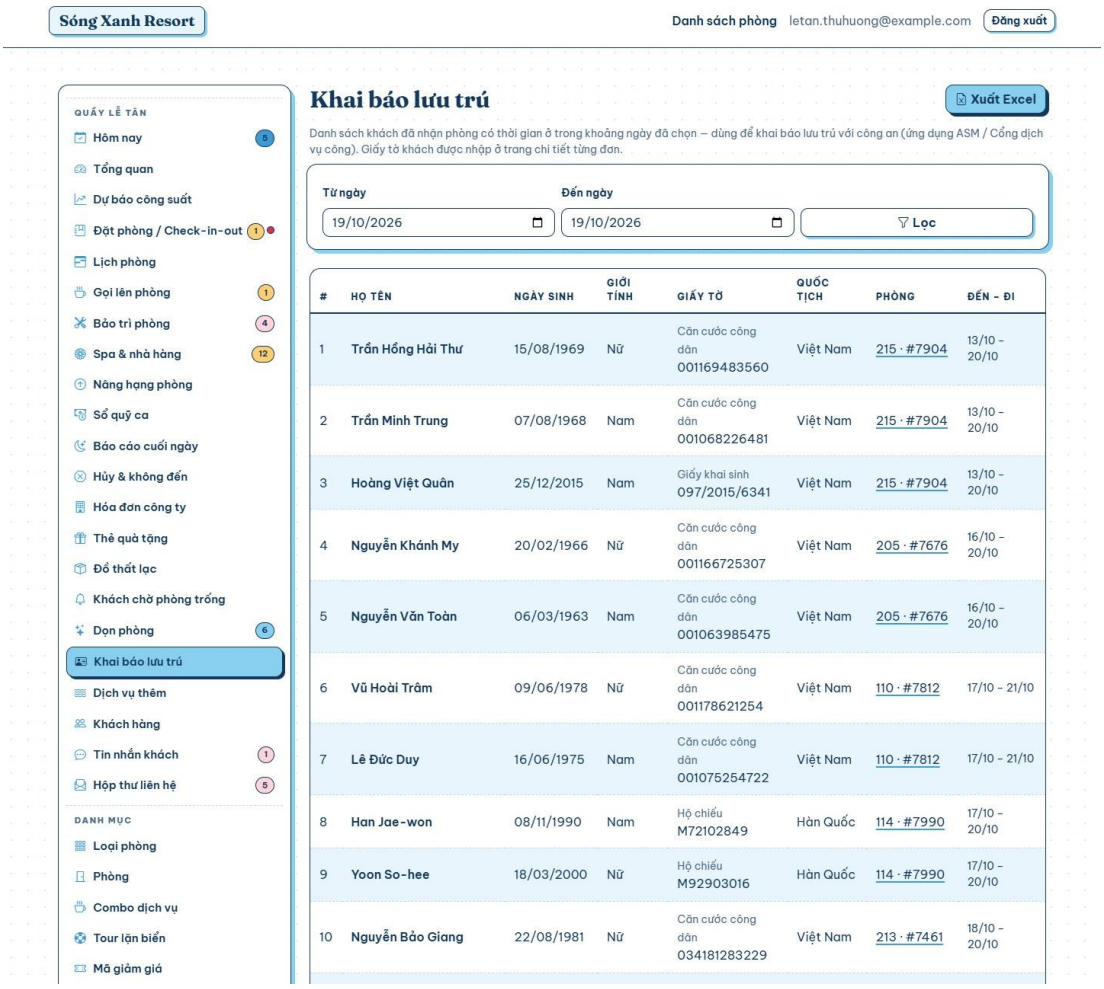
Bảng phòng chờ dọn, đang dọn, chờ kiểm, đã sạch; lễ tân giao phòng cho từng nhân viên buồng phòng và kiểm tra phòng (đạt / chưa đạt kèm lý do).



Hình 4.40. Thống kê buồng phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

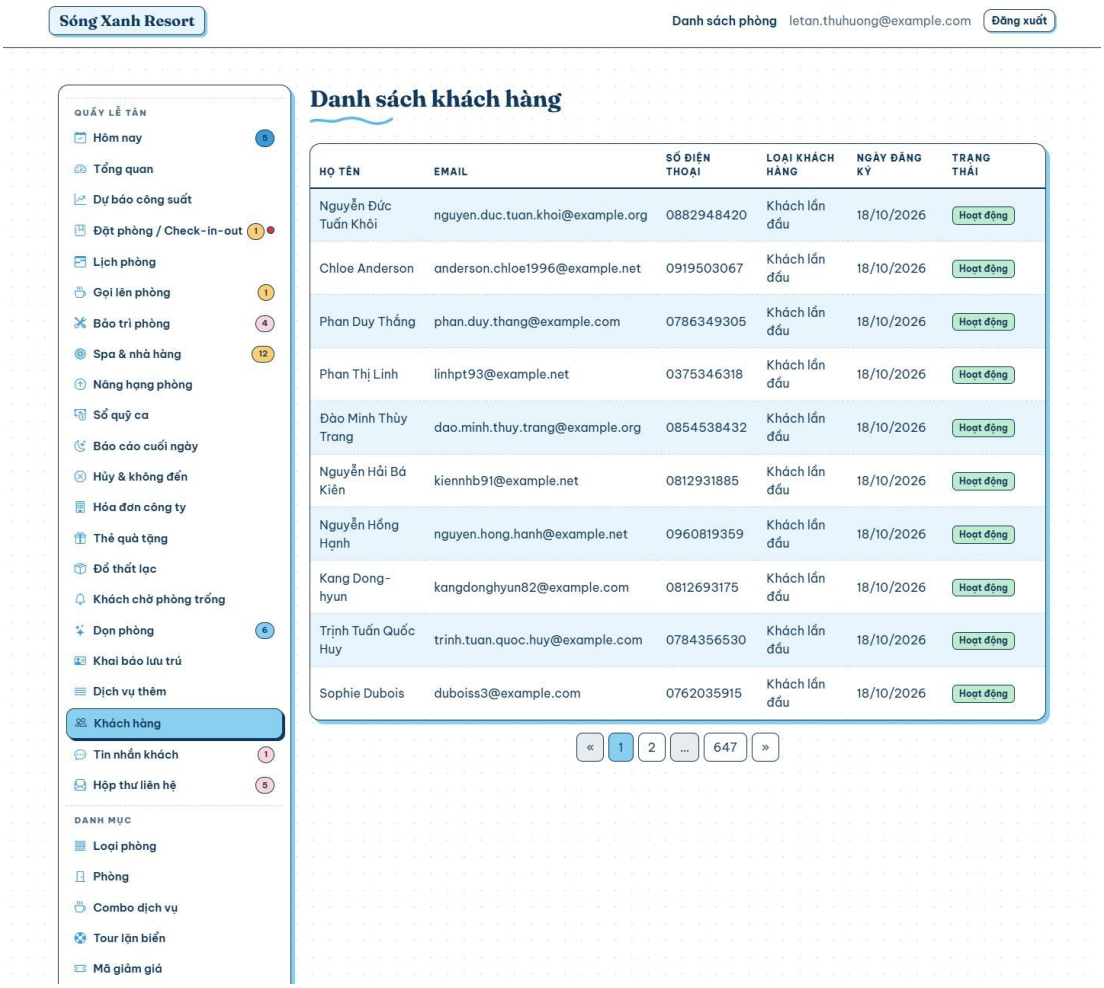
Theo từng nhân viên: số phòng đã dọn, thời gian dọn trung bình, số lần kiểm và tỷ lệ chưa đạt; danh sách các lần kiểm chưa đạt gần đây.



Hình 4.41. Khai báo lưu trú

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

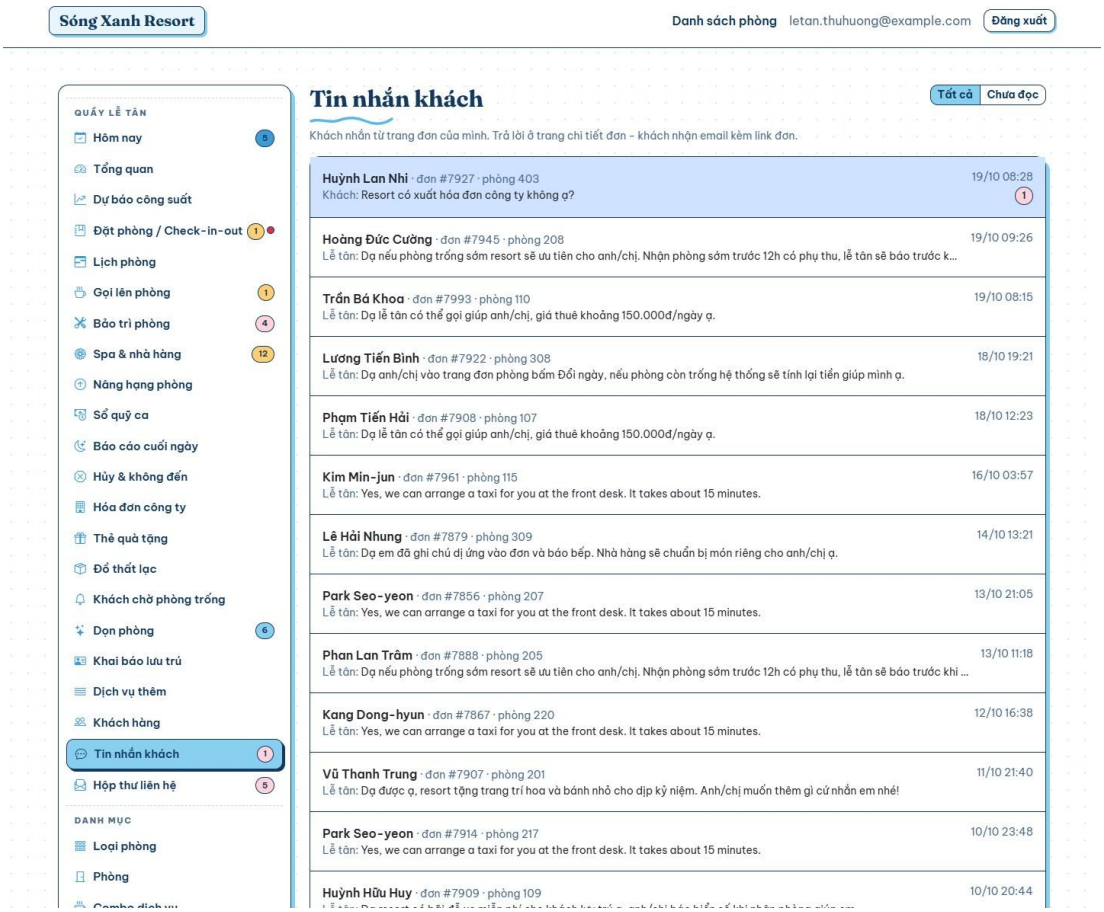
Danh sách khách lưu trú theo khoảng ngày với giấy tờ, quốc tịch, phòng; xuất Excel để khai báo với cơ quan quản lý cư trú.



Hình 4.42. Danh sách khách hàng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

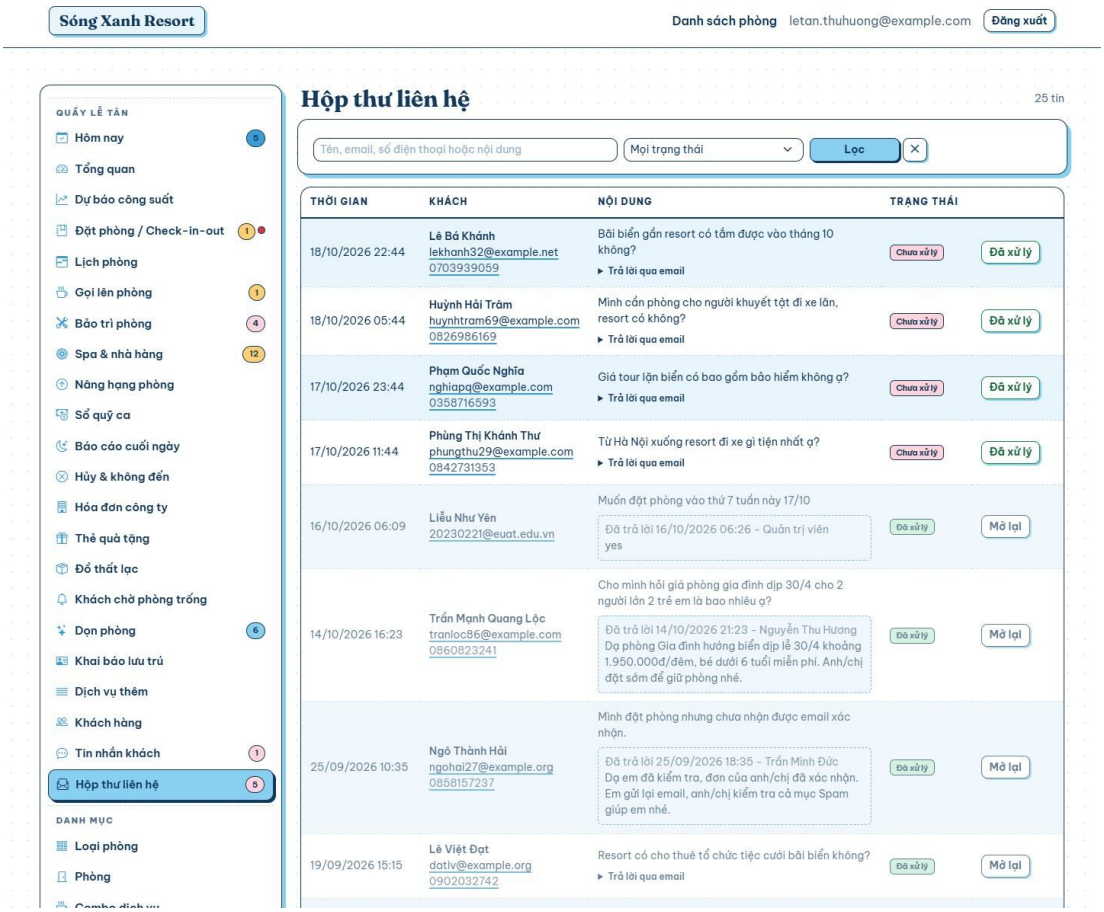
Tra cứu khách theo tên, email, điện thoại; xem lịch sử lưu trú, hạng thành viên, ghi chú nội bộ.



Hình 4.43. Tin nhắn khách

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

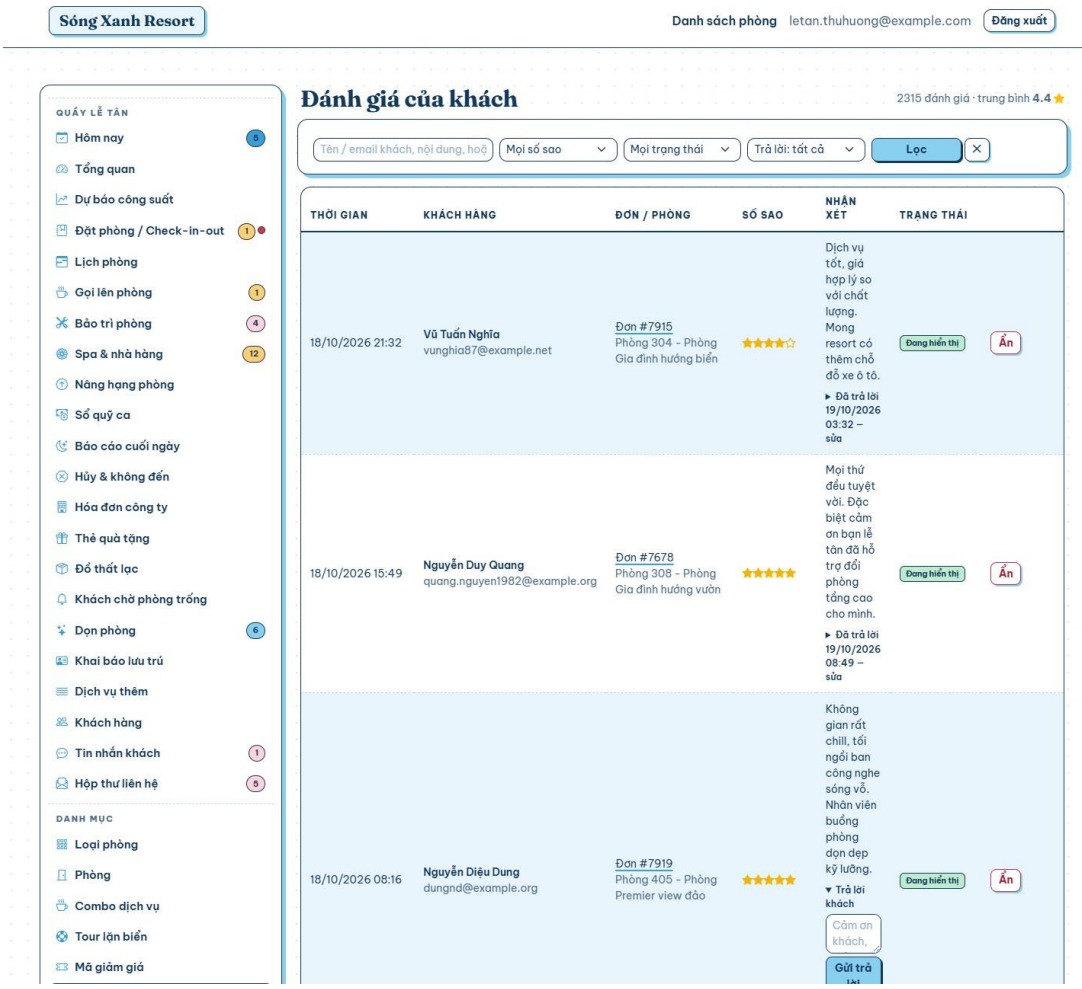
Hộp tin nhắn theo đơn, lọc tin chưa đọc; tin có ảnh được đánh dấu. Mỗi tin mới của khách đẩy thông báo tức thời tới màn hình lễ tân.



Hình 4.44. Hộp thư liên hệ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

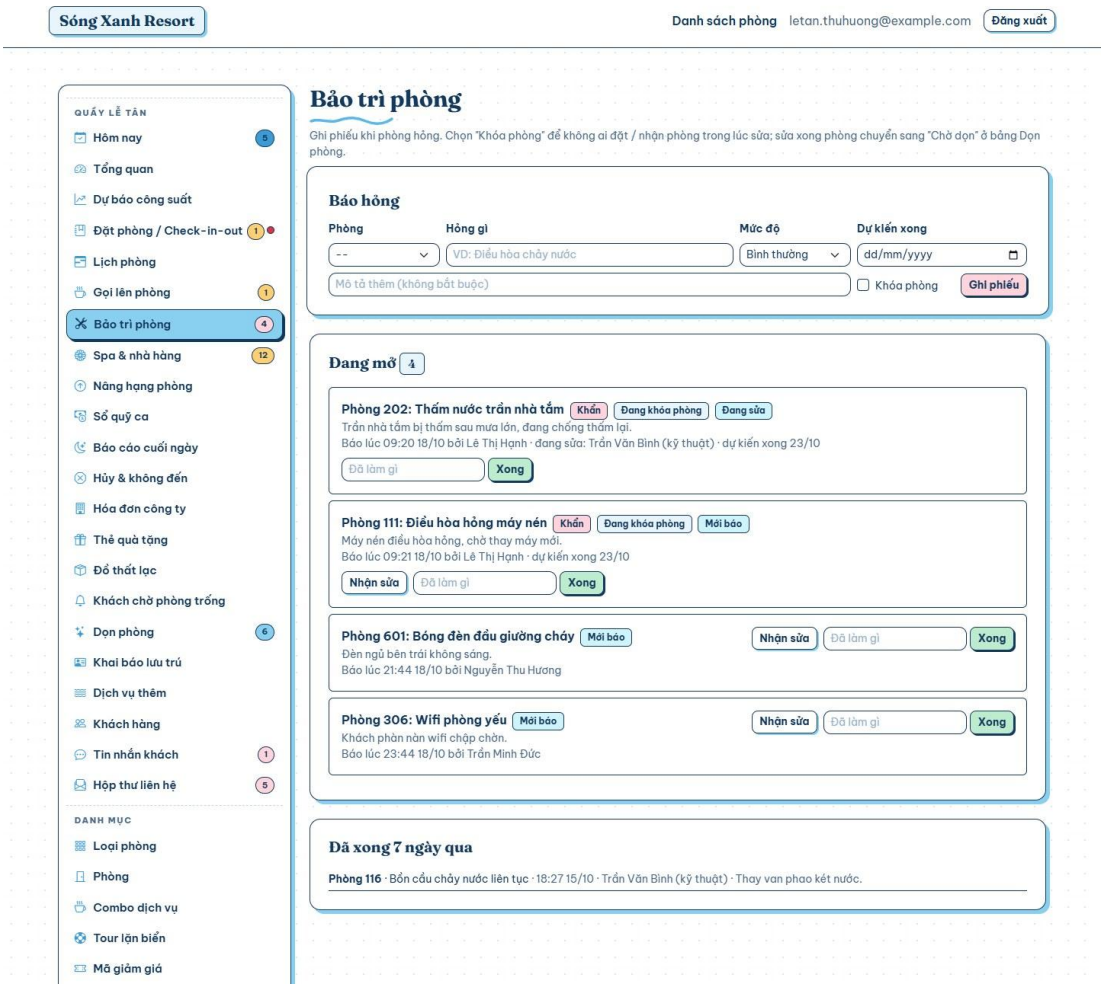
Các yêu cầu tư vấn gửi từ trang giới thiệu; lễ tân trả lời qua email ngay trên trang và đánh dấu đã xử lý.



Hình 4.45. Quản lý đánh giá

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Lọc đánh giá theo số sao, trạng thái trả lời; phản hồi đánh giá, ẩn đánh giá vi phạm; hiển thị điểm trung bình.

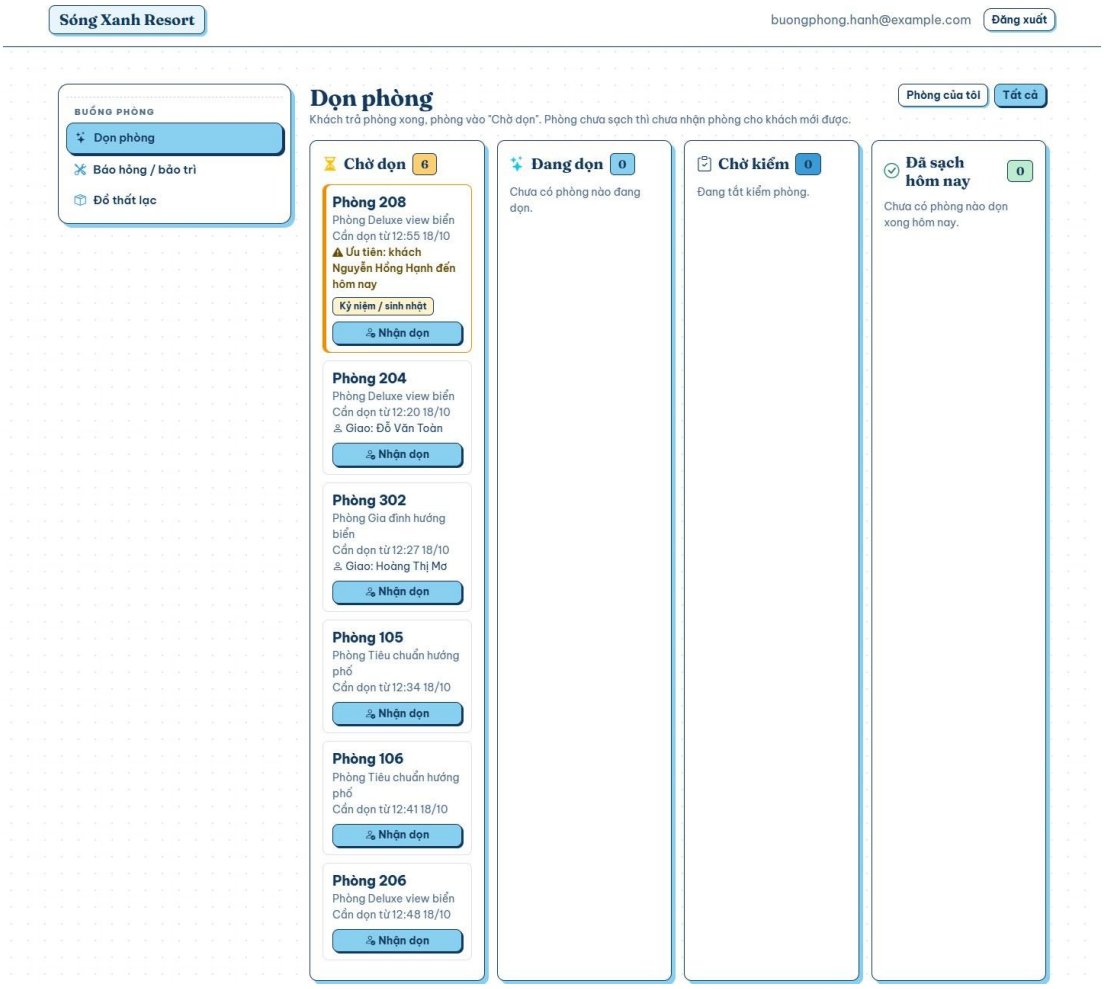


Hình 4.46. Bảo trì phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Phiếu sự cố đang mở, mức độ, người nhận sửa, ngày dự kiến xong; sự cố khóa phòng làm phòng không bán được cho tới khi xử lý xong.

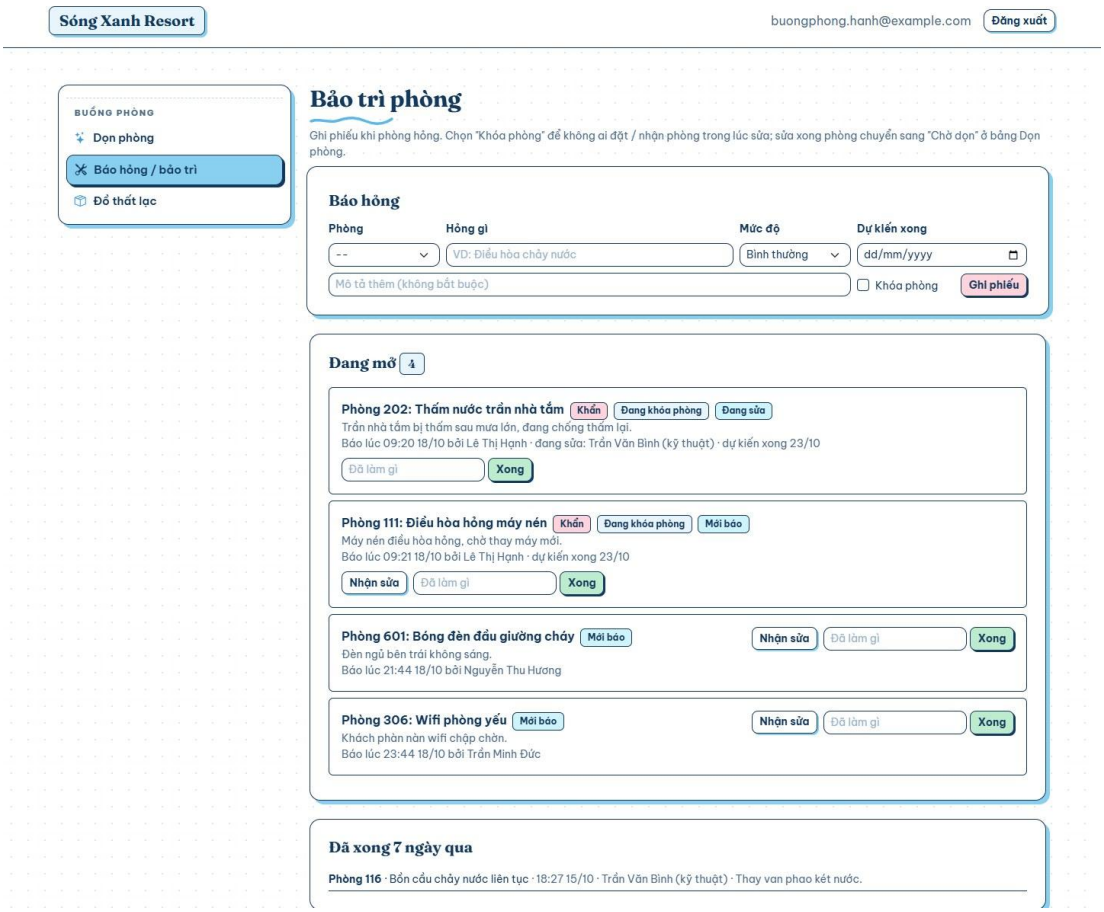
4.1.4. Chức năng dành cho nhân viên buồng phòng



Hình 4.47. Bảng dọn phòng của nhân viên

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Nhân viên buồng phòng chỉ thấy các mục của mình: phòng cần dọn (phòng có khách sắp đến được ưu tiên và gắn nhãn), bấm «Nhận dọn», «Xong»; nhận thông báo khi được giao phòng hoặc phòng kiểm chưa đạt.

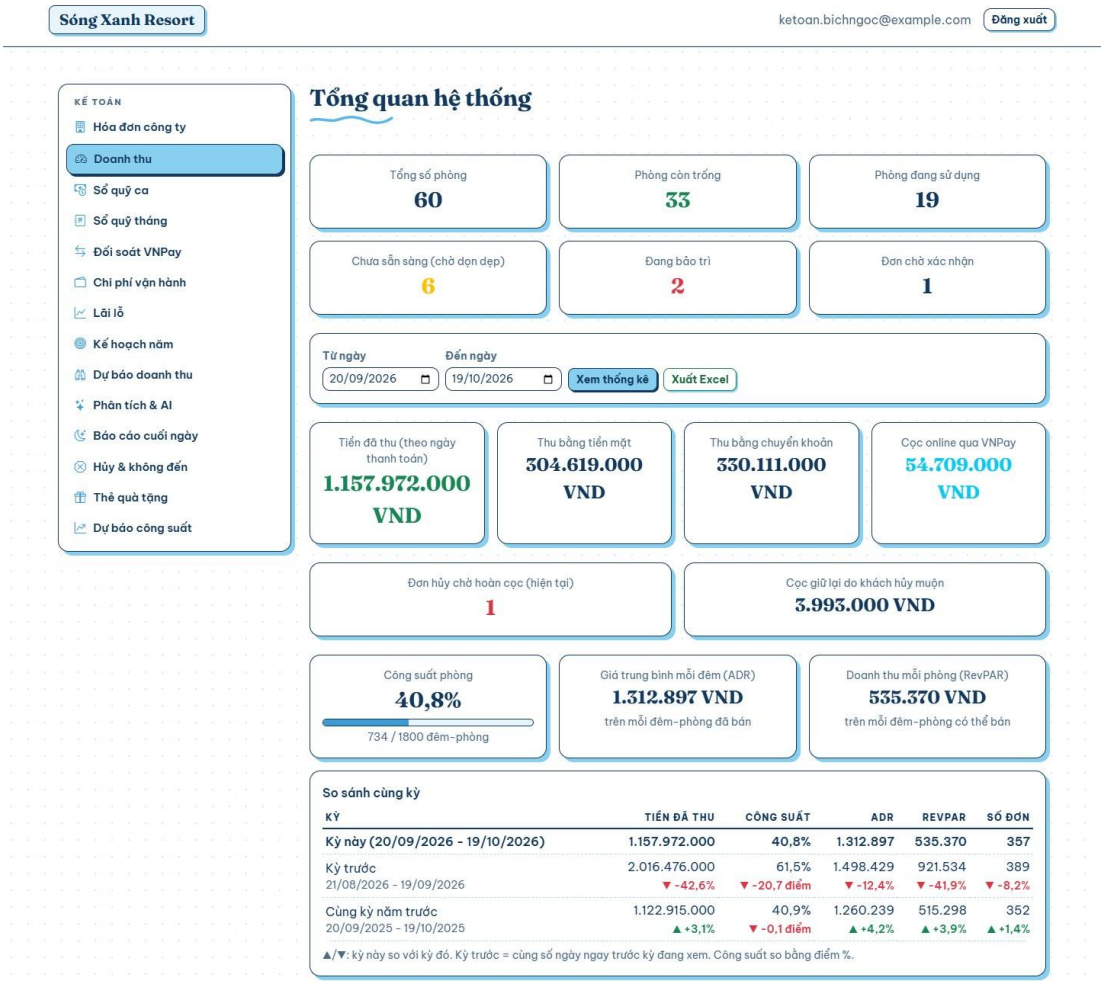


Hình 4.48. Báo hỏng và bảo trì

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Nhân viên báo sự cố ngay khi dọn phòng (có thể chọn khóa phòng), theo dõi phiếu đang mở và các phiếu đã xử lý gần đây.

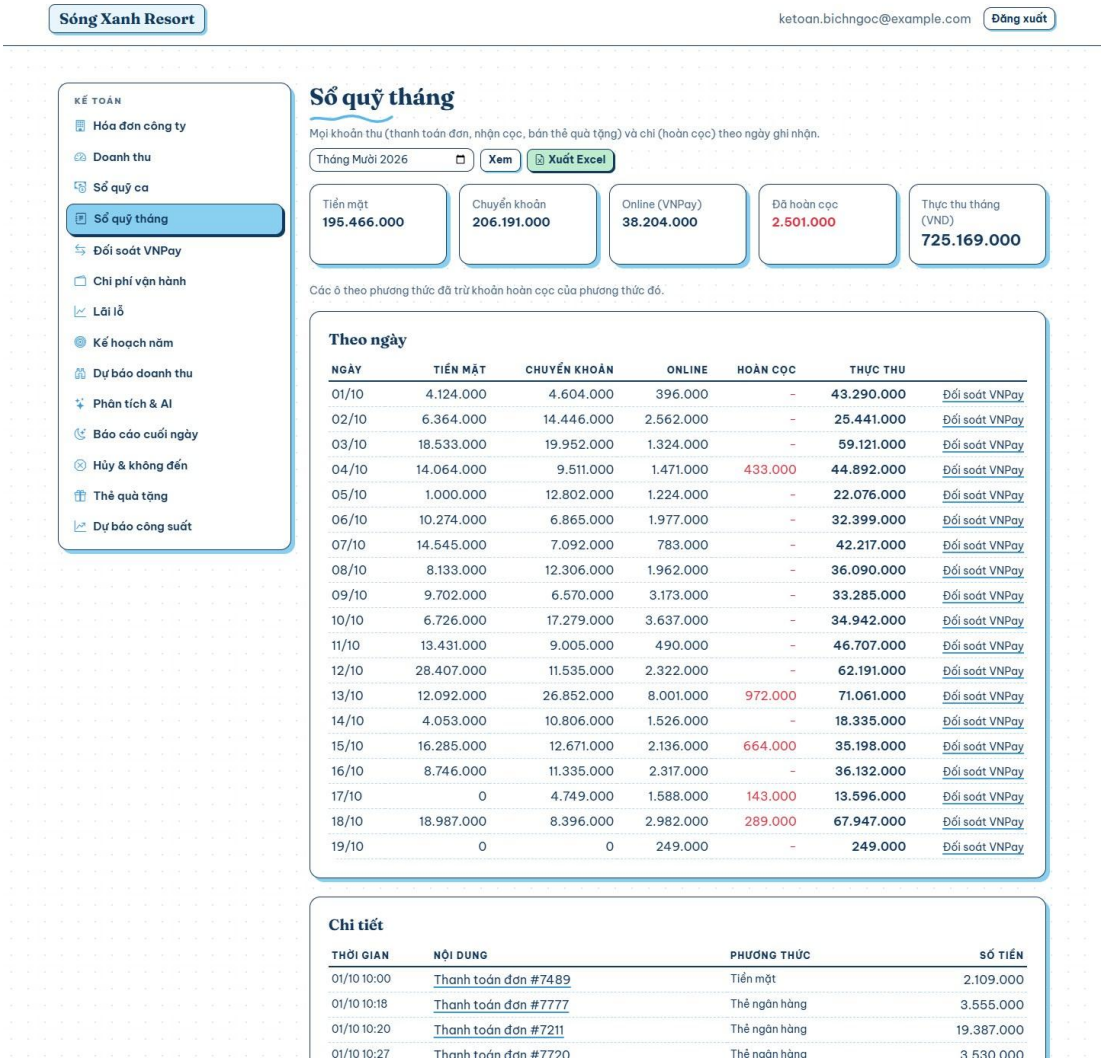
4.1.5. Chức năng dành cho kế toán



Hình 4.49. Doanh thu

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

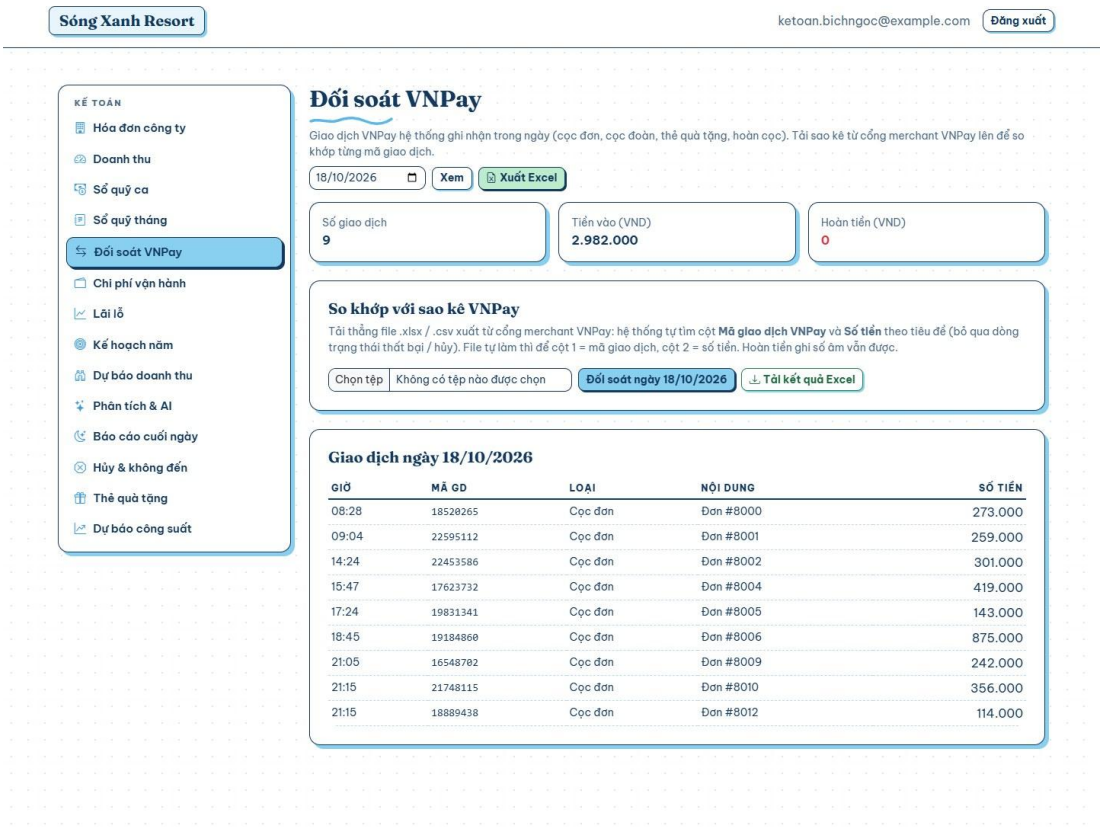
Kế toán xem tổng quan doanh thu theo khoảng ngày, theo phương thức thanh toán, so sánh cùng kỳ và xuất Excel.



Hình 4.50. Sổ quỹ tháng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

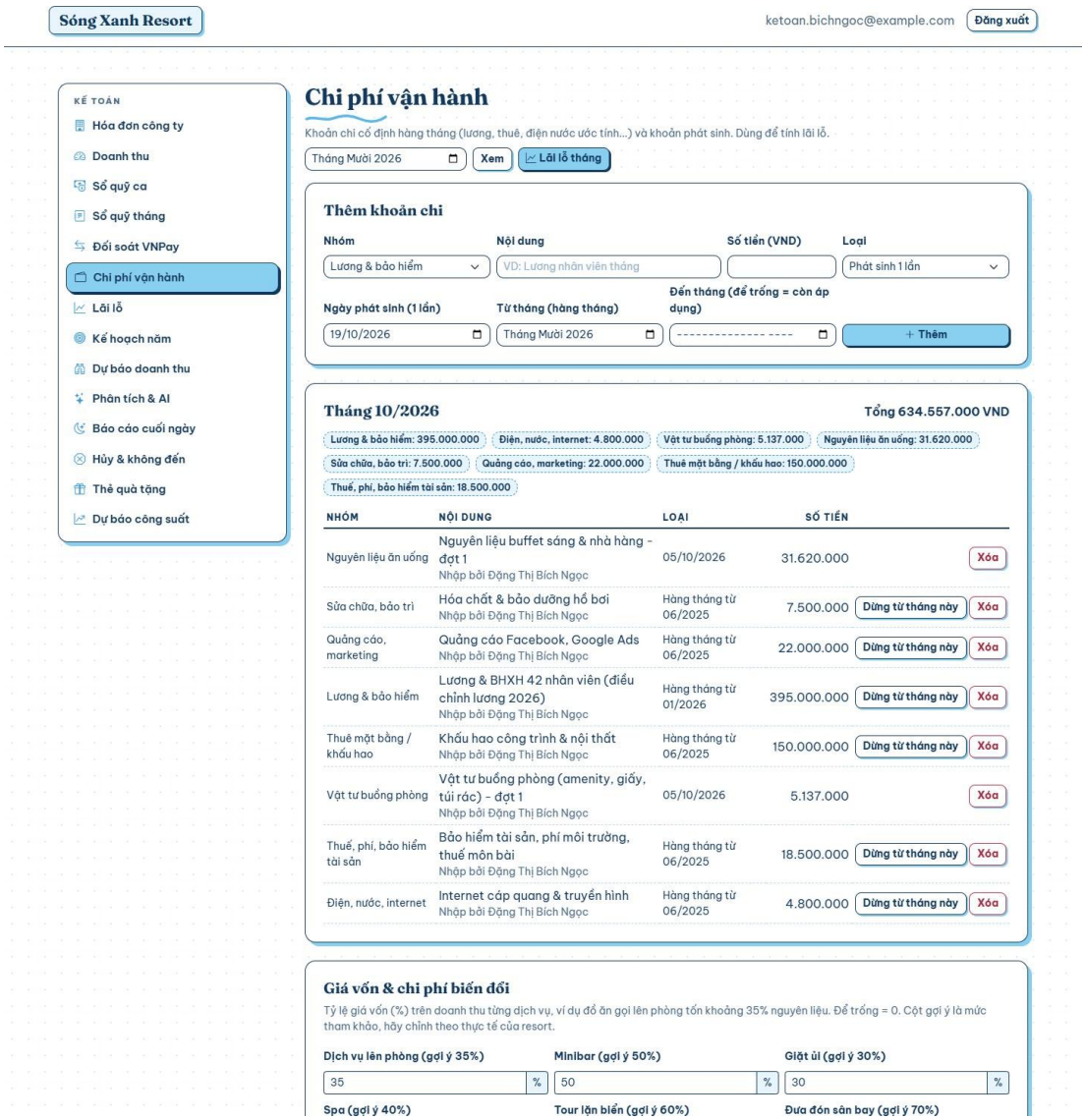
Thu tiền theo ngày chia theo tiền mặt, chuyển khoản, VNPay, hoàn cọc; mỗi ngày có liên kết sang đối soát VNPay.



Hình 4.51. Đối soát VNPay

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

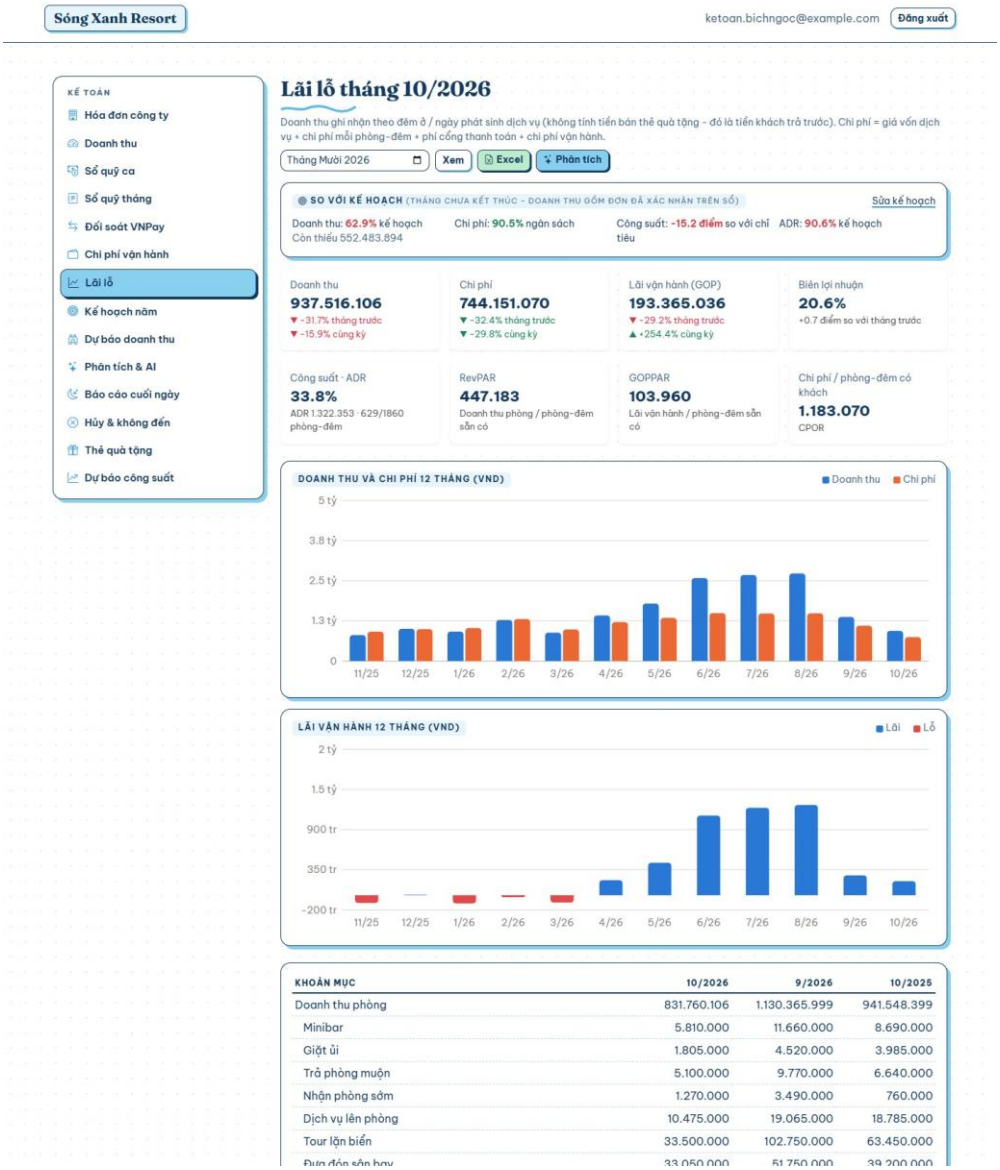
Danh sách giao dịch VNPay theo ngày; kế toán tải tệp sao kê của VNPay để hệ thống so khớp từng giao dịch và báo chênh lệch.



Hình 4.52. Chi phí vận hành

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

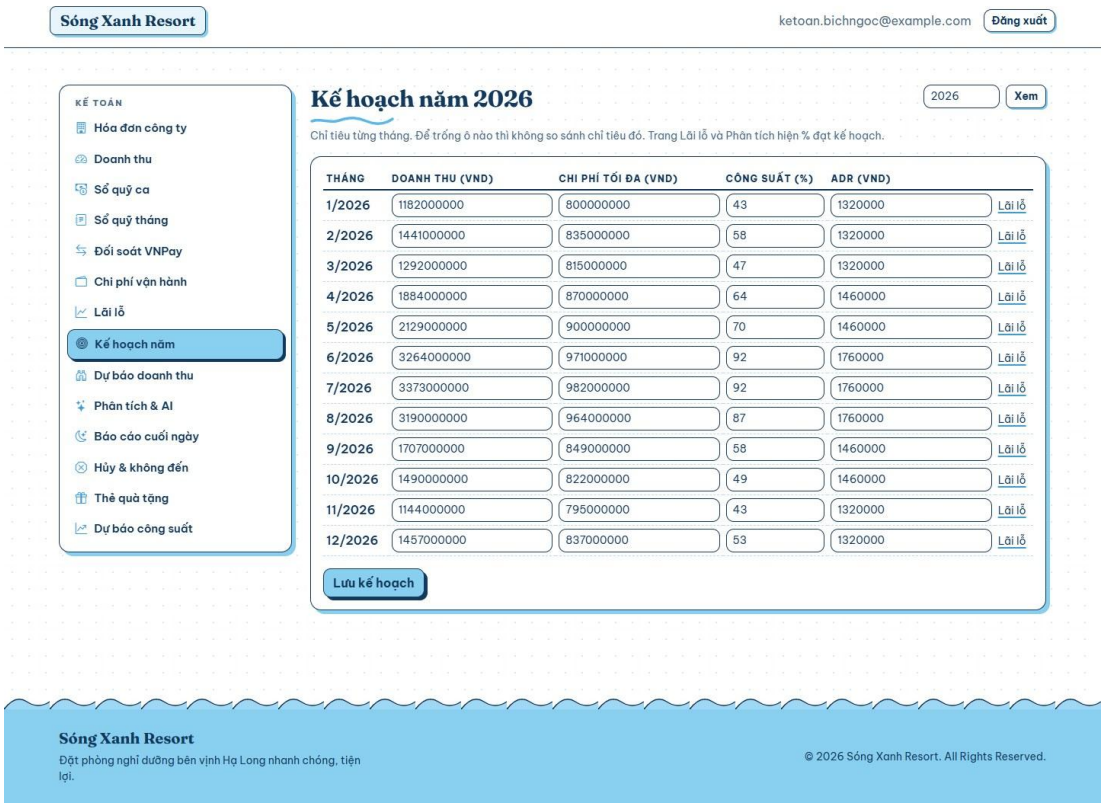
Nhập khoản chi một lần hoặc hằng tháng theo nhóm (lương, điện nước, vật tư, marketing...), dừng khoản hằng tháng; thiết lập giá vốn từng loại dịch vụ, phí cổng thanh toán, chi phí mỗi phòng-đêm.



Hình 4.53. Lãi lỗ tháng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

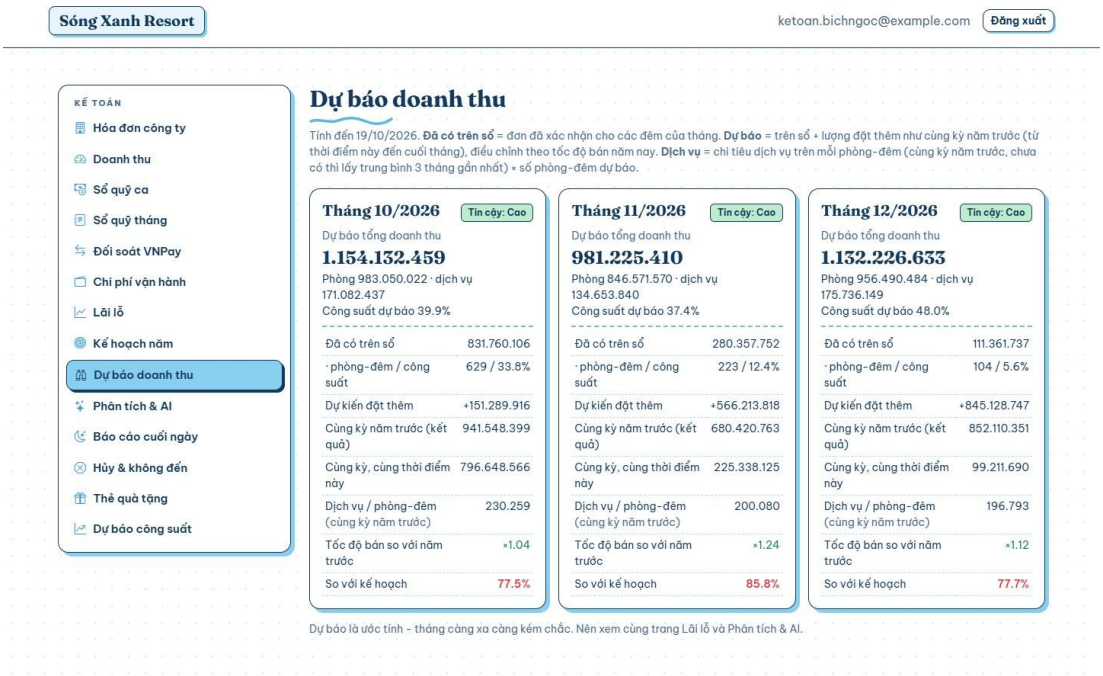
Báo cáo lãi lỗ theo nguyên tắc dồn tích: doanh thu phòng, dịch vụ, cọc giữ lại, chi phí, lãi vận hành, biên lợi nhuận, công suất, ADR, RevPAR, GOPPAR; so với kế hoạch, tháng trước, cùng kỳ; biểu đồ 12 tháng, hiệu quả theo hạng phòng; xuất Excel.



Hình 4.54. Kế hoạch năm

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

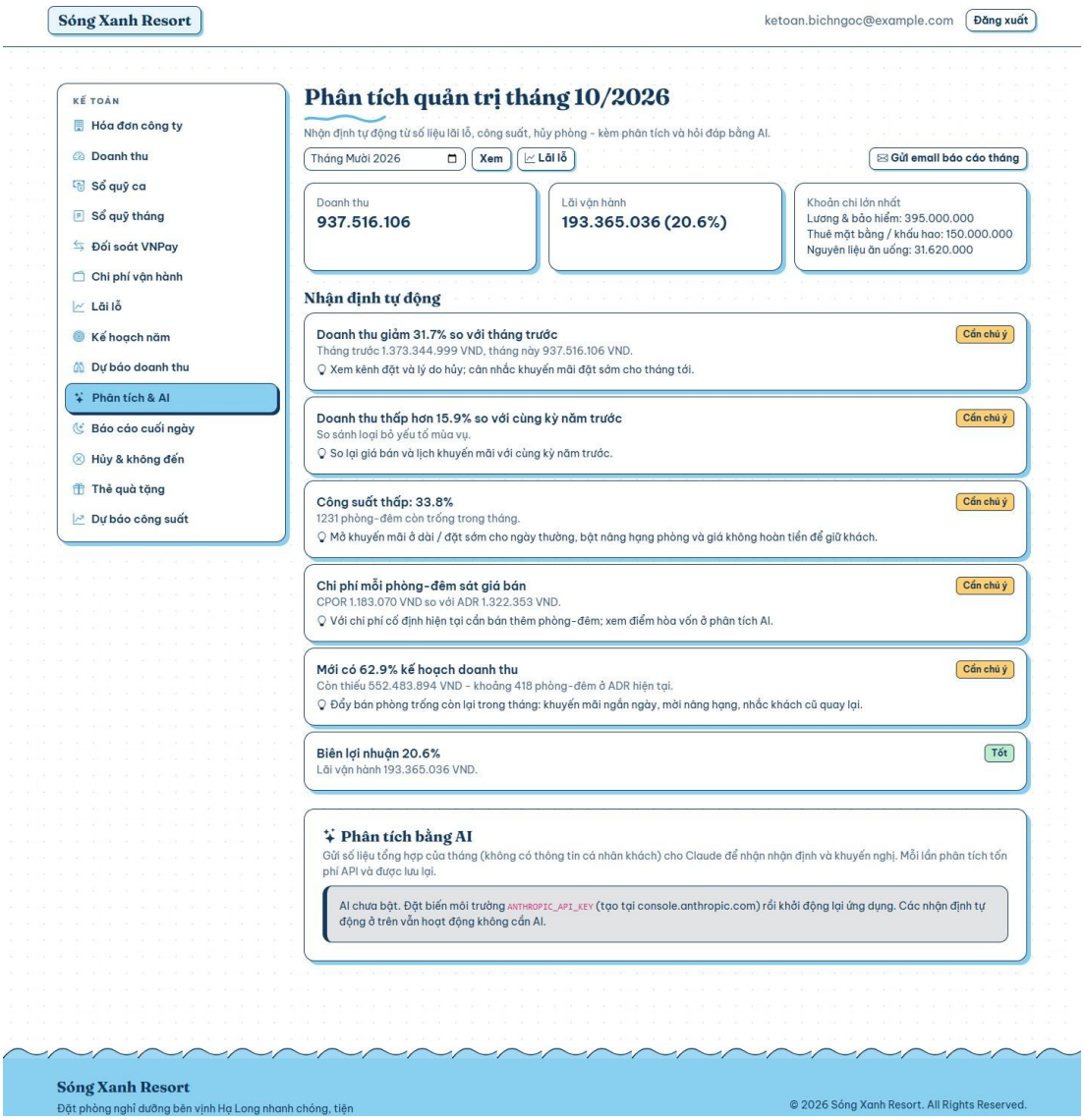
Nhập chỉ tiêu doanh thu, trần chi phí, công suất và ADR cho 12 tháng; báo cáo lãi lỗ và dự báo so sánh với các chỉ tiêu này.



Hình 4.55. Dự báo doanh thu 3 tháng tới

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Doanh thu phòng đã có trên sổ, dự kiến đặt thêm theo cùng kỳ năm trước và tốc độ bán năm nay, cộng doanh thu dịch vụ dự kiến; độ tin cậy và % so với kế hoạch.

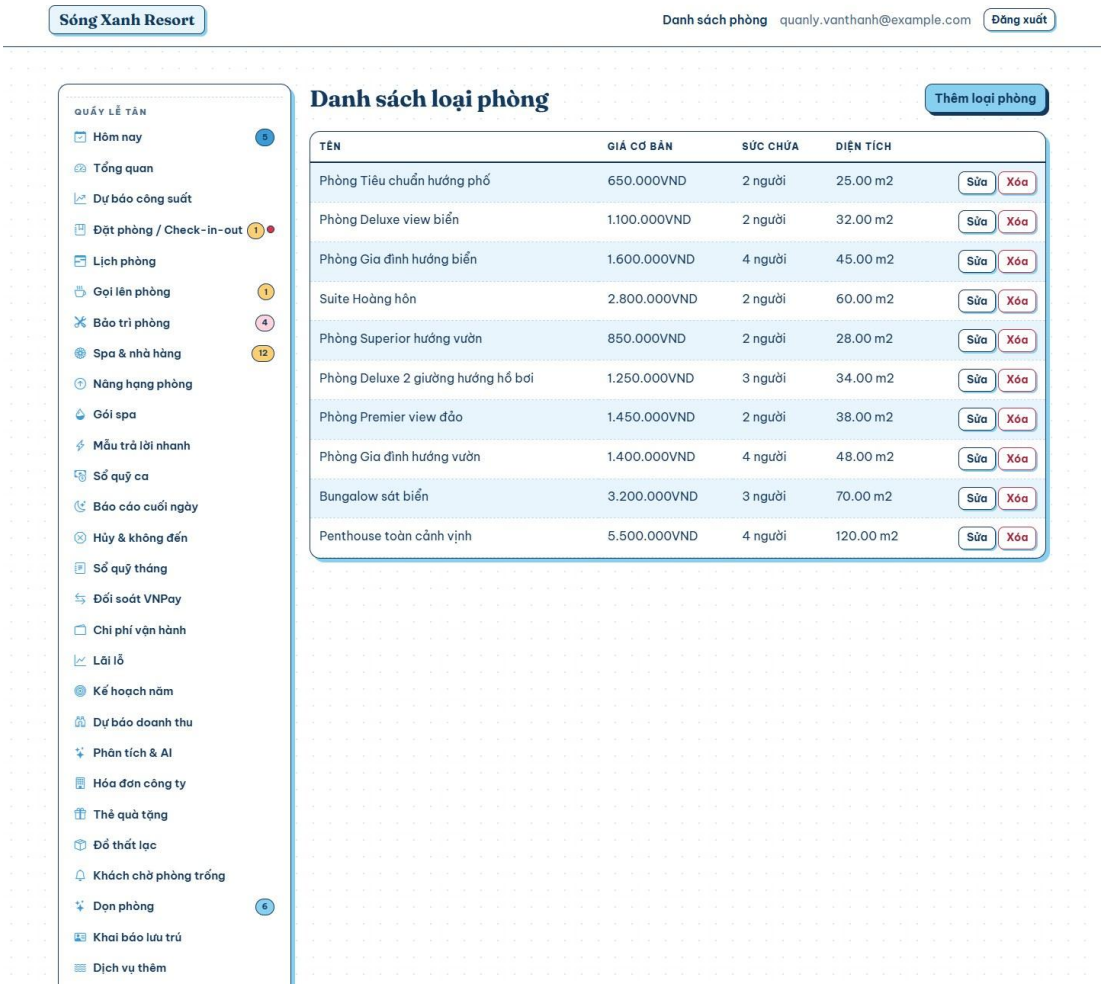


Hình 4.56. Phân tích quản trị và trợ lý AI

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Nhận định tự động theo mức độ (cần chú ý, tốt...), nút gửi báo cáo tháng qua email, phần phân tích của Claude AI (tóm tắt, rủi ro, khuyến nghị, dự báo) và ô hỏi AI về số liệu.

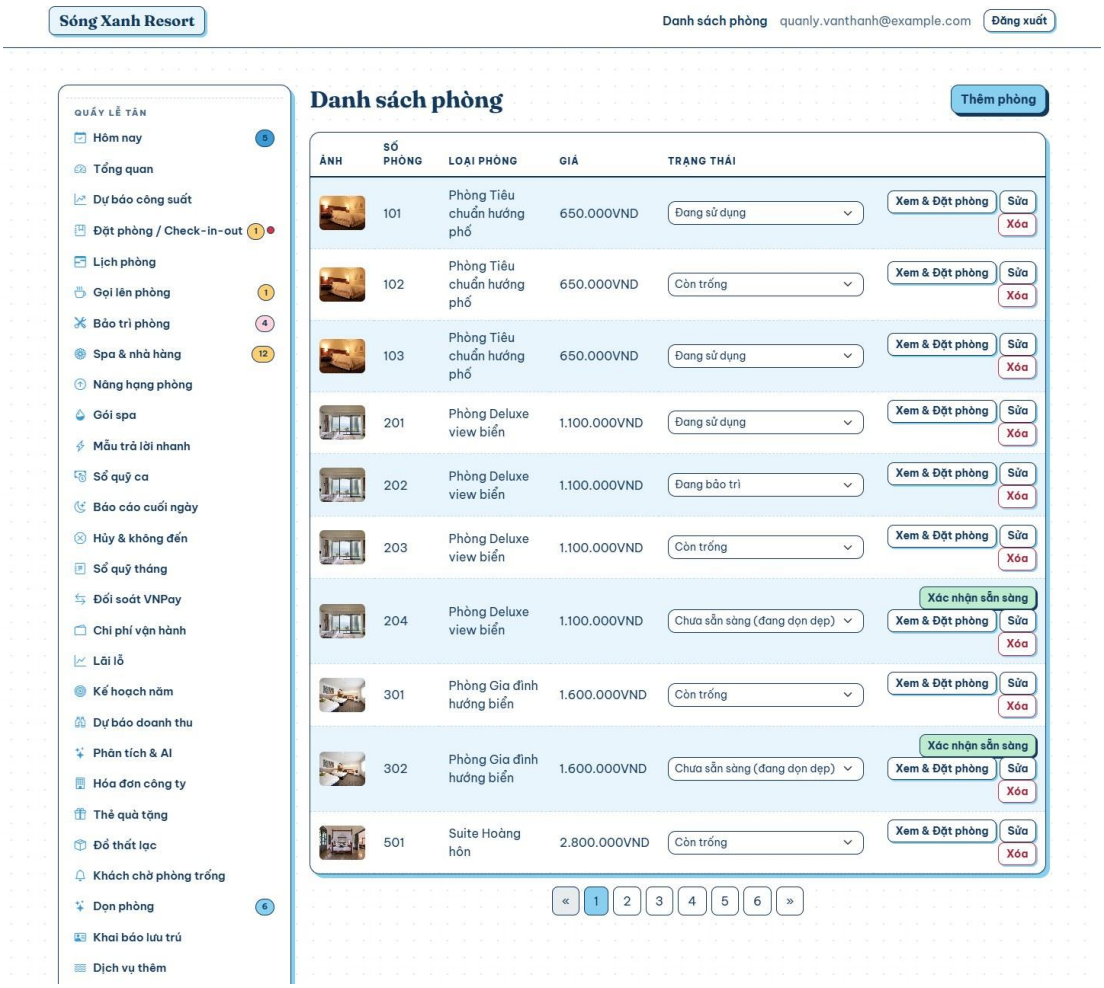
4.1.6. Chức năng dành cho quản trị viên



Hình 4.57. Quản lý loại phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

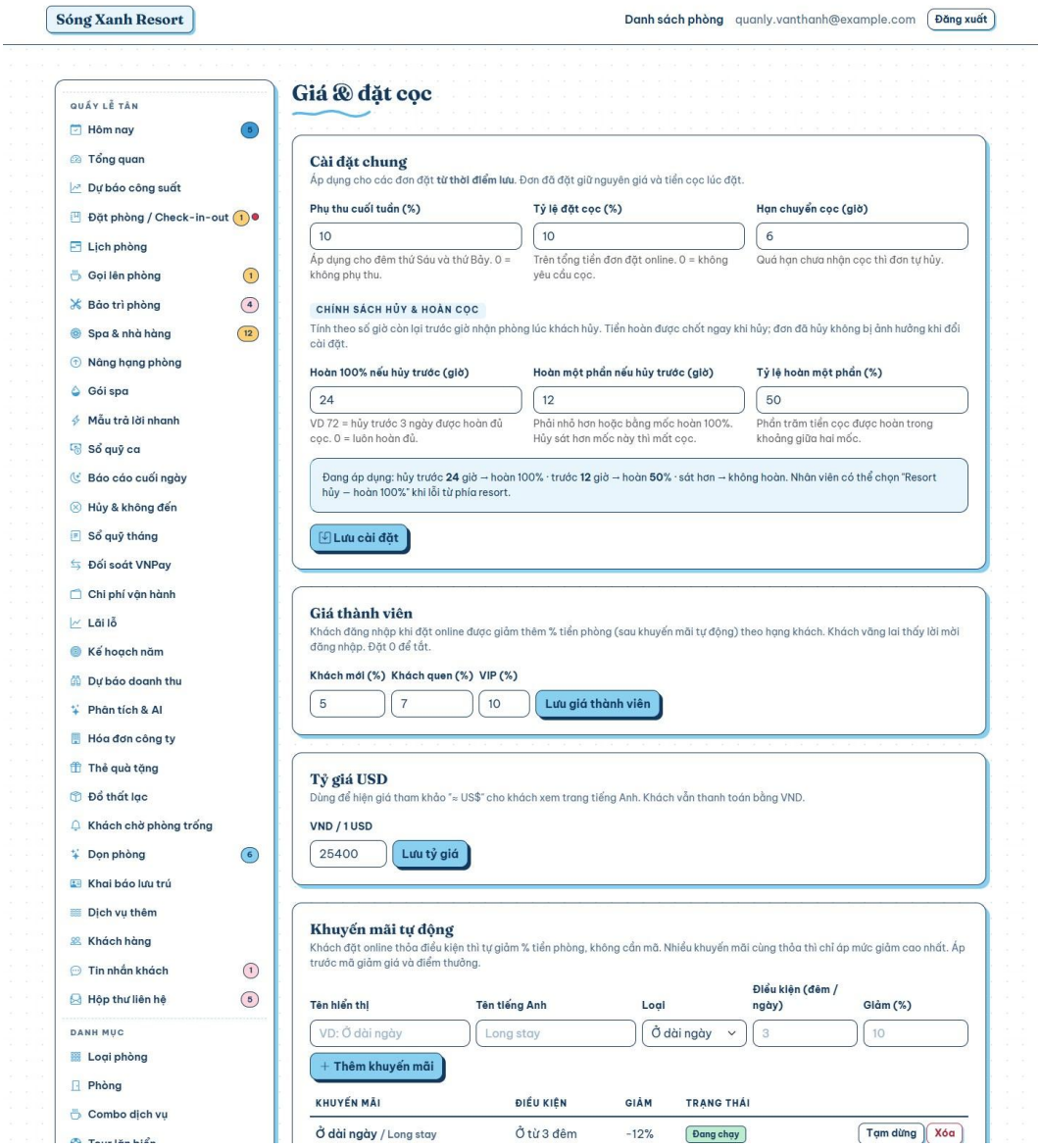
Thêm, sửa, xóa hạng phòng: giá cơ bản, sức chứa, diện tích, tiện nghi, mô tả song ngữ.



Hình 4.58. Quản lý phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

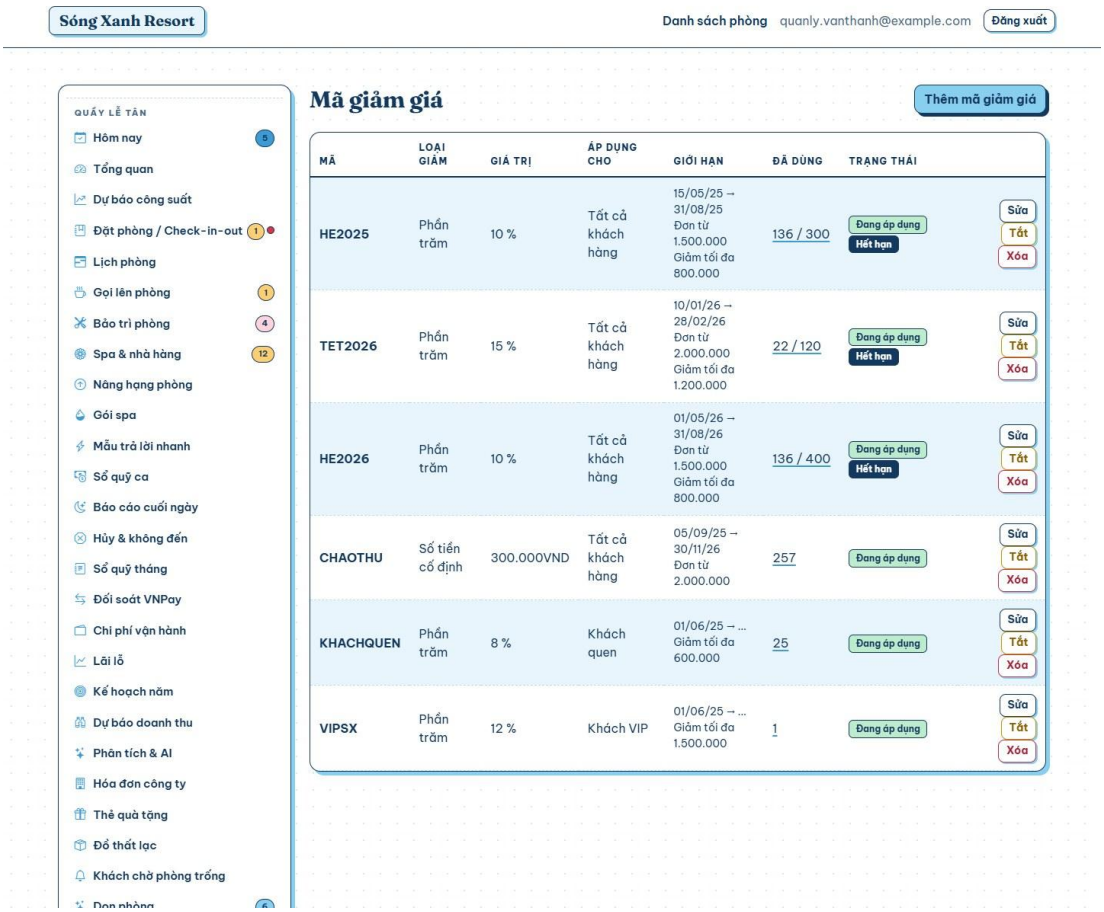
Danh sách phòng với ảnh, giá, trạng thái; thêm phòng, sửa, tải ảnh, đổi trạng thái; không cho xóa phòng đã có lịch sử đặt.



Hình 4.59. Giá và đặt cọc

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

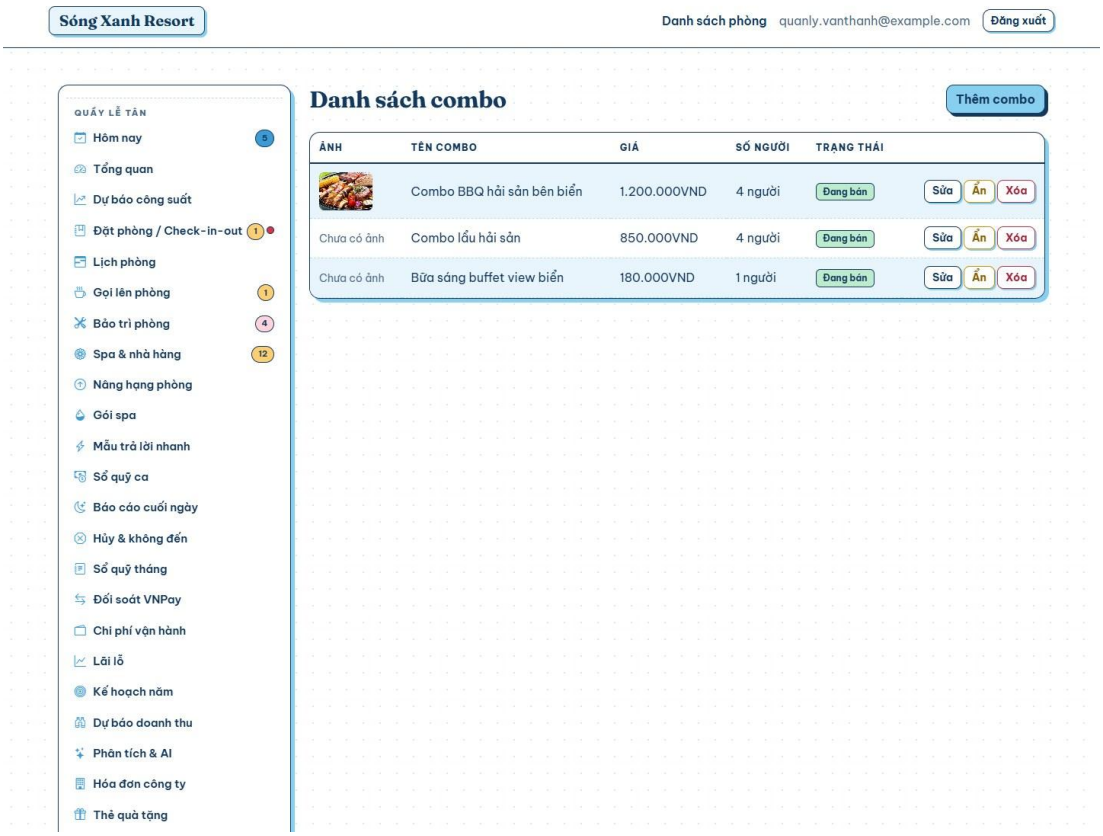
Thiết lập phụ thu cuối tuần, tỷ lệ và hạn đặt cọc, chính sách hoàn cọc theo số giờ, giảm giá thành viên theo hạng, tỷ giá USD, giá không hoàn tiền, giá đặc biệt theo ngày, khuyến mãi tự động, quy tắc lưu trú tối thiểu.



Hình 4.60. Mã giảm giá

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

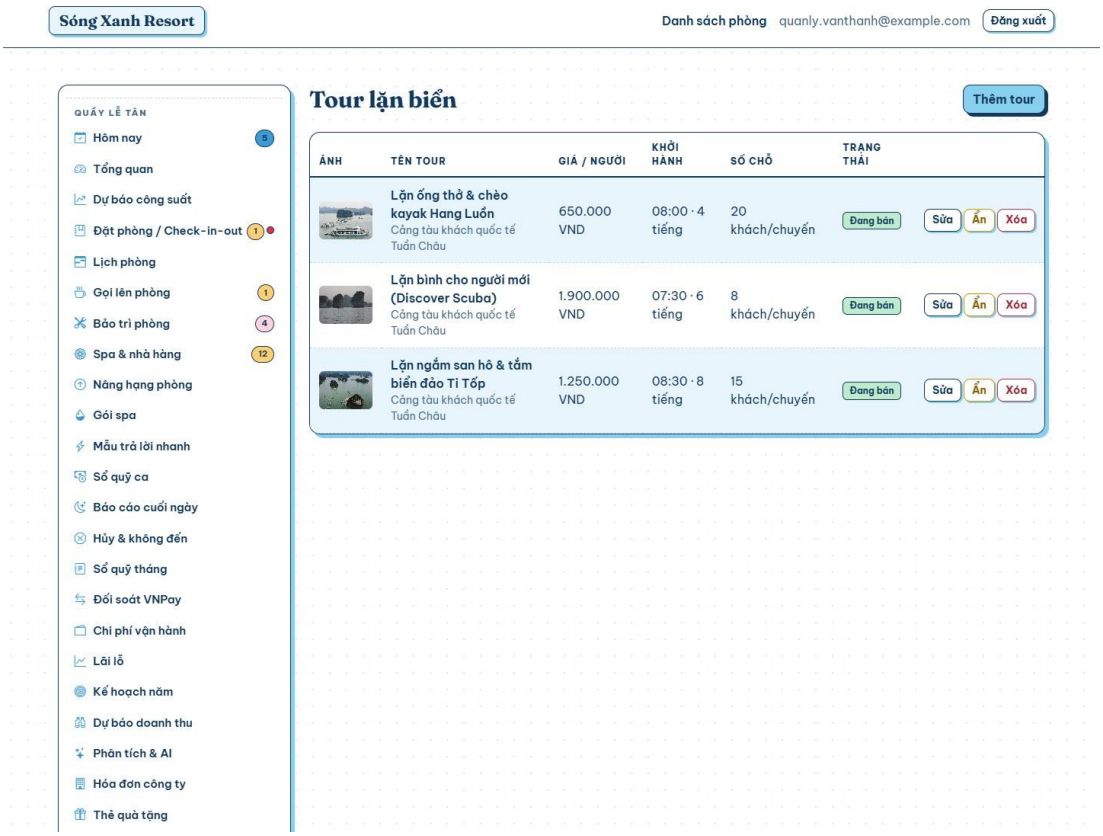
Tạo mã theo phần trăm hoặc số tiền, thời hạn, hạng khách áp dụng, đơn tối thiểu, giảm tối đa, số lượt; xem số lượt đã dùng và thống kê từng mã.



Hình 4.61. Combo dịch vụ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

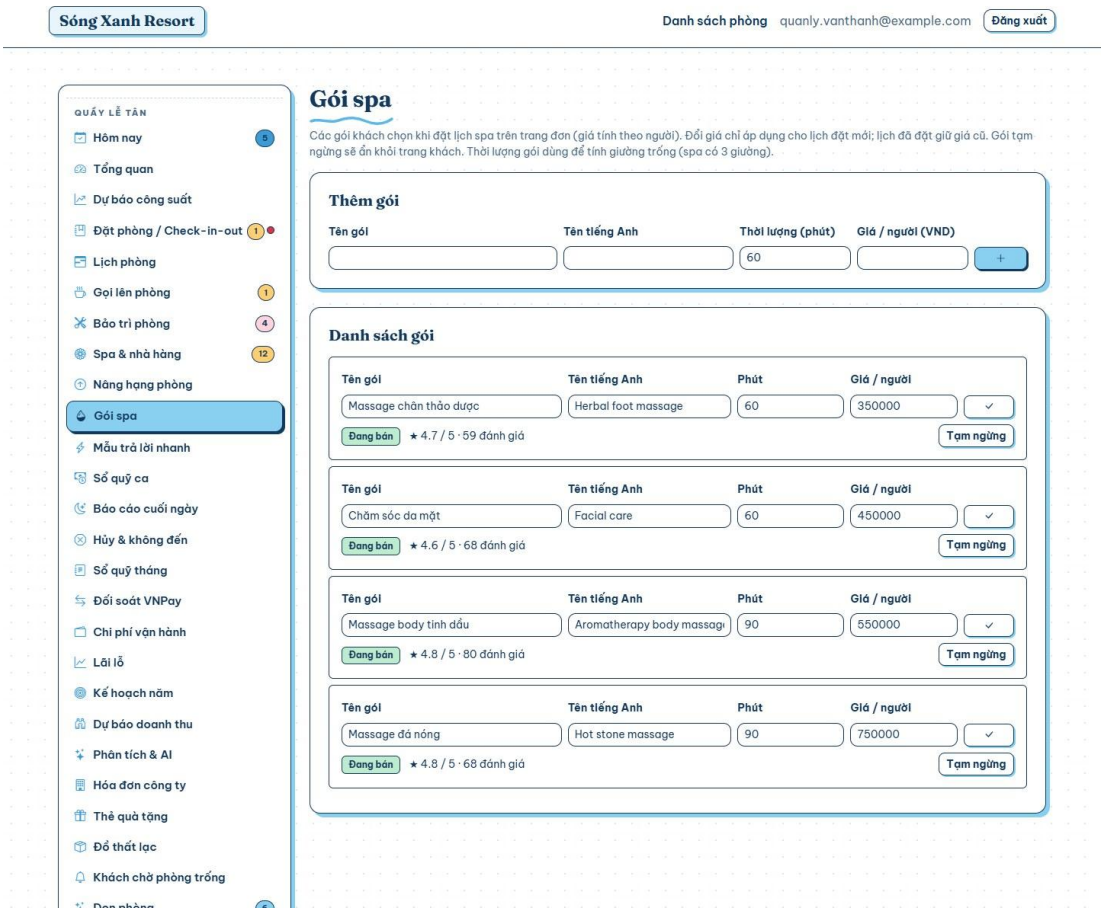
Quản lý các combo bán kèm phòng (BBQ hải sản, buffet...) với giá, số người, ảnh.



Hình 4.62. Tour lặn biển

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

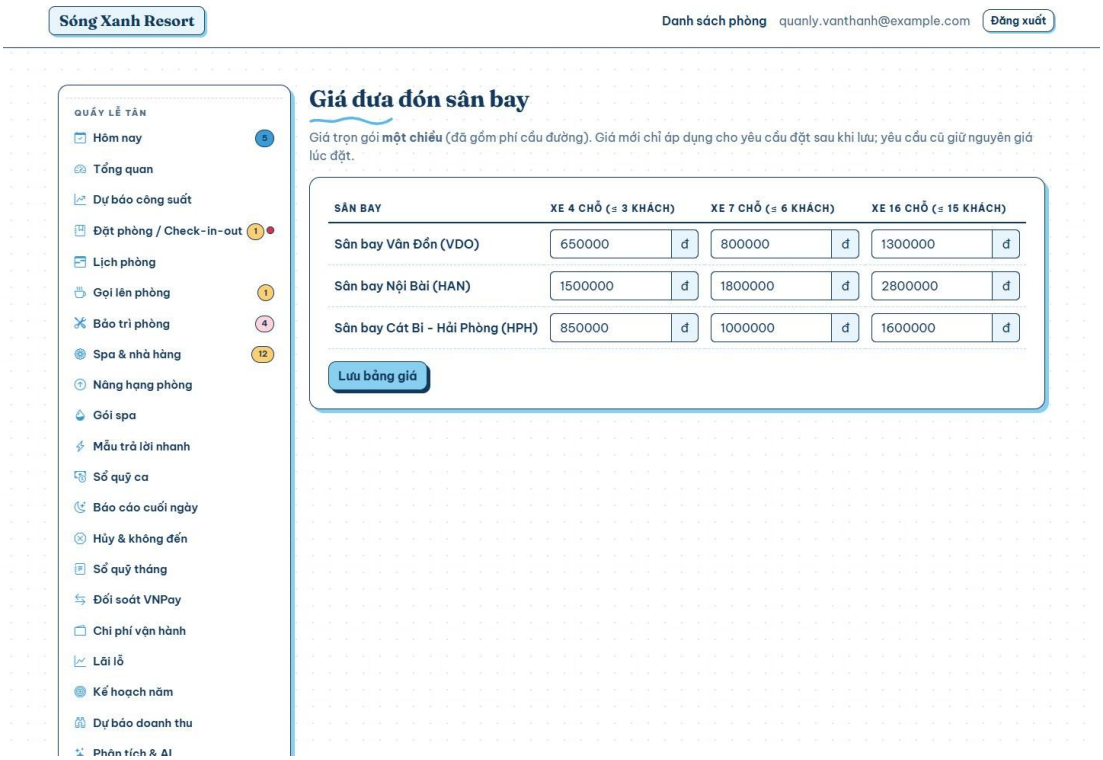
Quản lý tour: giá mỗi người, giờ khởi hành, thời lượng, điểm hẹn, số chỗ, tuổi tối thiểu.



Hình 4.63. Gói spa

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

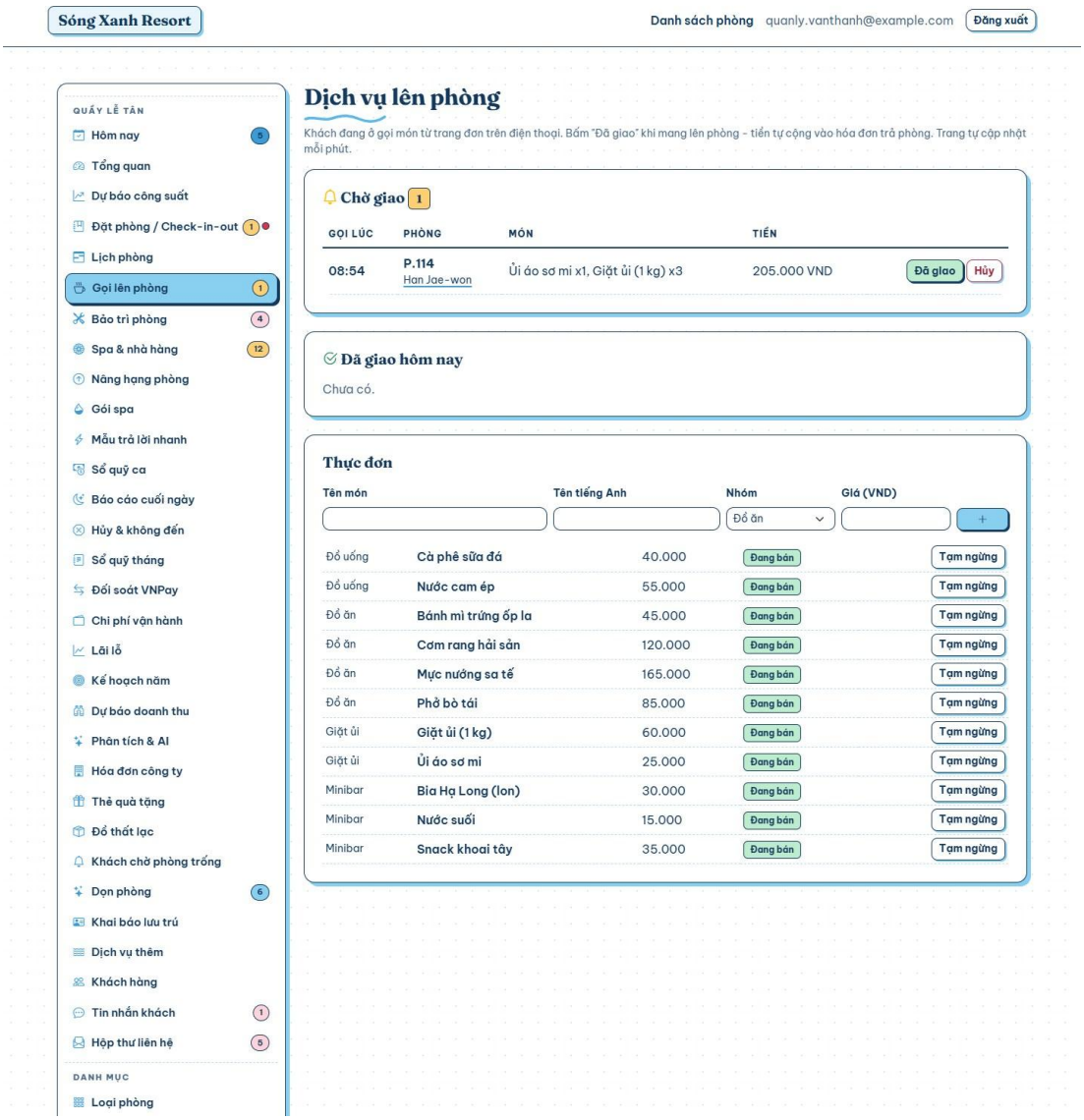
Quản lý gói spa với thời lượng, giá; xem điểm đánh giá của khách theo từng gói.



Hình 4.64. Giá đưa đón sân bay

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

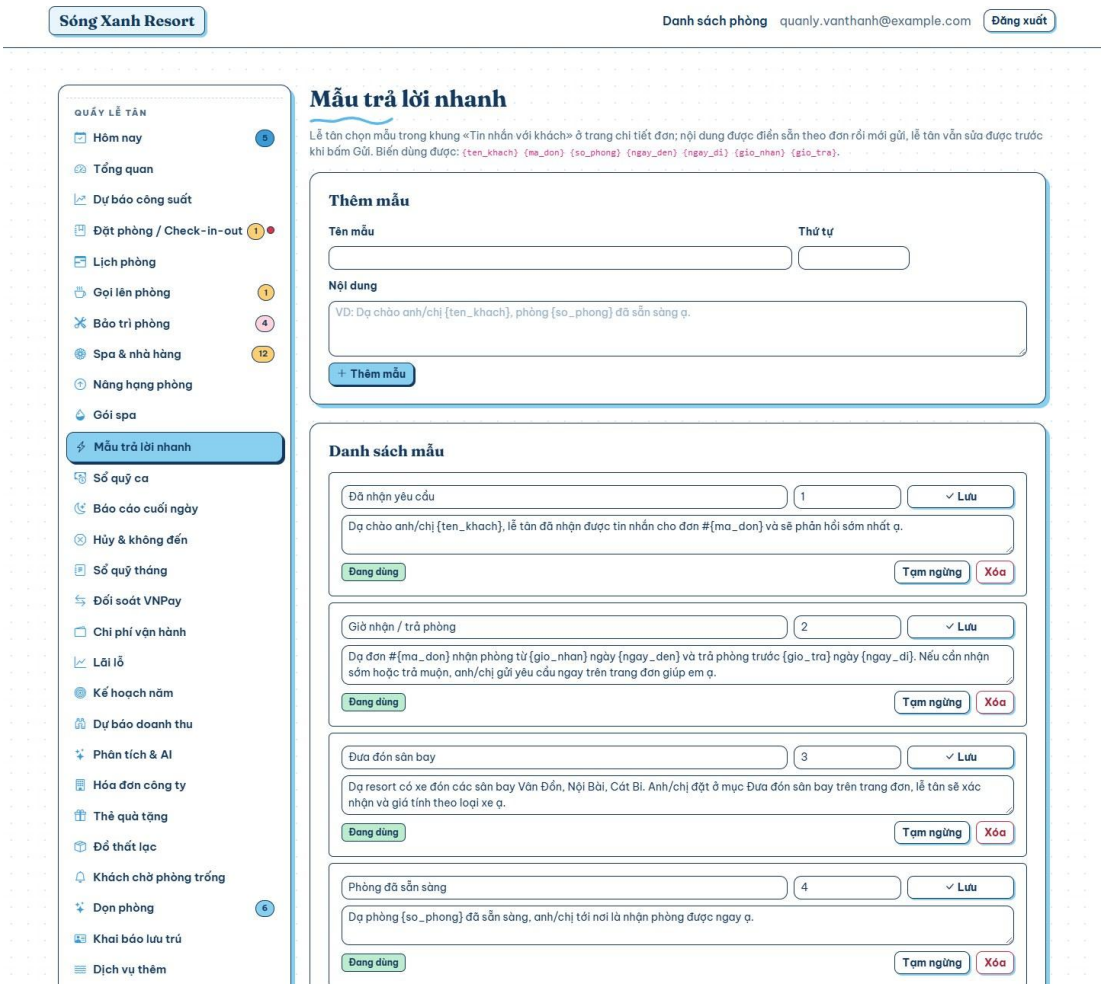
Bảng giá xe theo sân bay (Vân Đồn, Nội Bài, Cát Bi) và loại xe 4, 7, 16 chỗ.



Hình 4.65. Thực đơn gọi lên phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

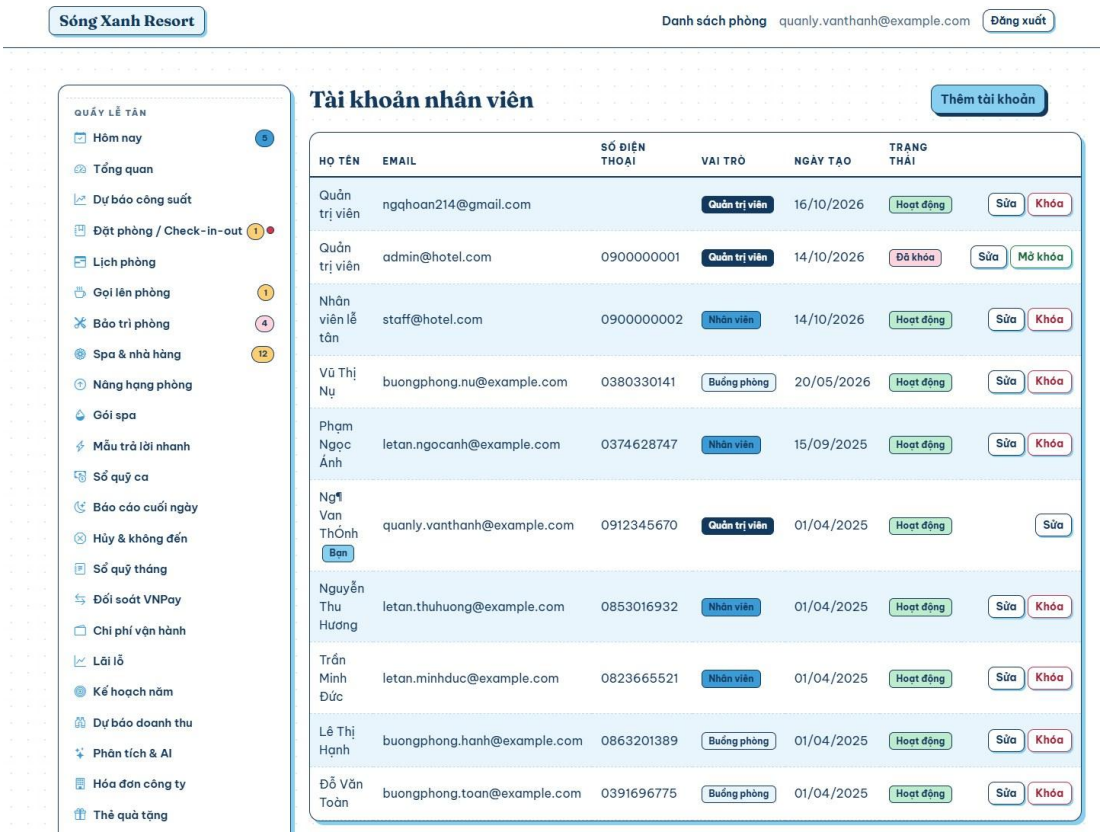
Quản lý món ăn, đồ uống, minibar, giặt ủi khách gọi được; tạm ngừng món hết hàng.



Hình 4.66. Mẫu trả lời nhanh

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

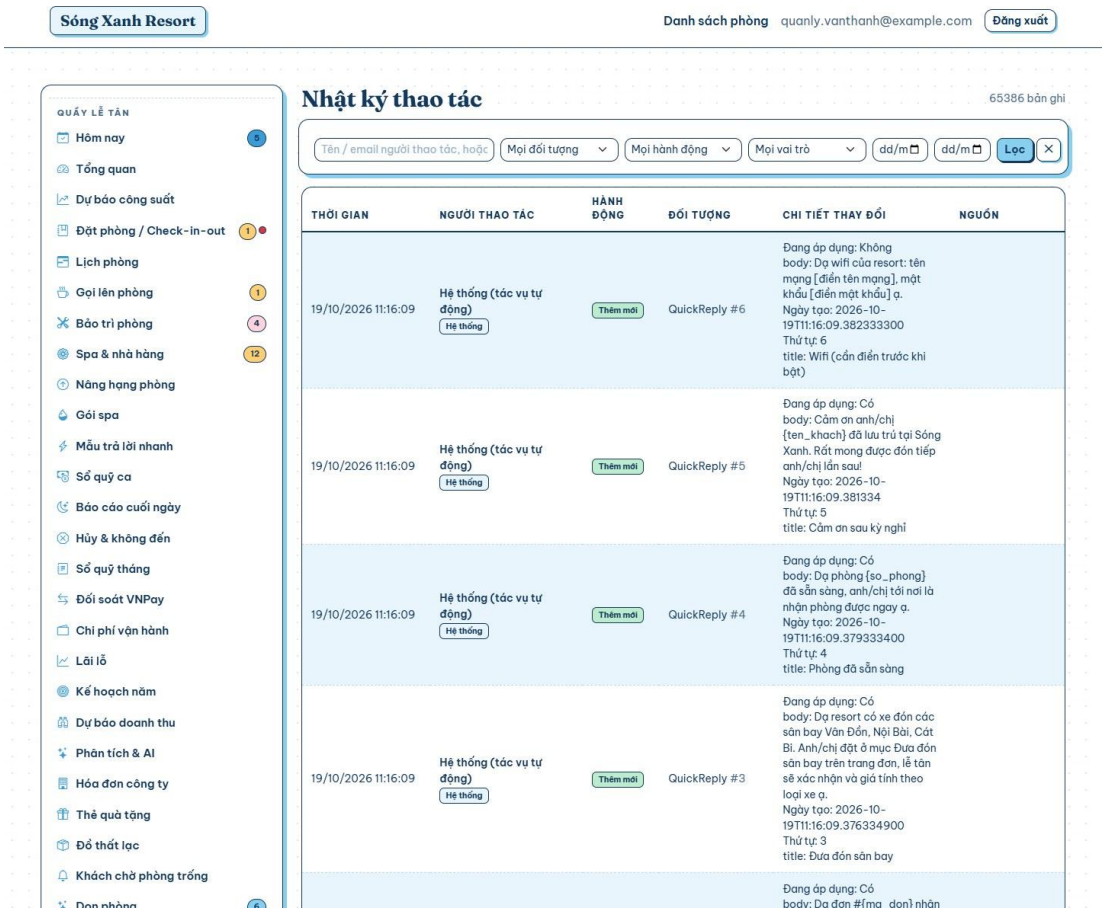
Soạn sẵn câu trả lời thường dùng cho lễ tân với các biến tự điền (tên khách, mã đơn, số phòng, ngày giờ).



Hình 4.67. Tài khoản nhân viên

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

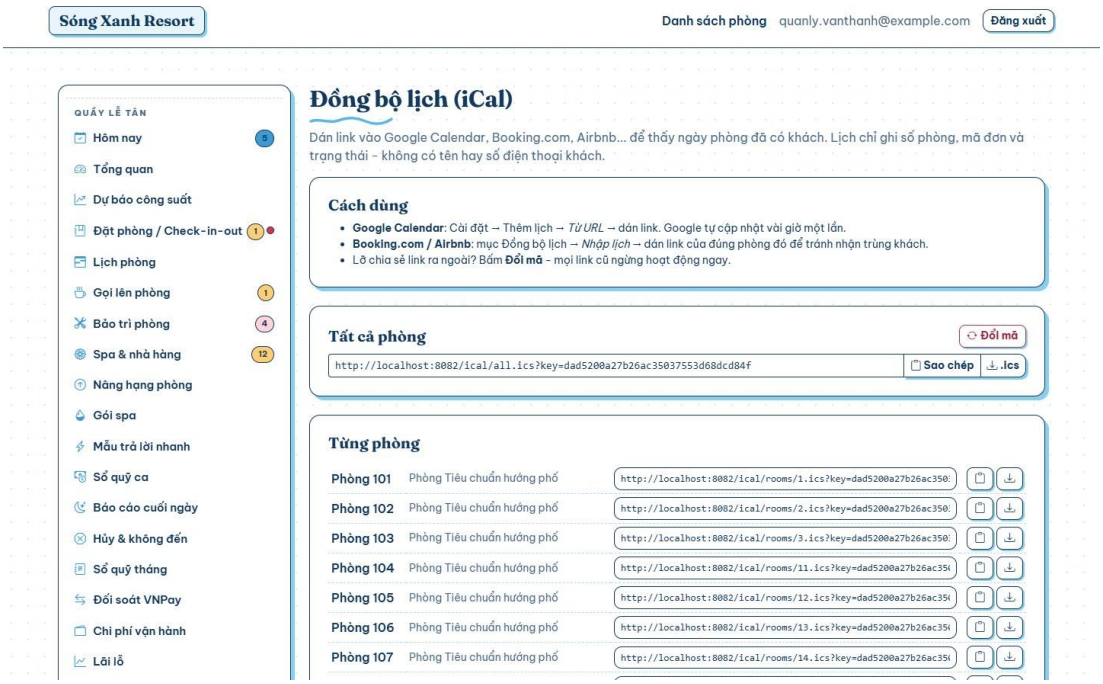
Tạo tài khoản lễ tân, buồng phòng, kế toán, quản trị viên; khóa / mở khóa, đặt lại mật khẩu.



Hình 4.68. Nhật ký thao tác

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Ghi lại mọi thao tác thay đổi dữ liệu: ai, lúc nào, thao tác gì, trên đối tượng nào, giá trị thay đổi, địa chỉ IP; lọc theo người, loại đối tượng, ngày.



Hình 4.69. Đồng bộ lịch (iCal)

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Đường dẫn lịch .ics của toàn bộ hoặc từng phòng để đồng bộ ngày đã đặt sang Google Calendar, Booking.com, Airbnb.

4.1.7. Đánh giá chung

Đề tài đã xây dựng được website quản lý khách sạn du lịch biển chạy được trên dữ liệu gần thực tế, phục vụ năm nhóm người dùng với đầy đủ vòng đời của một lượt lưu trú: đặt phòng, đặt cọc, dịch vụ, khai báo lưu trú, nhận - trả phòng, dọn phòng, đánh giá. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng được bảo đảm ở tầng dữ liệu và giao dịch (không trùng phòng, không vượt lượt mã giảm giá khi đặt đồng thời, không nhận phòng khi chưa dọn hoặc chưa khai báo lưu trú).

Ngoài vận hành, hệ thống có phần quản trị tài chính: chi phí vận hành, lãi lỗ theo nguyên tắc dồn tích, kế hoạch năm, dự báo doanh thu theo phương pháp đặt thêm (pickup), hiệu quả theo hạng phòng và trợ lý AI phân tích số liệu mà không gửi thông tin cá nhân của khách. Mô hình mặc định là Claude Haiku 5.5, chi phí khoảng vài trăm đồng mỗi lần phân tích.

Về kỹ năng, nhóm đã vận dụng quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng và UML vào một bài toán có nhiều tác nhân, xây dựng ứng dụng Spring Boot theo kiến

trúc phân lớp, tích hợp cổng thanh toán và dịch vụ AI bên ngoài, viết kiểm thử tự động ở nhiều mức và chuẩn bị quy trình triển khai với migration CSDL.

4.2. Hạn chế

- Thanh toán VNPay mới chạy ở môi trường thử nghiệm, chưa thử với tài khoản sandbox thật và chưa đối soát với sao kê thật.
- Phần gọi Claude API đã có khóa nhưng chưa chạy với tài khoản có tiền, mới được kiểm thử bằng bản giả.
- Dự báo dựa vào dữ liệu cùng kỳ năm trước nên tháng xa và năm đầu vận hành có độ tin cậy thấp; doanh thu dịch vụ được ước theo mức chi tiêu trung bình, chưa tách theo từng loại dịch vụ.
- Chưa kết nối API hai chiều với các kênh OTA (chỉ xuất lịch iCal) và chưa có ứng dụng di động riêng.
- Báo cáo lãi lỗ là báo cáo quản trị nội bộ, không thay thế sổ sách kế toán theo chuẩn mực.

4.3. Hướng phát triển

- Thử nghiệm thanh toán với tài khoản VNPay sandbox thật, sau đó chuyển sang môi trường chính thức.
- Bật trợ lý AI với tài khoản có tiền, thu thập phản hồi của ban quản lý để chỉnh nội dung yêu cầu phân tích.
- Gợi ý giá theo nhu cầu dựa trên dự báo (tăng giá khi tốc độ bán cao, khuyến mãi khi thấp).
- Cho lễ tân gửi ảnh, tệp hướng dẫn trong tin nhắn; thông báo đẩy trên điện thoại cho nhân viên.
- Kết nối API của kênh OTA, mở rộng cho chuỗi nhiều cơ sở lưu trú.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Tài khoản và kịch bản demo

Dữ liệu demo được sinh bằng lệnh DEMO_DATA=true mvn spring-boot:run (chạy một lần). Mọi tài khoản demo dùng mật khẩu Songxanh@2026; trên máy phát triển cần đặt ADMIN_OTP=false vì mã OTP gửi tới địa chỉ email demo không có thật.

- Lễ tân: letan.thuhuong@example.com - xem màn hình Hôm nay, làm check-in cho khách đến, check-out và thu tiền khách đi, trả lời tin nhắn chưa đọc, xác nhận lịch spa đang chờ.
- Buồng phòng: buongphong.hanh@example.com - nhận và dọn các phòng chờ dọn, báo một sự cố có khóa phòng.
- Kế toán: ketoan.bichngoc@example.com - xem lãi lỗ tháng 7 (cao điểm) và tháng 11 (lỗ), so với kế hoạch, dự báo 3 tháng tới, nhập một khoản chi phí.
- Khách hàng: một khách có đơn sắp tới (ví dụ hungpt76@example.net) - khai báo lưu trú, đặt spa, nhắn lễ tân; khách vãng lai đặt một phòng mới và đặt cọc.

Phụ lục 2. Danh sách tệp sơ đồ draw.io

- docs/use-case/uc0-tong-quat.drawio, uc1 ... uc8: sơ đồ use case tổng quát và phân rã
- docs/thiet-ke/phan-cap-chuc-nang.drawio: biểu đồ phân cấp chức năng
- docs/thiet-ke/hd-*.drawio, tt-*.drawio, sq-*.drawio: biểu đồ hoạt động, trạng thái, tuần tự
- docs/thiet-ke/bieu-do-lop.drawio, bieu-do-thanh-phan.drawio, bieu-do-trien-khai.drawio
- docs/thiet-ke/erd-1 ... erd-5: sơ đồ quan hệ thực thể; phac-thao-*.drawio: phác thảo giao diện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson (2005), The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition), Addison-Wesley, Boston.

[2] Martin Fowler (2003), UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Addison-Wesley, Boston.

[3] Craig Larman (2004), Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design (3rd Edition), Prentice Hall, New Jersey.

[4] Ian Sommerville (2015), Software Engineering (10th Edition), Pearson, Boston.

[5] Object Management Group (2017), OMG Unified Modeling Language Version 2.5.1, [Online], Available: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[6] Spring (2024), Spring Boot Reference Documentation, [Online], Available: https://docs.spring.io/spring-boot/

[7] Spring (2024), Spring Security Reference, [Online], Available: https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[8] Hibernate (2024), Hibernate ORM 6.5 User Guide, [Online], Available: https://hibernate.org/orm/documentation/6.5/

[9] Thymeleaf (2024), Tutorial: Using Thymeleaf 3.1, [Online], Available: https://www.thymeleaf.org/documentation.html

[10] Oracle (2024), MySQL 8.0 Reference Manual, [Online], Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[11] VNPAY (2024), Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPAY, [Online], Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/

[12] Anthropic (2026), Claude API Documentation, [Online], Available: https://docs.anthropic.com/

[13] JGraph (2026), draw.io Documentation, [Online], Available: https://www.drawio.com/doc/

[14] Khoa Công nghệ thông tin (2025), Hướng dẫn trình bày tiểu luận / bài tập lớn / báo cáo (HD.T01), Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Bắc Ninh.